

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	CÓDIGO: GC 01
	PLAN DE ÁREA	2025

PLAN DE ÁREA MATEMÁTICAS

ANA GLADYS GALVIS RESTREPO
 MARGARITA MARLENY GOMEZ
 JOHN HENRY DURANGO URREGO
 JORGE OMAR VELASQUEZ BERRIO
 NATALIA ANDREA CANO VELASQUEZ
 MARIA ELIZABETH MEJIA MUÑOZ
 MAURICIO VALENCIA QUICENO
 NATALIA AGUDELO OCAMPO
 GUSTAVO OSORIO MORENO
 NIDIA MERCEDES CASTAÑEDA
 WILMER RIOS CUESTA
 JOSE DAVID BASSA SAEZ
 LUIS EMILIO MONTOYA ARREDONDO

MEDELLÍN

2025

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del plan de área se considerará la siguiente estructura: presentación, propósitos de formación, metodología, recursos, evaluación, malla curricular y plan de mejoramiento.

El aprendizaje de las matemáticas es una necesidad social; ya que este permite establecer relaciones, desarrollar el pensamiento y despertar el intelectualismo en los estudiantes, todo esto encaminado a formar seres humanos que aporten a una sociedad mejor. Bajo esta perspectiva, durante el desarrollo de este plan de área habrá un enfoque en las normas que rigen curricularmente al área y además se propondrán los aspectos en los que se desarrollará, entre ellos, la educación inclusiva, que nos permita reconocer la diversidad en las formas de aprender.

1. Marco legal

1.1. Fines de la educación

- El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
- La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
- La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
- La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
- La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
- El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
- El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
- La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.
- El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
- La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
- La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración de este como fundamento del desarrollo individual y social.
- La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas relevantes socialmente, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y
- La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.

1.2. Lineamientos curriculares

El área de matemáticas está enfocada desde los lineamientos curriculares de matemáticas de 1998, los cuales se dividen en procesos, conceptos y contextos. Por lo tanto, su enseñanza se hace a partir de los cinco pensamientos matemáticos: pensamiento numérico, pensamiento espacial, pensamiento variacional, pensamiento aleatorio y pensamiento métrico:

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: Este componente del currículo procura que los estudiantes adquieran una comprensión sólida tanto de los números, las relaciones y operaciones que existen entre ellos, como de las diferentes maneras de representarla.

Pensamiento espacial y sistemas geométricos: El componente geométrico del currículo deberá permitir a los estudiantes examinar y analizar las propiedades de los espacios bidimensional y tridimensional, así como las formas y figuras geométricas que se hallan en ellos. De la misma manera, debe proveerles herramientas tales como el uso de las transformaciones, traslaciones y simetrías para analizar situaciones matemáticas. Los estudiantes deberán desarrollar la capacidad de presentar argumentos matemáticos acerca de las relaciones geométricas, además de utilizar la visualización, el razonamiento espacial y la modelación geométrica para resolver problemas.

Pensamiento métrico y sistemas de medidas: El desarrollo de este componente debe dar como resultado la comprensión, por parte del estudiante, de los atributos mesurables de los objetos y del tiempo. Así mismo, debe procurar la comprensión de los diversos sistemas, unidades y procesos de la medición.

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: El currículo de Matemáticas debe garantizar que los estudiantes sean capaces de plantear situaciones susceptibles de ser analizadas mediante la recolección sistemática de datos. Los estudiantes, además, deben estar en capacidad de ordenar y presentar estos datos y, en grados posteriores, seleccionar y utilizar métodos estadísticos para analizarlos y desarrollar y evaluar inferencias y predicciones a partir de ellos.

Los estudiantes desarrollarán una comprensión progresiva de los conceptos fundamentales de la probabilidad.

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: Este componente del currículo considera una de las aplicaciones más importantes de la Matemática, cual es la formulación de modelos matemáticos para diversos fenómenos. Por ello, este currículo debe permitir que los estudiantes adquieran progresivamente una comprensión de patrones, relaciones y funciones, así como desarrollar su capacidad de representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas mediante símbolos algebraicos y gráficas apropiadas. Así mismo, debe desarrollar en ellos la capacidad de analizar el cambio en varios contextos y de utilizar modelos matemáticos para entender y representar relaciones cuantitativas.

El área también se centra en los estándares básicos de matemáticas que surgen en el 2002, los cuales pretenden ser una estructura común en todas las disciplinas y áreas. Para el caso de las matemáticas, estos presentan niveles básicos de competencias que los estudiantes deben alcanzar por cada pensamiento matemático. Por lo tanto, el área busca que estas dos normatividades estén presentes desde su sistema de enseñanza y plan de estudios.

Es importante resaltar que los estándares incluyen las competencias básicas para el área de matemáticas, estas se entienden como las acciones eficaces ante situaciones y problemas de distinto tipo que obligan a utilizar los recursos de los cuales se dispone. Para el área de matemáticas se tienen las competencias básicas y las competencias generales. Las competencias generales son: la interpretativa, argumentativa y propositiva. Estas competencias son aplicadas actualmente en las pruebas saber 11 y las básicas son aquellas específicas del área que haces alusión a los procesos en cada pensamiento: comunicación, razonamiento y resolución de problemas, y que se describen a continuación:

Planteamiento y resolución de problemas: La capacidad para plantear y resolver problemas debe ser una de las prioridades del currículo de matemáticas. Los planes de estudio deben garantizar que los estudiantes desarrollen herramientas y estrategias para resolver problemas de carácter matemático. También es importante desarrollar un espíritu reflexivo acerca del proceso que ocurre cuando se resuelve un problema o se toma una decisión. Según Miguel de Guzmán, “la enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente el método más invocado para poner en práctica el principio general de aprendizaje activo. Lo que en el fondo se persigue con ella es transmitir en lo posible de manera sistemática los procesos de pensamiento eficaces en la resolución de verdaderos problemas (observar, describir, comparar, relacionar, analizar, clasificar, interpretar, explorar, descubrir, inferir, deducir, inducir, explicar y predecir). La enseñanza por resolución de problemas pone el énfasis en los procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma los contenidos matemáticos, cuyo valor no ser debe en absoluto dejar a un lado, como campo de operaciones privilegiado para la tarea de hacerse con formas de pensamiento eficaces”.

Es el eje central del currículo de matemáticas y debe ser objetivo primario de la enseñanza y parte integral de la actividad matemática, permea al currículo en su totalidad y provee un contexto en el cual los conceptos y herramientas sean aprendidos. En el currículo escolar se deben considerar aspectos como los siguientes:

- Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas.
- Desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas.
- Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original.
- Generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de problemas.
- Adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas.

Razonamiento matemático: El currículo de matemáticas de cualquier institución debe reconocer que el razonamiento, la argumentación y la demostración constituyen piezas fundamentales de la actividad matemática. Para ello deben conocer y ser capaces de identificar diversas formas de razonamiento y métodos de demostración. El razonamiento se entiende de manera general como la acción de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión. En el razonamiento matemático es necesario tener en cuenta la edad de los estudiantes, su nivel de desarrollo y que cada logro alcanzado en un conjunto de grados se retoma y amplía en los conjuntos de grados siguientes.

Razonar en matemáticas se relaciona con el desarrollo de los procesos de pensamiento y su aplicación particular en cada uno de los pensamientos que componen la competencia matemática ya que éstos permitirán consolidar los elementos para poder procesar información, no a la manera memorística propiamente, sino con el objetivo de que favorezca la resolución de problemas, es decir, su utilización de una manera funcional en la vida.

Es así como, para el grado primero el niño debe estar en posibilidad de relacionar el qué y el cómo de una situación, que puede hacerlo a través de la observación y la descripción. En segundo y tercero debe responder, además a las diferencias y semejanzas, a través de la comparación. En cuarto y quinto a las posibles relaciones que se desprenden. Todo ello atravesado por la conceptualización, que alude a la significación de los conceptos adquiridos.

Es importante señalar que estos conceptos: observación, descripción, comparación, clasificación y relación están en orden de complejidad, lo que implica que, si un estudiante no está en condiciones de realizar una comparación, no puede responder a una pregunta que implique llevar a cabo una relación.

Es precisamente a partir de dichos elementos que un alumno podrá, en la básica secundaria, enfrentarse a la formulación de hipótesis y al análisis y argumentación a través de preguntas como: ¿qué pasaría si...?, ¿Por qué...?, y ¿cuáles son las características de...?

El conocer dicho proceso nos permite en nuestro quehacer profesional como docentes, no centrarnos únicamente en el contenido o conocimiento propiamente, sino apuntar al desarrollo de procesos de pensamiento que son los que posibilitarán visualizar el desarrollo del proceso mental que el alumno utiliza y que favorece el logro del conocimiento estipulado.

Comunicación matemática: Mediante la comunicación de ideas, sean de índole matemática o no, los estudiantes consolidan su manera de pensar. Para ello, el currículo incluye actividades que les permita comunicar a los demás sus ideas matemáticas de forma coherente, clara y precisa. Es una necesidad común que tenemos los seres humanos en las actividades, disciplinas, profesiones y sitios de trabajo. Para el caso de las matemáticas los estudiantes se deben evaluar en:

- Expresar ideas matemáticas hablando, escribiendo, demostrando y describiendo visualmente de diferentes formas.
- Comprender, interpretar y evaluar ideas matemáticas que son presentadas oralmente, por escrito y en forma visual.
- Construir, interpretar y ligar varias representaciones de ideas y de relaciones matemáticas.
- Hacer observaciones y conjeturas, formular preguntas, y reunir y evaluar información matemática.
- Producir y presentar argumentos persuasivos y convincentes para el trabajo en matemáticas.

Como se puede observar estas características tienen ya en su interior los niveles de adquisición, uso, justificación y control de este proceso.

La modelación: es la forma de describir la interrelación entre el mundo real y las matemáticas. Para transferir una situación problemática real a un problema planteado matemáticamente se pueden realizar actividades como las siguientes:

- Identificar las matemáticas específicas en un contexto general;
- esquematizar;
- formular y visualizar un problema en diferentes formas;
- descubrir relaciones;
- descubrir regularidades;
- reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas;
- transferir un problema de la vida real a un problema matemático;
- transferir un problema del mundo real a un modelo matemático conocido.
- algunas herramientas para atacar el problema:
- representar una relación en una fórmula;
- probar o demostrar regularidades;
- refinar y ajustar modelos;
- utilizar diferentes modelos;
- combinar e integrar modelos;
- formular un concepto matemático nuevo;
- generalizar.

La elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos se refiere a la realización de cálculos correctamente, seguir instrucciones, utilizar la calculadora, transformar expresiones algebraicas, medir correctamente, es decir a la ejecución de tareas matemáticas que suponen el dominio de los procedimientos usuales que se pueden desarrollar de acuerdo con rutinas secuenciadas. Existen varios tipos de procedimientos según el campo de las matemáticas escolares en el que operan, así se pueden clasificar en:

Procedimientos de tipo aritmético.

Son aquellos necesarios para un correcto dominio del sistema de numeración decimal y de las cuatro operaciones básicas. Entre los más destacados podemos señalar la lectura y escritura de números, el cálculo mental con dígitos y algunos números de dos cifras, el cálculo con lápiz y papel y el empleo de la calculadora.

Procedimientos de tipo métrico.

Son necesarios para emplear correctamente los aparatos de medida más comunes de las magnitudes: Longitud, tiempo, amplitud, capacidad, peso y superficie. También se incluye aquí el dominio del sistema métrico decimal.

Procedimientos de tipo geométrico.

Son las rutinas para construir un modelo de un concepto geométrico, para manipularlo o para hacer una representación de este en el plano. También se incluye el dominio y empleo correcto de determinados convenios para expresar relaciones entre conceptos geométricos.

El enfoque del pensamiento matemático implica el manejo de una pedagogía y una didáctica especial del área de acuerdo con los procesos aplicados y al conocimiento adquirido que le permita su entorno.

La formulación, comprensión, análisis, selección y resolución de problemas han sido considerados como elementos importantes en el desarrollo de las matemáticas y en el estudio del conocimiento matemático para llegar a la construcción de éste, utilizando recursos existentes en el municipio e integrando los distintos sistemas en los quehaceres de la vida cotidiana.

1.3. Estándares de competencias

El área de matemáticas se centra en los estándares básicos que surgen en el 2002, los cuales son una estructura común en las asignaturas y áreas. En el caso concreto de las matemáticas, presentan niveles básicos de competencias que los estudiantes deben alcanzar por cada pensamiento matemático.

Es importante resaltar que los estándares incluyen las competencias básicas para el área de matemáticas, estas se entienden como las acciones eficaces ante situaciones y problemas de distinto tipo que obligan a utilizar los recursos de los cuales se dispone.

Para el área de matemáticas se tienen las competencias básicas y las competencias generales. Las competencias generales son: la interpretativa, argumentativa y propositiva.

Estas competencias son aplicadas actualmente en las pruebas saber y las básicas son aquellas específicas del área que hacen alusión a los procesos en cada pensamiento: comunicación, razonamiento y resolución de problemas.

De igual manera, y en el marco del decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad, se adoptan los tres principios estructurales del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) que permiten un aprendizaje para todos.

2. DIAGNÓSTICO Y CONTEXTUALIZACIÓN

Este diagnóstico contiene un panorama general de aspectos relevantes que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño, e igualmente contiene un informe específico del desempeño obtenido en las pruebas estandarizadas del País (pruebas saber) durante los últimos tres años.

A raíz de la emergencia sanitaria que se presenta desde el año 2020 en el mundo, la institución educativa replantea las dinámicas incorporando estrategias de flexibilización curricular en las que se priorizaron objetivos de aprendizaje desarrollados en diferentes contextos.

En este sentido, la transversalización de las áreas a través de guías integradas, posibilitó priorizar contenidos y diseñar estrategias y evaluación flexibles y contextualizadas.

Como resultado de lo anterior, las mallas curriculares en sus componentes conceptuales no tendrán clasificación por periodos para alcanzar dicha flexibilización.

La priorización de los contenidos puede observarse en las mallas curriculares para todos los niveles.

Inicialmente se describe el contexto sociocultural y familiar de los estudiantes, luego se expone la caracterización del personal docente que está a cargo de desarrollar los procesos en el área de matemáticas y los recursos con los que estos cuentan, finalmente se presenta una lectura por grados y priorizada de los resultados en pruebas saber retomando el material entregado en “siempre día e”

Entorno sociopolítico

Los barrios alrededor de la comuna cuatro, donde se encuentra ubicada la institución educativa Gilberto Álzate Avendaño, presentan en general problemas de seguridad, salud, espacio público, entre otros, debido a que la violencia, la contaminación ambiental, la invasión de los espacios públicos y la corrupción ha permeado la ciudad en forma similar.

Tendencia demográfica

En la sede principal contamos con una población que oscila entre 1435 y 1500 estudiantes, distribuidos la mayoría en los barrios (Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Robledo, La candelaria y Villa Hermosa).

Las edades oscilan entre los 10 y 21 años con una población de hombres y mujeres, en general, equilibrada. Es de relevancia mencionar; que debido al porcentaje tan alto de estudiantes matriculados en la institución que se encuentran ubicados fuera de la zona de influencia del colegio, atrae algunos problemas relacionados con la seguridad y la salud pública en general.

Composición familiar

Las familias no son en su mayoría nucleares, además se dificulta el contacto permanente con los acudientes por distintas causas, tales como:

- Falta claridad en quien es el responsable (acudiente) del proceso de los estudiantes
- Un alto porcentaje de los acudientes trabajan, y argumentan no disponer de tiempo
- Falta de interés por sus acudidos
- Problemas familiares que se cruzan con el calendario académico
- Bajo nivel académico de los acudientes dificulta el apoyo en el proceso para con los estudiantes

Desarrollo económico:

Cerca del colegio se ubica una sede de Comfama, Museo Pedro Nel Gómez, Universidad de Antioquia, Centro cultural de Moravia, Parque Explora, Planetario, Jardín botánico Joaquín Antonio Uribe, ellas brindan capacitaciones y diferentes programas que benefician a la comunidad educativa.

Además, estas instituciones de forma indirecta aportan económicamente a los padres de familia a través del empleo informal

Empleo Informal:

El sector informal aporta en general a la economía de los barrios, aunque la mayoría de los empleados pagan su seguridad social y sus prestaciones de ley.

Salud:

Ligada al empleo informal y las problemáticas del país está la crisis de la salud que se vive en todos los estratos.

Educación:

El barrio donde se ubica la institución educativa presenta buena oferta educativa a los habitantes de la zona de influencia. A continuación, se nombran los colegios que se encuentran cerca la institución:

I.E. San Agustín, Colegio de María, I.E. José Eusebio Caro, I.E. Lorenza Villegas, I.E. Monseñor Cristóbal Toro, Colegio Emilia Riquelme. A pesar de la amplia posibilidad de elección, la institución educativa Gilberto Alzate conserva una población moderada por su oferta académica y de medias técnica. Esto a nivel de educación media vocacional.

A nivel de educación superior, se encuentran las universidades de Antioquia y Nacional relativamente cerca, instituciones a las cuales se presentan los estudiantes al culminar sus estudios de educación media.

Desarrollo académico y científico

La institución cuenta con convenios académicos con el Instituto técnico Pascual Bravo y El Sena para el programa de medias técnicas, en el nivel de educación media.

Uso de la ciencia y la tecnología en recreación:

Esta generación se encuentra más apropiada de la tecnología, sin embargo, la interacción se encuentra focalizada en los gustos y pasatiempos y no en aspectos académicos.

Docentes:

La Institución cuenta aproximadamente con 13 maestros nombrados en el área de matemáticas. En un alto porcentaje la vinculación de los docentes con la institución es de más de 5 años de continuidad.

En los últimos años, se ha procurado que la mayoría de los docentes tengan continuidad de trabajo con los grados a cargo para favorecer los procesos de aprendizaje de estos.

En la sede de bachillerato los recursos tecnológicos para trabajar en el área son pocos, las aulas en las que desarrolla esta área no cuentan con T.V ni video beam, además el acceso a las salas de sistemas es restringido debido a que son ocupadas por los docentes que trabajan el área de tecnología y las técnicas.

El caso para la básica primaria se tiene la modalidad mono docente en el ciclo de grado primero a tercero y profesorado en los grados cuarto quinto. En los últimos años se ha venido trabajando en el mejoramiento de las prácticas de aula desde el programa del PTA, programa que ha venido ofreciendo, además de capacitaciones, materiales de trabajo para que los niños utilice en clase e igualmente hay una dotación de material concreto que apoya las estrategias didácticas que plantean desde dicho programa.

En la básica primaria por lo general, se cuenta con recursos audiovisuales en las aulas de clase (tv o video beam) y salas de sistemas que pueden ser usadas para el trabajo del área.

Al igual que ocurre con los maestros de la básica secundaria y media, los maestros de primaria son estables en la institución pues son nombrados maestros en propiedad, lo que permite la continuidad en algunos procesos.

La institución educativa Gilberto Alzate Avendaño, como institución oficial, administrada por la Secretaria de Educación del Municipio de Medellín y de carácter mixto, brinda el servicio educativo en preescolar, básica, media académica y media técnica con énfasis en desarrollo de

software, programación de software, diseño con multimedia, ejecución musical y monitoreo ambiental, además ofrece educación para adultos en los CLEI 1, 2, 3 y 4, y los CLEM 5 y 6, igualmente cuenta con los programas de “brújula” y “aceleración del aprendizaje”.

Estudiantes:

En la básica primaria se encuentran matriculados 1.365 estudiantes con edades entre los 6 y 12 años, se caracterizan por su entusiasmo, dinamismo, creatividad, disponibilidad en la realización de tareas y actividades, a pesar de la creciente actitud de desconcentración y memoria a corto plazo que viene caracterizando cada vez más a la población estudiantil.

En este período del ciclo vital, los niños se encuentran en la etapa de las operaciones concretas (Piaget), en la cual, por primera vez, los niños son capaces de pensar en forma lógica, sin embargo, las actividades mentales que llevan a cabo están vinculadas a objetos y situaciones concretas (que ven y tocan), es decir, no pueden hacer abstracciones. Estas características permiten alcanzar logros con relación a la conservación, clasificación, seriación, que igualmente facilitan el desarrollo de un pensamiento completo y lógico, sin embargo, sigue vinculado a la realidad física.

Análisis de resultados de pruebas externas: (Se actualizó por última vez con pruebas de 2017)

Los siguientes son los resultados históricos de grado tercero y quinto:

Establecimiento educativo: INST EDUC GILBERTO ALZATE AVENDA?O

Código DANE: 105001000981

Fecha actualización de datos: 26-2-2018 05:52:44

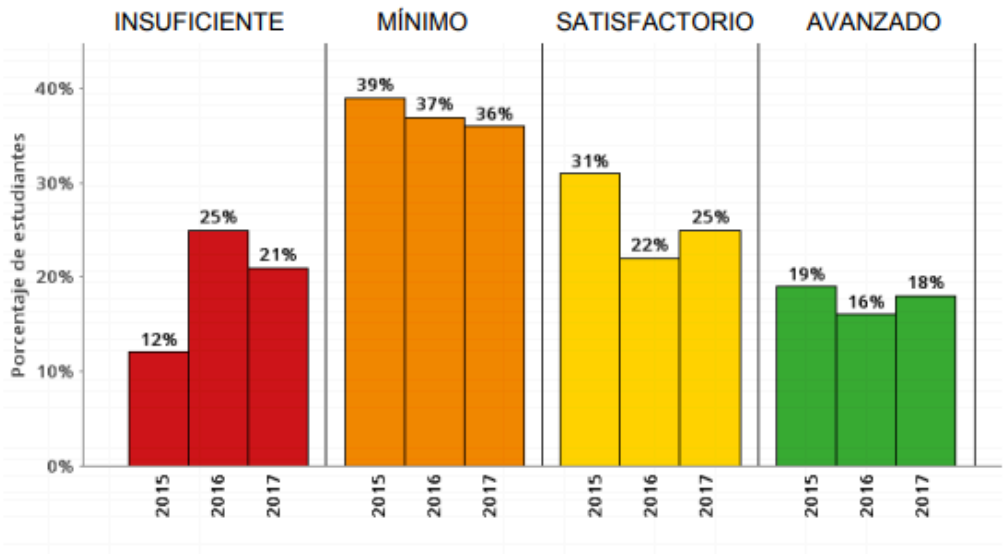
Reporte historico de comparacion entre los años 2015 - 2016 - 2017

Resultados de tercer grado en el área de matemáticas

1. Número de estudiantes evaluados por año en matemáticas, tercer grado

Año	Número de estudiantes evaluados
2015	141
2016	134
2017	218

2. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en matemáticas, tercer



Llama la atención que el 53% de los estudiantes en el año 2017 se ubican en los desempeños mínimo e insuficiente.

El informe “Siempre Día e” de 2018, en su análisis histórico comparativo muestra las dificultades para este grado con relación a las competencias y componentes evaluados. Los siguientes son los aprendizajes que más porcentaje de respuestas incorrectas presentaron los estudiantes del grado tercero:

Competencia de comunicación:

- Usar fracciones comunes para describir situaciones continuas y discretas (Numérico Variacional)
- Reconocer equivalencias entre diferentes tipos de representaciones relacionadas con números (Numérico Variacional)

Competencia de resolución

- Resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida ((Numérico Variacional)
- Resolver y formular problemas sencillos de proporcionalidad directa. (Numérico Variacional)

Competencia de razonamiento

- Ordenar objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con atributos medibles (Espacial Métrico)
- Usar operaciones y propiedades de los números naturales para establecer relaciones entre ellos en situaciones específicas (Numérico Variacional)

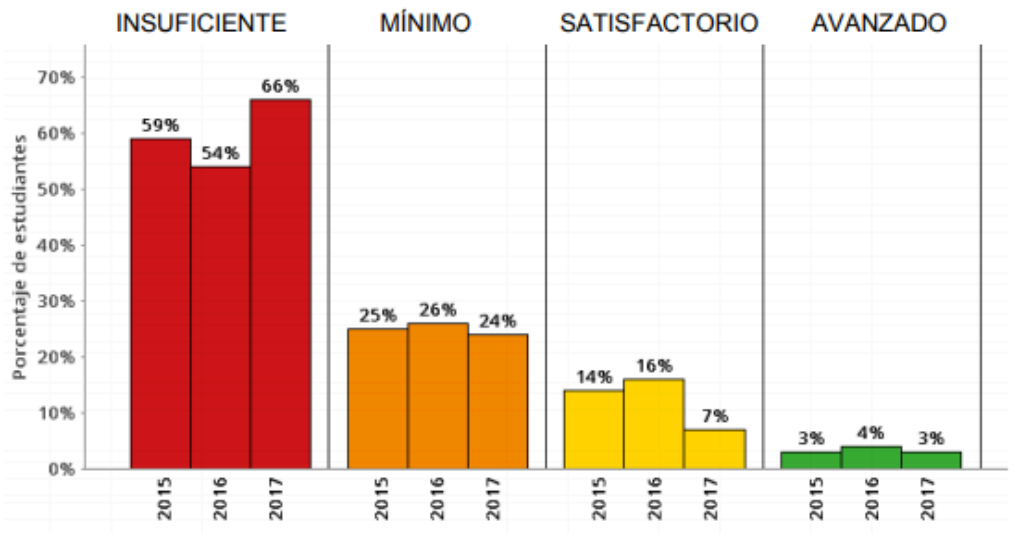
Según los resultados del último año, los aprendizajes en desempeño insuficiente corresponden en porcentajes similares, a los tres tipos de competencias y en cuanto a los componentes, se ve reiterativo el componente Numérico- Variacional y el Geométrico-Métrico.

Resultados de quinto grado en el área de matemáticas

1. Número de estudiantes evaluados por año en matemáticas, quinto grado

Año	Número de estudiantes evaluados
2015	136
2016	141
2017	258

2. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en matemáticas, quinto



De acuerdo con esta información, se puede analizar que no ha habido avance en cuanto a los resultados de los estudiantes, por el contrario, el porcentaje en el desempeño insuficiente aumentó significativamente.

Es preocupante que el 90% de los estudiantes en el año 2017 se ubican en los desempeños mínimo e insuficiente.

El informe “Siempre Día e” de 2018, en su análisis histórico comparativo muestra las dificultades para este grado con relación a las competencias y componentes evaluados. Los siguientes son los aprendizajes que más porcentaje de respuestas incorrectas presentaron los estudiantes del grado tercero:

Competencia de comunicación:

- Identificar unidades tanto estandarizadas como no convencionales apropiadas para diferentes mediciones y establecer relaciones entre ellas. (Espacial Métrico)
- Reconocer diferentes representaciones de un mismo número (natural o fracción) y hacer traducciones entre ellas. (Numérico Variacional)

Competencia de resolución

- Resolver y formular problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón (Numérico Variacional)
- Utilizar relaciones y propiedades geométricas para resolver problemas de medición (Espacial Métrico)

Competencia de razonamiento

- Construir y descomponer figuras planas y sólidos a partir de condiciones dadas (Espacial Métrico)
- Conjeturar y verificar los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano. (Espacial Métrico)

Según los resultados de los últimos años, los aprendizajes en desempeño insuficiente corresponden en porcentajes similares, a los tres tipos de competencias y en cuanto a los componentes, se ve reiterativo el componente Geométrico –Métrico y el Numérico –variacional.

En la básica secundaria y media están matriculados 1.460 estudiantes, sus edades oscilan entre los 11 y 18 años, adolescentes con espíritu creativo, activos y dinámicos, con la mente encaminada a desarrollar ideas de negocio, que generen recursos para alcanzar sus deseos materiales.

En esta edad el adolescente se encamina a lograr la abstracción sobre conocimientos concretos trabajados durante su infancia que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo, sin embargo se evidencia una permanencia en la etapa de las operaciones concretas a pesar de que según la teoría piagetiana se dice que en esta edad se avanza a una etapa de operaciones formales, a esto se le suma la permanente desmotivación por el estudio, los problemas intrafamiliares y los casos de drogadicción.

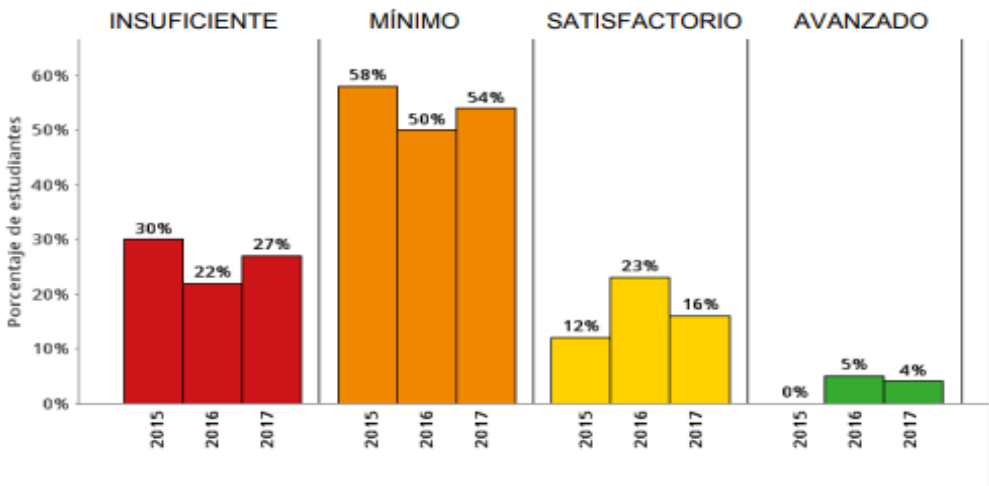
A continuación, se presenta una muestra de los resultados que ha tenido la institución durante los últimos años en las pruebas oficiales en los grados 9° y 11°

Resultados de noveno grado en el área de matemáticas

1. Número de estudiantes evaluados por año en matemáticas, noveno grado

Año	Número de estudiantes evaluados
2015	151
2016	145
2017	199

2. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en matemáticas, noveno



De acuerdo con esta información suministrada en la gráfica anterior, se puede analizar que no ha habido avance en cuanto a los resultados de los estudiantes en el área de matemática en grado noveno, por el contrario, el porcentaje en el desempeño insuficiente aumentó en el último año.

Es preocupante que el 81% de los estudiantes en el año 2017 se ubican en los desempeños mínimo e insuficiente.

Discriminando por competencias, según el documento “Siempre día e” de informe por colegio de resultados de pruebas saber 9°, los siguientes son los aprendizajes que más porcentaje de respuestas incorrectas presentan en cada competencia:

Competencia de comunicación:

- El reconocimiento del lenguaje algebraico como forma de representar procesos inductivos
- El uso de sistemas de referencia para localizar o describir posiciones de objetos y figuras

Competencia de resolución

- La resolución de problemas que involucran potenciación, radicación y logaritmación.
- La resolución de problemas en situaciones de variación con funciones polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos.

Competencia de razonamiento

- La no generalización de procedimientos de cálculo para encontrar el área de figuras planas y el volumen de algunos sólidos
- La no interpretación ni uso de expresiones algebraicas equivalentes

Según los resultados del último año, los aprendizajes más reiterativos en desempeño insuficiente corresponden al componente Geométrico- Métrico.

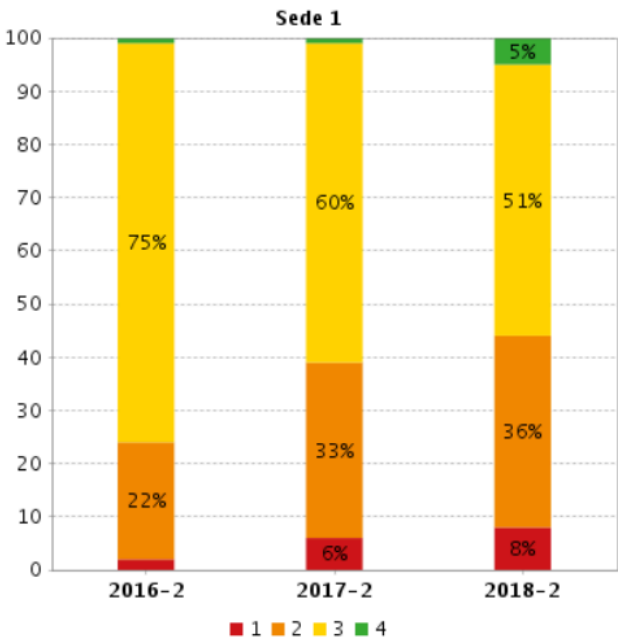
Resultados pruebas saber grado 11°

De acuerdo con los resultados suministrados por el ICFES, estos han sido poco variables en los últimos tres años, de igual manera al comparar los resultados institucionales con los de Colombia y Medellín, se mantienen diferencias poco significativas. La tabla que se muestra a continuación es la conclusión del ICFES respecto a qué tanto avanzaron o retrocedieron los desempeños en el área de matemática en los últimos tres años en la institución en comparación con resultados del último año, el punto negro que acompaña cada puntaje indica que no han aumentado ni disminuido considerablemente.

4.3 Promedio y desviación estándar en Matemáticas

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2016-2	2017-2	2018-2	2016-2	2017-2	2018-2
Sede 1	55 ●	53 ●	52	8 ●	10 ●	11
Colombia	52 ●	52 ●	52	11 ●	12 ●	12
ETC	54 ●	54 ●	53	11 ●	12 ●	11
Oficiales urbanos ETC	52 ●	52 ●	52	10 ●	11 ●	11
Oficiales rurales ETC	51 ●	51 ●	51	10 ●	11 ●	10
Privados ETC	60 ●	59 ●	59	11 ●	12 ●	12

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en matemáticas en el grado 11° en los últimos 3 años en la institución educativa Gilberto Álzate Avendaño



La gráfica muestra que, aunque la diferencia de resultados por año sea mínima, se puede observar que gradualmente los desempeños insuficientes y mínimos, disminuyendo por supuesto el porcentaje de estudiantes que se ubican en un desempeño satisfactorio y avanzado. Si bien es menos de la mitad de los estudiantes quienes se ubican en este bajo desempeño, constituyen un porcentaje para prestarle atención (42%)

La tercera jornada (Jornada nocturna), cuenta con 309 estudiantes matriculados actualmente, sus edades oscilan entre los 16 y los 60 años, la gran mayoría son mayores de edad que requieren terminar sus estudios para poder continuar en sus empleos o poder aspirar a uno.

Anualmente los estudiantes que presentan pruebas saber son pocos, por lo que no se tiene un registro estadístico de sus resultados.

Aceleración del aprendizaje, cuenta con 30 estudiantes matriculados en el 2018, entre los 9 y 15 años. Este programa es apoyado por la ONG “Dividendo por Colombia” quien realiza una prueba de ingreso y salida del programa a todos los estudiantes que participan del programa. En el año 2017 el grupo de Aceleración de la Institución fue clasificada como la mejor en el desempeño de Lenguaje.

Finalmente se refiere que la Institución educativa, se considera como una Institución de apertura e inclusión, la cual alberga actualmente 118 estudiantes aproximadamente con Necesidades Educativas Especiales (último reporte dado por la docente de apoyo) que se ubican en los diferentes grados, sedes y jornadas de la Institución. Para estos estudiantes hay una atención básica en el aula de apoyo, todos los casos que requieren son remitidos al sistema de salud y específicamente en la básica primaria se les hace algunas adaptaciones curriculares y seguimiento para el área de matemáticas, pocos casos son ubicados por la totalidad de los docentes de bachillerato, sin embargo se sigue haciendo algún apoyo en compañía de la docente de apoyo, quien se ha considerado ser insuficiente por la cantidad de estudiantes que se tienen con estas dificultades adicionales a los casos que aún no se han diagnosticado.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA

El área de matemáticas se propone formar estudiantes competentes para:

Interpretar y valorar información de su entorno, por medio de la generalización y modelación para la toma de decisiones, usando el planteamiento y la solución de situaciones problema, como estrategia didáctica para la presentación y apropiación de conocimientos y pensamientos matemáticos en medios relacionados con la ciencia y la tecnología. También se pretende reducir las barreras para el aprendizaje y la participación de los estudiantes a través de la inclusión, con el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA).

2.1.1. OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES

2.1.1.1. OBJETIVOS PARA EL NIVEL DE LA BÁSICA

(Ley 115, Art. 20, literales c, e)

Ampliar y profundizar el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana.

Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa.

2.1.1.2. OBJETIVO PARA EL NIVEL DE LA MEDIA

(Ley 115, Art. 13, literales f, g.)

Desarrollar acciones de orientación escolar profesional y ocupacional

Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo

2.1.2. OBJETIVOS GENERALES POR CICLOS

2.1.2.1. OBJETIVOS GENERALES PARA LA BÁSICA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE PRIMARIA

(Ley 115, Art. 21, literales b, e, g)

Fomentar del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico.

Desarrollar de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos.

Asimilar conceptos científicos en las áreas de conocimientos que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad.

2.1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA

(Ley 115, Art. 22, literales c, n)

Desarrollar las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos de conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana.

Utilizar sentido crítico, de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.

2.1.2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL CICLO DE LA MEDIA

(Ley 115, Art. 30, literales a, h)

Profundizar en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando.

Desarrollar las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos de conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana.

2.1.2.4. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MEDIA TÉCNICA
(Ley 115, cap. I Art. 33)

La capacitación básica inicial para el trabajo para vincularse al sector productivo y las posibilidades de formación que este ofrece.
Formación adecuada a los objetivos de la educación media académica que permita el ingreso a la educación superior.

2.1.2.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA LOS CLEI Y CLEM

(LEY 115, CAPITULO 2, ARTICULOS 50, 51, 53, 54 Y EL DECRETO 3011 DE DICIEMBRE 19 DE 1997)

Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos, erradicar el analfabetismo, actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria.

Además, el desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos de conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana.

OBJETIVOS DE CADA GRADO

Primaria

Grado 1

Aplicar el concepto de número en el círculo del uno al cien en el contexto de la geometría, medición, estadística y la variación en solución de ejercicios prácticos de la vida diaria empleando el esquema de aditivo.

Grado 2

Relacionar de manera práctica el concepto de número en el círculo del 1 al 999 desde los pensamientos geométrico, métrico, estadístico y variacional que permitan la solución y el planteamiento de situaciones problemas utilizando el esquema aditivo y multiplicativo.

Grado 3

Aplicar es esquema aditivo y multiplicativo en la construcción y resolución de diferentes situaciones problema integrando los pensamientos geométricos, métricos, variacional y algebraico e involucrando la noción de fracción como parte de un todo y su representación.

Grado 4

Formular y solucionar situaciones problemas de la vida cotidiana con números fraccionarios y decimales desde los pensamientos geométrico, métrico, variacional y algebraico.

Grado 5

Solucionar y formular situaciones de la vida cotidiana aplicando números naturales y racionales en su representación fraccionaria involucrando operaciones de potenciación en los diferentes pensamientos geométrico, métrico, variacional y algebraico que permitan el fortalecimiento de ejercicios de conversiones empleando procedimientos de proporcionalidad directa e inversa.

Básica Secundaria

Grado 6

Afianzar y utilizar los conceptos ya adquiridos y sus propiedades por medio de la práctica de ejercicios en la solución de problemas aritméticos, geométricos y estadísticos en su diario vivir.

Grado 7

Plantear y resolver problemas que involucren los números enteros, racionales, magnitudes directa e inversamente proporcionales mediante ejercicios prácticos que faciliten un aprendizaje significativo en los estudiantes de la I. E. Gilberto Álzate Avendaño.

Grado 8

Reconocer y aplicar las expresiones algebraicas, que permitan la solución de problemas en contexto geométricos (planos y sólidos) y estadísticos (medidas de tendencia central) favoreciendo la formación del estudiante lazarista en su quehacer diario.

Grado 9

Interpretar y graficar funciones polinómicas presentes en ámbitos de la geometría, la medición y la estadística, solucionando situaciones problemas donde confronten sus conocimientos y puedan participar activamente con interés en la superación personal.

Media**Grado 10**

Resolver gráfica y analíticamente planteamientos que involucren los triángulos rectángulos, las funciones trigonométricas y las figuras cónicas; en situaciones de la vida cotidiana, mediante ejercicios prácticos.

Grado 11

Aplicar y analizar correctamente los conceptos en teoría de conjuntos, probabilidades y funciones continuas y discontinuas en la solución de problemas prácticos y teóricos.

OBJETIVOS DE CADA NIVEL

CLEI I: Aplicar operaciones básicas (suma y resta) que le permita el aprendizaje de la multiplicación, división y la noción de fracción representándolos de distintas formas mediante la solución de actividades de su quehacer diario.

CLEI II: Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera operaciones básicas y recolección, análisis de datos y medidas para el cálculo de longitudes, áreas y diversos elementos de la geometría.

CLEI III: Plantear y resolver problemas que involucren los números enteros, racionales, magnitudes directa e inversamente proporcionales mediante ejercicios prácticos que faciliten un aprendizaje significativo en los estudiantes de la I. E. Gilberto Álzate Avendaño.

CLEI IV: Reconocer y aplicar las expresiones algebraicas, que permitan la solución de problemas presentes en ámbitos de la geometría, la medición y la estadística, solucionando situaciones de su cotidianidad donde confronten sus conocimientos y puedan participar activamente con interés en la superación personal.

CLEI V: Resolver gráfica y analíticamente planteamientos que involucren los triángulos rectángulos y las funciones trigonométricas en situaciones de la vida cotidiana, mediante ejercicios prácticos.

CLEI VI: Aplicar y analizar correctamente los conceptos relativos a funciones, probabilidades e inecuaciones en la solución de problemas prácticos y teóricos

4. REFERENTES TEORICOS

4.1. OBJETO DE CONOCIMIENTO

Fundamentos pedagógicos

El modelo social activo contemplado en el PEI como modelo pedagógico de la institución, tiene varias vertientes pedagógicas, entre ellas el enfoque sociocultural de Vygotsky y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel.

Enfoque sociocultural de Vygotsky

El objetivo de un enfoque sociocultural derivado de las ideas Vygotsky según Wertsch (1991, Citado en Díaz 1999, p. 9) es “(...) *explicar cómo se ubica la acción humana en ámbitos culturales, históricos e institucionales*”. Lo que significa entender el aprendizaje como un constructo de las interrelaciones de las acciones de los individuos que conviven en una sociedad.

El constructivismo desde esta perspectiva implica, según los planteamientos Vigotskianos:

- Comprende el ser humano como un ser netamente social; el conocimiento es un producto social.
- Concibe el contexto social como espacio en que se adquieren o consolidan los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) y luego se interiorizan, para ser socializadas.
- Entiende que el alumno aprende de forma más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio.
- Aborda situaciones que procuren la reflexión, discusión, argumentación, interpretación porque éstas estimulan y favorecen el aprendizaje.
- Identifica las Zonas de Desarrollo Próximo planteada por Vygotsky (1987, como: *(...) la distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.* (p.133)

Según Vygotsky (1988), el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Señalando que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. El desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel individual.

La transmisión y adquisición de conocimientos y patrones culturales es posible cuando de la interacción, plano interpsicológico; se llega a la internalización, plano intrapsicológico.

A ese complejo proceso de pasar de lo interpersonal a lo intrapersonal se lo denomina internalización. Vygotsky (1988) formula la “*ley genética general del desarrollo cultural.*” Cualquier función presente en el desarrollo cultural del niño, aparece dos veces en dos planos diferentes. En primer lugar, aparece en el plano social, para hacerlo luego en el plano psicológico. En principio aparece entre las personas como una categoría interpsicológica, para luego aparecer en el niño (sujeto del aprendizaje) como una categoría intrapsicológica. Vygotsky (1988) concebía “*la internalización como un proceso donde ciertos aspectos de la estructura de la actividad que se ha realizado en el plano externo pasan a ejecutarse en el plano interno.*” (p. 112) afirmando que todas las funciones psicológicas superiores son relaciones sociales internalizadas.

Teoría del aprendizaje significativo

Una de las teorías acorde con el modelo social activo, y complementa el enfoque sociocultural de Vygotsky según se ha descrito, es el Aprendizaje Significativo, teorizada por David Ausubel y complementada por Joseph Novak.

Al hablar de aprendizaje significativo, necesariamente se hace referencia al constructivismo, de manera particular, el aprendizaje significativo defiende cómo el estudiante identifica y estructura la información, logrando que ésta pueda permanecer en la mente a largo plazo.

De acuerdo con Beltrán & Bueno quienes afirman que “*Los enfoques constructivistas parten de los conocimientos previos o esquemas de conocimientos que los estudiantes tienen sobre los contenidos a trabajar*” con el fin de que se les permita a los estudiantes construir, modificar, enriquecer y diversificar sus esquemas; la Teoría del Aprendizaje Significativo se inserta en el conjunto de acepciones que sostienen al Constructivismo, puesto que su tema

central es el aprendizaje a partir de los conocimientos previos de los estudiantes (estructura cognitiva), por medio del establecimiento de relaciones que puede llevar a cabo entre ambos saberes, otorgando sentido a los que conoce o aprende e incorporándolo a su nuevo conjunto de saberes.

Con base en los trabajos de Piaget, Ausubel retoma los procesos de asimilación y acomodación en los que se explica el aprendizaje. Pero va más allá en el sentido de responder a preguntas como ¿asimilar qué?, ¿cómo?, y por ello propone un punto de partida: su estructura cognitiva por la que se entendía como el conjunto de saberes de los que dispone el estudiante.

Para esta teoría es importante conocer lo que el sujeto ya sabe o está pensando con el fin de identificar las relaciones que se van estableciendo, para el docente es de gran importancia, puesto que su actividad de enseñanza se centrará allí

Como motor de aprendizaje Ausubel plantea dos aspectos para tener en cuenta:

1. Predisposición para el aprendizaje
2. Material potencialmente significativo.

Lo primero hace referencia a lo indispensable del deseo por aprender y lo segundo a que el material de aprendizaje debe estar ordenado y tener cierta coherencia lógica que permita al estudiante establecer relaciones con lo que es conocido para el estudiante.

En este sentido explica el aprendizaje a partir del concepto de asimilación planteado previamente por Piaget, pero en la concepción Ausubeliana explica la relación sustancial entre la estructura cognitiva con el material potencialmente significativo. La acomodación está dada por la modificación realizada en la estructura previa originada por el material.

Los cambios en el cerebro que se dan a partir de la nueva información aprendida son descritos por Novak (1988), quien explica cómo la nueva información, cuando se relaciona con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva del sujeto, produce un proceso que conduce al aprendizaje significativo, y cómo cuando los contenidos no son relevantes en la estructura cognitiva del individuo la nueva información debe adquirirse de memoria.

Así pues, el aprendizaje memorístico, contrario al aprendizaje significativo se produce “cuando no se realiza ningún esfuerzo consciente para social el nuevo conocimiento con una estructura de conceptos o elementos de conocimiento que se encuentren en la estructura cognitiva” (Romero y Rioseco, 1996, p. 3)

Según Ausubel, Novak y Hanesian (1978. P. 46) “el constructivismo se basa en que el aprendizaje es construcción de conocimiento donde unas piezas encajan en las otras en un todo coherente. Conviene por tanto vincular la estrategia didáctica del profesorado con las ideas previas del alumnado y presentar la información nueva conectada con la ya conocida, de manera coherente y no arbitraria, construyendo de manera sólida los conceptos, interconectándolos unos con otros en forma de malla de conocimiento”.

Las concepciones sobre aprendizaje significativo aportan a la adaptación de la metodología que se emplea, apuntando por supuesto, a la consecución de un aprendizaje verdaderamente significativo. Para lograr estas adaptaciones es importante que el maestro sortee dos aspectos importantes: la diversidad y la contextualización.

El primer aspecto, referente a la diversidad, la diferencia en los niveles de aprendizaje de los alumnos se encuentra en todo trabajo educativo, y de esta manera la diversidad puede considerarse un obstáculo, pero lejos de esto es más bien una ventaja, si se considera propiciar un *trabajo abierto*.

El trabajo abierto es una variable del aprendizaje significativo y se entiende como el elegir un tema que permita estructura actividades de preguntas abiertas.

El trabajo abierto, desplaza el papel del maestro como el que asigna instrucciones a seguir al pie de la letra, y concede al alumno espacio para la creatividad y la toma de decisiones. Por supuesto el trabajo abierto del que se habla en el aprendizaje significativo supone una preparación previa del docente a partir de guías o unidades didácticas que orienten la diversidad que se quiere aprovechar.

El trabajo con las matemáticas en este sentido es un camino de trabajo abierto en el aula para la diversidad, por la flexibilidad que puede brindarse a través de las guías de

actividades del área, permitiendo que todos los alumnos desarrollen las actividades propuestas al ritmo propio, pero siempre obteniendo nuevos conocimientos y reestructurando aquellos ya existentes.

Una segunda e importante variable del aprendizaje significativo es la contextualización. Esta surge de una reflexión importante que hacen algunos autores, sobre no pensar que la inteligencia está dirigida a algunas habilidades específicas, al respecto, autores como HECKMAN y WEISSGLASS (1994) citados por Romero y Rioseco (1996) afirman que la inteligencia y la creatividad no están limitadas a unos pocos que poseen ciertas habilidades y formas de pensar, y se ha comprobado que el contexto y las circunstancias sociales son variables importantes que interactúan con las características individuales para promover el aprendizaje y el razonamiento.

Por supuesto para esta variable existe también un trabajo que puede hacer el docente, esto es la elección de un contexto adecuado. Como responsabilidad del maestro, está el orientar las destrezas de sus alumnos propiciando contextos amplios y de interés para ellos, para esto debe tener claro precisamente, que el aprendizaje se produce mejor en un ambiente de cooperación, donde la ganancia individual se traduce en ganancia para el grupo.

Apoyando estas consideraciones sobre el contexto, los autores Rioseco y Romero (1996, p. 5), explican como “una forma de lograr un aprendizaje significativo sería, por tanto, el uso del aprendizaje incidental contextualizado, donde las ciencias se aprenden al tratar de resolver problemas de otras áreas. Se trata básicamente de que el profesor comience entregando algunos organizadores previos con base en el conocimiento que ya poseen los alumnos y redireccionando el contenido con la vida diaria”.

El aprendizaje significativo es una teoría al alcance del docente de la institución educativa para fortalecer su metodología en el aula.

El constructivismo

En los últimos años, los nuevos planteamientos de la filosofía de las matemáticas, el desarrollo de la educación matemática y los estudios sobre sociología del conocimiento, entre otros factores, han originado cambios profundos en las concepciones acerca de las matemáticas. Ha sido importante este cambio, el reconocer que el conocimiento matemático representa las experiencias de personas que interactúan en entornos culturales y períodos históricos particulares y que, además, es en el sistema escolar donde tiene lugar gran parte de la formación matemáticas de las nuevas generaciones y por ello la escuela debe promover las condiciones para que ellos lleven a cabo la construcción de los conceptos matemáticos.

El conocimiento matemático es considerado hoy como una actividad social que debe tener en cuenta los intereses y la afectividad del niño y del joven; debe ofrecer respuestas a una multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente surgen y se entrecruzan en el mundo actual. Su valor principal está en que organiza y da sentido a una serie de prácticas donde hay que dedicar esfuerzo individual y colectivo. Esta tarea conlleva una gran responsabilidad, puesto que las matemáticas son una herramienta intelectual cuyo dominio proporciona privilegios y ventajas intelectuales.

El constructivismo considera que las matemáticas son una creación de la mente humana y que únicamente tienen existencia real aquellos objetos matemáticos que pueden ser contruidos por procedimientos finitos a partir de objetos primitivos.

Según Georg Cantor “la esencia de las matemáticas es su libertad. Libertad para construir, libertad para hacer hipótesis”.

El constructivismo matemático es coherente con la pedagogía activa y se apoya en la psicología genética; se interesa por las condiciones en las cuales la mente realiza la construcción de conceptos matemáticos, por la forma como los organiza en estructuras y por la aplicación que les da; todo ello tiene consecuencias inmediatas en el papel que juega el estudiante en la generación y desarrollo de sus conocimientos. No basta con que el maestro haya hecho las construcciones mentales, en eso nada ni nadie lo puede reemplazar.

El estudio, el descubrir, la atención a las formas como se realizan en la mente las construcciones y las intuiciones matemáticas es un rasgo característico del constructivismo.

El papel de la filosofía es dar cuenta de la naturaleza de las matemáticas, pero desde perspectivas más amplias que las planteadas por las escuelas filosóficas, perspectivas que tienen en cuenta aspectos externos (historia, la génesis y la práctica de las matemáticas) y aspectos internos, el ser (ontología) y el conocer (epistemología).

El papel de la historia de la matemática se relaciona con proporcionar una visión verdaderamente humana de la ciencia y de la matemática, de lo cual suele estar necesitado el matemático.

Miguel de Guzmán nos da un mayor acercamiento al papel de la historia en el proceso de formación:

“La visión histórica transforma meros hechos y destrezas sin alma en porciones de conocimiento buscadas ansiosamente y en ocasiones con genuina pasión por hombres de carne y hueso que se alegraron inmensamente cuando por primera vez dieron con ellas. Cuántos de esos teoremas, que en nuestros días de estudiantes nos han aparecido como verdades que salen de la oscuridad y se dirigen hacia la nada, han cambiado de aspecto para nosotros al adquirir un perfecto sentido dentro de la teoría, después de haberla estudiado más a fondo, incluido su contexto histórico y biográfico”.

La perspectiva histórica nos acerca a la matemática como ciencia humana, no endiosada, a veces penosamente reptante y en ocasiones falible, pero capaz también de corregir sus errores. Nos aproxima a las interesantes personalidades de los hombres que han ayudado a impulsarlas a lo largo de algunos siglos, por motivaciones distintas.

Desde el punto de vista del conocimiento más profundo de la propia matemática, la historia nos proporciona un cuadro en el que los elementos aparecen en su verdadera perspectiva, lo que redundará en un gran enriquecimiento tanto para el matemático técnico, como para el que enseña. Si cada porción de conocimiento matemático de nuestros libros de texto llevara escrito el número de un siglo al que se le pudiera asignar con alguna aproximación, veríamos saltar locamente los números, a veces dentro de la misma página o del mismo párrafo. Conjuntos, números naturales, sistemas de numeración, números racionales, reales, complejos, entre otros. Decenas de siglos de distancia hacia atrás, hacia adelante, otra vez hacia atrás, vertiginosamente. No se trata de que tengamos que hacer conscientes a nuestros alumnos de tal circunstancia. El orden lógico no es necesariamente el orden histórico, ni tampoco el orden didáctico coincide con ninguno de los dos.

El conocimiento de la historia proporciona una visión dinámica de la evolución de la matemática. Se puede barruntar la motivación de las ideas y desarrollos en el inicio. Ahí es donde se pueden buscar las ideas originales en toda su sencillez y originalidad, todavía con su sentido de aventura, que algunas veces se hace desaparecer en los textos secundarios.

Tal visión dinámica nos capacitaría para algunas tareas interesantes en nuestro trabajo educativo: posibilidad de extrapolación hacia el futuro; inmersión creativa en las dificultades del pasado; comprobación de lo tortuoso de los caminos de la invención, con la percepción de la ambigüedad, oscuridad, confusión inicial, a media luz, esculpiendo torsos inconclusos...

El conocimiento de la historia de la matemática y de la biografía de sus creadores más importantes nos hace plenamente conscientes del carácter profundamente histórico, es decir, dependiente del momento y de las circunstancias sociales, ambientales, prejuicios del momento, así como de los mutuos y fuertes impactos que la cultura en general, la filosofía, la matemática, la tecnología, las diversas ciencias han ejercido unas sobre otras. Aspecto este último del que los mismos matemáticos enfrascados en su quehacer técnico no suelen ser conscientes, por la forma misma en que la matemática suele ser presentada, como si fuera inmune a los avatares de la historia”.

Paul Ernest ha propuesto una reconceptualización del papel de la filosofía de las matemáticas, que tenga en cuenta la naturaleza, justificación y génesis tanto del conocimiento matemático como de los objetos de las matemáticas, las aplicaciones de éstas en la ciencia y en la tecnología y el hacer matemático a lo largo de la historia. Este planteamiento ha llevado a considerar que el conocimiento matemático está conectado con la vida social de los hombres, que se utiliza para tomar determinadas decisiones que afectan a la colectividad y que sirve como argumento de justificación.

Una primera aproximación desde esta perspectiva a lo que sería la naturaleza esencial de las matemáticas podría plantear entonces que ésta se relaciona con las abstracciones, las demostraciones y las aplicaciones.

Fundamentos didácticos

Esta área está estructurada desde los siguientes ejes de pensamiento propuestos en los Lineamientos Curriculares:

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS: El énfasis en este sistema es el desarrollo del pensamiento numérico que incluye el sentido operacional, los conceptos, las relaciones, propiedades, problemas y procedimientos. El pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida en que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos. Reflexionar sobre las interacciones entre los conceptos, las operaciones y los números estimula un alto nivel del pensamiento numérico.

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS: Se hace énfasis en el desarrollo de las relaciones espaciales, consideradas como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus diversas traducciones o representaciones materiales.

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: El desarrollo de este componente da como resultados la comprensión, por parte del estudiante, de los atributos mensurables de los objetos, tanto tangibles como intangibles.

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMA DE DATOS: Los fenómenos aleatorios son ordenados por la estadística y la probabilidad que ha favorecido el tratamiento de la incertidumbre en las ciencias como la biología, la medicina, la economía, la psicología, la antropología, la lingüística... y aún más, ha permitido desarrollos al interior de la misma matemática.

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Este componente del currículo considera una de las aplicaciones más importantes de la matemática, cual es la formulación de modelos matemáticos para diversos fenómenos. Propone superar la enseñanza de contenidos matemáticos para ubicarse en el dominio de un campo que involucra conceptos y procedimientos estructurados que permiten analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la actividad práctica del hombre como de las ciencias.

4.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL AREA

4.2.1. INTERPRETACION Y REPRESENTACION

Incluye las capacidades de: decodificar e interpretar el lenguaje simbólico y formal y entender sus relaciones con el lenguaje natural; traducir desde el lenguaje natural al simbólico y formal; manejar enunciados y expresiones que contengan símbolos y fórmulas; utilizar variables, resolver ecuaciones y comprender los cálculos; las competencias muestran los modos en que los estudiantes actúan cuando hacen matemáticas.

Incluye además las capacidades de: decodificar, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representación de objetos matemáticos y situaciones, así como las interrelaciones entre las distintas representaciones; escoger y relacionar diferentes formas de representación de acuerdo con la situación y el propósito.

4.2.2. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN

Incluye las capacidades de: plantear, formular y definir diferentes tipos de problemas matemáticos (puros, aplicados, de respuesta abierta, cerrados); resolver diferentes tipos de problemas matemáticos mediante una diversidad de vías.

4.2.3. RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACION

Incluye las capacidades de: conocer lo que son las pruebas matemáticas y cómo se diferencian de otros tipos de razonamiento matemático; seguir y valorar cadenas de argumentos matemáticos de diferentes tipos; disponer de sentido para la heurística (¿Qué puede (o no) ocurrir y por qué?); crear y expresar argumentos matemáticos.

4.3. ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA

Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas orientados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) seleccionan algunos de los niveles de avance en el desarrollo de las competencias asociadas con los cinco tipos de pensamiento matemático: numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional; los cuales corresponden a cada uno de dichos tipos de pensamiento y a los sistemas conceptuales y simbólicos asociados a él, aunque algunos de esos estándares se refieran también a otros tipos de pensamiento y a otros sistemas.

Los estándares básicos de competencia que se pretenden alcanzar con los estudiantes de grado primero de primaria a grado once de secundaria, y de CLEI 1 a CLEM 6 en las diferentes jornadas, se describen en las mallas curriculares correspondientes a cada uno de los grados, las cuales se relacionan al final de este documento.

4.4. METAS DE APRENDIZAJE POR GRADO

Las metas de aprendizaje por grado se alinearán con los derechos básicos de aprendizaje propuestos por el MEN, en su segunda versión. En este sentido, el MEN refiere que: “Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo.

Los DBA se organizan guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los DBA por sí solos no constituyen una propuesta curricular y estos deben ser articulados con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) materializados en los planes de área y de aula. Los DBA también constituyen un conjunto de conocimientos y habilidades que se pueden movilizar de un grado a otro, en función de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Si bien los DBA se formulan para cada grado, el maestro puede trasladarlos de uno a otro en función de las especificidades de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, los DBA son una estrategia para promover la flexibilidad curricular puesto que definen aprendizajes amplios que requieren de procesos a lo largo del año y no son alcanzables con una o unas actividades”. (MEN, 2017)

En el presente plan de área, las metas básicas de aprendizaje (DBA), que se pretenden lograr en la Institución, se relacionan en las mallas curriculares diseñadas para cada uno de los grados, las cuales se detallan al final del presente documento.

5. METODOLOGIA

Para garantizar un adecuado proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes, el desarrollo de los cursos académicos deberá partir y consentir, que los estudiantes adquieran elementos conceptuales, que les permita desarrollar toda la capacidad de análisis, interpretación, argumentación y fundamentación, en torno a los temas que se ofrecen, y su relación con los contextos sociales, ambientales, políticos, culturales, entre otros.

Al respecto conviene decir que, la implementación de estrategias metodológicas participativas e incluyentes, facilitan el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la I. E. Gilberto Álzate Avendaño, y se espera que asuman posturas críticas, que les permitan comprender su propia existencia y de otros seres, que hacen parte del entorno tanto social, ambiental, económico, político, cultural, sexual, religioso y su interrelación directa e indirecta con otros ciudadanos.

Como parte de la formación, el proceso centrado en el aprendizaje de los estudiantes, permite que éste se convierta en agente protagónico de su cualificación académica y social, asumiendo responsabilidades que facilitarán el fortalecimiento de habilidades investigativas y la formación de un discurso propio con una actitud multidisciplinar e interdisciplinaria, donde emergerá como ser social, fundamental en los procesos de formación, que le posibiliten dialogar coherente y argumentativamente con otras disciplinas, saberes y ciencias.

Finalmente, para desarrollar las competencias, se implementa una metodología de carácter participativo, que permite un adecuado proceso de aprendizaje en los estudiantes, a partir de la ejecución de actividades didácticas de carácter individual, propiciando el análisis, la reflexión y la solución de problemas.

También se lleva a cabo en grupos colaborativos, que promuevan la interactividad, se dinamice la aplicación práctica de conceptos, elementos y saberes, se genere la discusión y la construcción colectiva e individual, mediante el acompañamiento tutorial directo o indirecto, que facilite la clarificación de inquietudes y a través del grupo de curso, donde se dé la socialización y realimentación de conocimientos, para de esta manera estar actualizado sobre los diversos temas.

El aprendizaje es el centro y referente fundamental de la formación Socio-Activa, definiéndose a partir, de la dedicación de horas de aprendizaje independiente, de trabajo en grupos colaborativos, de comunidades de aprendizaje, y la elaboración de un trabajo formativo que permita la aplicación de conceptos y la construcción de posiciones crítico-argumentativas, en torno a los contenidos de las asignaturas.

Atendiendo a la diversidad en los estilos de aprendizaje de los estudiantes, es pertinente hacer uso de los DUA (diseño universal para el aprendizaje) donde admite mejorar los aprendizajes en el que, en el cómo y en el paraqué se aprende; además facilita desarrollar currículos flexibles donde la interacción con sus pares forma vínculos comunicativos que eliminan las barreras en la participación y ofrece las oportunidades para aprender de distintas maneras, igualmente al educador le da una visión más amplia para utilizar herramientas comunicativas y tecnológicas que humaniza la educación centrada en la persona, en su calidad de vida, permitiendo ofrecer los ajustes y los apoyos necesarios para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Estas actividades de aprendizaje se llevarán a cabo a partir de tres momentos:

1. La fase de exploración. Identificando los conocimientos previos que cada uno de los estudiantes posee con respecto a la importancia de las asignaturas.

2. La fase de aclaración. Implementando actividades didácticas que generen la apropiación clara de conceptos y la asimilación de las asignaturas, y la distribución de los principios básicos como, las teorías y los conceptos sobresalientes, acciones, actos que hacen parte del actuar humano en la sociedad y la cultura.

3. La fase de aplicación. Donde el estudiante, aplica de manera crítica y argumentativa, los conceptos apropiados en la asignatura, a través de la realización de un acercamiento práctico, con los demás estudiantes, en donde interactuarán en el campo de lo social, a través de una guía de preguntas que le permitan comprender los conceptos, y las diversas posturas de sus compañeros dentro del contexto de lo cotidiano.

Para llevar a cabo este proceso metodológico, será necesario la conformación de grupos colaborativos, a partir de criterios como: la similitud de intereses, perspectivas, viabilidad para la apertura y participación en espacios comunes, entre otros.

Estos grupos, se reúnen para realizar las actividades que se proponen, con el fin de generar su construcción grupal e individual. A este propósito, los docentes acompañan los procesos de aprendizajes de los estudiantes, orientándolos de manera pedagógica y didáctica, en la realización de ejercicios de carácter práctico, clarificando sus interrogantes, que le surgen a partir de la profundización y complejización de los temas, y generando la realimentación del conocimiento, que es construido y apropiado mediante la realización de múltiples actividades.

Este acompañamiento, además del espacio de grupo de curso que supone la interacción directa con el docente, se lleva a cabo mediante actividades de acompañamiento didáctico tanto individual y/o grupal directo, que consiste en la apertura de un espacio de tutoría que el estudiante utiliza de acuerdo con sus necesidades y demandas particulares, o indirecto ajustando herramientas comunicativas, que permitan una interacción permanente en diversos escenarios, entre las cuales se encuentran la comunicación, el diálogo y las asesorías, mediante el internet, para la solución de problemas o la clarificación de inquietudes.

El acompañamiento, al estudiante implica el desarrollo de una forma de orientación, personalizada que permita que el docente medie de manera efectiva en el proceso de aprendizaje y que, además lleve a cabo el seguimiento individualizado, que establezca un control sobre el logro de los propósitos del área.

6. IDENTIFICACIÓN, ARTICULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS

La evaluación institucional de la institución educativa Gilberto Álzate Avendaño, se basa principalmente en el decreto 1290 de 2010, también bajo las resoluciones del comité de evaluación y promoción y definidas por el consejo directivo y reglamentadas por resolución rectoral.

Durante el desarrollo de este apartado ampliaremos la visión de evaluación que tiene el área de matemáticas basada en las anteriores disposiciones.

6.1. Marco legal de la evaluación

Decreto 1290 de 2010

La institución educativa Gilberto Álzate Avendaño, se basa en los artículos reglamentados por el decreto 1290 de 2010. Se quieren resaltar algunos artículos que marcan la visión de la evaluación en el área:

- Artículo 3: Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes (pg.5)
- Artículo 5: Escala de valoración nacional. (pg. 5)

Por lo anterior, el área tendrá en cuenta los desempeños y competencias de los estudiantes, considerando que la evaluación no es un resultado, sino un proceso continuo que el estudiante en cualquier momento de su formación puede alcanzar.

Decreto 1421 de 2017

Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención a la población educativa en su diversidad.

6.2. Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE)

Desde el sistema de evaluación institucional, se define la evaluación como: *“el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes, además es una actividad concertada de fundamentación, medición, ajuste y acompañamiento permanente asumida con metodología de proyecto”*. El área de matemáticas en conformidad con esta definición permitirá crear procesos de evaluación permanente donde el estudiante pueda alcanzar sus desempeños y fortalecer sus logros.

El área de matemáticas se basa principalmente en los siguientes artículos definidos por resolución rectoral:

Artículo 3º: Características de la evaluación.

La evaluación en general se realiza de manera permanente, a través de una realimentación que permita evidenciar los logros alcanzados a nivel conceptual, de análisis, argumentación y profundización frente a las competencias y temáticas abordadas. Esta evaluación se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- **“Cognitivo:** hace referencia a la capacidad de observar, describir, analizar, interpretar y argumentar a partir de elementos conceptuales que integren una mirada amplia y crítica de los fenómenos, relacionando variables desde contextos amplios, teniendo como base conocimientos acumulados por su saber.
- **Discursivo:** capacidad para desenvolverse en ambientes de respeto, reconocimiento y colaboración mutua, capacidad de escucha y receptividad para explorar alternativas discursivas opuestas a las de los demás, incluyendo la propia, porque “el diálogo debe consistir en una discusión en donde las partes busquen de manera seria y sincera respuestas mutuas”, por ello se hace necesario que en toda evaluación no se pierda o se confunda la capacidad y la paciencia para el escuchar y el conversar en un ambiente de tolerancia.
- **Aplicativo:** capacidad para producir textos propios a partir del buen ejercicio del lenguaje, la escritura, la reescritura, el pensar, disposición para adquirir consciencia de sí mismo y de su alrededor, conocimiento de su vida, sus valores y su habilidad para prestar atención para con el otro, porque “depende tanto de la persona que efectúa el informe evaluativo como de la que lo recibe”, valga decir, demostrando las destrezas desarrolladas en este ejercicio investigativo.

- **Actitudinal:** habilidades para el trabajo individual y grupal, respeto por la diferencia y postura del otro, reconocimiento social, político, cultural, religioso y económico, para la construcción, compromiso, responsabilidad, participación, solidaridad del proceso formativo en la comunidad investigativa ya que “los destinatarios tienen que comprometerse de modo personal y compartir la responsabilidad” porque es una labor de compromiso que invita y provoca la participación del bienestar del y los individuos bajo su libre voluntad. De la misma forma el decreto 1290 en su artículo 13 establece como deber del estudiante cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el establecimiento, así como también, con las recomendaciones y compromisos adquiridos para superación de debilidades que conlleve al mejoramiento de su proceso formativo.” (House, E. 1980, pg. 74)

Finalmente, las características particulares de este proceso comprometen fundamentalmente al alumno y su capacidad crítica y autocrítica para valorar su intervención y producción en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Estas actividades de aprendizaje tendrán como punto de partida, *la fase inicial* que busca identificar los conocimientos previos que cada uno de los estudiantes posee con respecto a la importancia que tiene el conocimiento en la vida cotidiana, las diferentes formas que tienen de conocer y el aprovechamiento que han hecho del conocimiento para la vida diaria y para su quehacer académico

Seguidamente, *la fase media* que tiene como propósito la implementación de actividades didácticas que generen la apropiación clara de los conceptos previos y el papel que cumple la investigación en el desarrollo de nuevos conocimientos. De esta forma se espera que el estudiante aplique al texto escolar, los pasos del proceso investigativo observando el texto, describiéndolo, analizándolo e interpretándolo.

Por último, *la fase final* que pretende dar cuenta de los nuevos aprendizajes desarrollados por el estudiante, fase en la que aplicará de una manera crítica y argumentativa los conceptos apropiados en el curso, dando forma a su nuevo discurso analítico y de sentido, que emerge de la lectura, la escritura, la reescritura y la conversación, dando cuenta así de lo aprendido para sí mismo y demostrando las opciones de construcción de diálogos autónomos propios de sujetos o individuos socializantes.

Artículo 6°. Criterios de evaluación.

Con el ánimo de unificar criterios con relación al quehacer evaluativo se debe tener en cuenta:

- La evaluación debe ser formativa y diagnóstica del proceso, orientadora y motivadora para el educando y el educador.
- La evaluación se desarrollará a través de los planes de estudio previstos en el P.E.I.
- Debe existir congruencia entre los indicadores de desempeño y los estándares. Los indicadores de desempeño a evaluar deben ser claros, concretos y alcanzables.
- La evaluación debe corresponder a los logros propuestos y los instrumentos de evaluación deben ser apropiados y ajustarse a los contenidos desarrollados.
- Realizar actividades pedagógicas de apoyo durante el desarrollo de cada uno de los períodos académicos.
- Programar estrategias de apoyo a los estudiantes que finalizado el año lectivo hayan obtenido en definitivo desempeño bajo en una o dos áreas.
- La realización de exámenes, trabajos escritos, sustentaciones y demás, que formen parte de la actividad evaluativa, se deben anunciar con la debida anticipación a los estudiantes.
- Durante las actividades de apoyo todos los estudiantes podrán mejorar sus notas dependiendo de su participación bajo la modalidad de trabajo colaborativo, desarrollando talleres prácticos dentro del aula diseñados por el maestro. Aquellos estudiantes que acrediten desempeño superior serán líderes de cada equipo colaborativo
- El docente elegirá un monitor en su asignatura que reúna condiciones de liderazgo académicas y humanas en cada uno de los grupos con el fin de servir de apoyo al docente y sus compañeros

Artículo 13°. Escala de valoración institucional y su equivalencia con la escala nacional. Para efectos de la valoración de los estudiantes en cada asignatura del plan de estudios, correspondiente a cada grado se adopta la siguiente escala, siendo el desempeño BAJO competencias no alcanzadas:

FORMA DE EVALUAR POR GRADOS	
Preescolar	POR DIMENSIONES
Primero a undécimo	Desempeño Bajo
	Desempeño Básico
	Desempeño Alto
	Desempeño Superior

Las instituciones que ofrecen el convenio de las medias técnica tienen evaluaciones independientes y por niveles (inicia en 10° y finaliza en grado 11° el proceso de evaluación de las competencias) En dialogo con los docentes de la institución se evalúan las competencias específicas de cada programa para definir si el ciclo de media técnica es APROBADO o NO APROBADO y ofrecer la respectiva certificación.

Artículo 14°. Desempeño. Es la aplicación de los conocimientos, actitudes, hábitos y habilidades en las actuaciones en contexto, y en la solución de problemas cotidianos. En este nivel se tiende a favorecer los procesos de pensamiento que orientan nuestro modelo pedagógico: experimentación, clasificación, análisis, síntesis, además los relacionados con los niveles de competencia: abstracción, conceptualización, simbolización, elaboración conceptual, interpretación, entre otros.

Artículo 15. Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes
La evaluación se hace fundamentalmente por comparación del estado de desarrollo formativo y cognoscitivo de un estudiante con relación a los indicadores de logros propuestos. Pueden utilizarse los siguientes medios de valoración:

Mediante el uso de pruebas de comprensión, análisis y discusión crítica y en general, de apropiación de conceptos (mostración y demostración).

- Mediante apreciaciones cualitativas resultado de la observación, diálogo, entrevistas, coloquios.
- Aplicación de pruebas institucionales tipo SABER al finalizar cada periodo.
- Ensayos, investigaciones, trabajo en equipo, mesas de trabajo, consultas, tareas, trabajo colaborativo, argumentación-fundamentación.
- En las pruebas se dará preferencia a aquellas que permitan la consulta de textos, notas y otros recursos que se consideren necesarios para favorecer los procesos comprensivos y analíticos. Por ende, las pruebas de saber enciclopédico deben estar integradas al saber - hacer del estudiante.

Artículo 16. Proceso de autoevaluación. La autoevaluación es una estrategia evaluativa de gran importancia en la formación del estudiante. Esta se define como la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades.

Para el cumplimiento de esta estrategia evaluativa de carácter obligatorio, el docente debe garantizar el desarrollo del siguiente proceso:

- Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la autoevaluación e ilustrarle acerca de las dimensiones de la formación integral.
- Otorgar el espacio de tiempo necesario para la aplicación de la autoevaluación.
- Realizar el análisis del resultado de las autoevaluaciones y tenerlas en cuenta para la valoración final del periodo.
- Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las informaciones y los conceptos auto valorativo en términos de fortalezas, oportunidades y propuestas de mejoramiento.

Parágrafo: valoración de la autoevaluación. Al finalizar cada periodo académico, la autoevaluación corresponderá siempre a una de las notas que se computarán para la obtención de la nota definitiva del periodo.

coevaluación

La coevaluación resulta igualmente una poderosa herramienta que fortalece competencias de colaboración y comunicación, y que permite a los estudiantes comprender de manera más profunda los criterios con los que ellos mismos serán evaluados. Además, si se entrena adecuadamente a los estudiantes, contribuye a aligerar la labor del docente, dado que ya no tiene que revisar y retroalimentar él solo todas las producciones de los estudiantes. Entrenar

a los estudiantes en la coevaluación significa desarrollar su capacidad para analizar el trabajo de sus compañeros a la luz de los criterios establecidos para evaluar la actividad, así como para comunicar sus observaciones de manera sensible y eficaz.

Obviamente, antes de realizar una coevaluación es necesario cierto trabajo previo:

- Explicación del sentido y el objetivo de la coevaluación,
- Desarrollo de inteligencia interpersonal,
- Manejo adecuado de los procedimientos de evaluación y las estrategias de feedback.

En el caso de la autoevaluación, disponer de cuestionarios de coevaluación y modelos textuales y normas de comportamiento para dar feedback puede ser interesante, entre otras cosas para evitar un empeoramiento de las relaciones sociales dentro del grupo a resultas de la coevaluación.

La heteroevaluación

Este nombre tan complejo, heteroevaluación, hace referencia a aquellos procesos de evaluación realizados por personas distintas al estudiante o sus iguales.

El profesorado es el principal agente de evaluación además de los estudiantes puesto que es el profesorado quien determina la secuencia y la situación de aprendizaje y, por tanto, su evaluación. Tiene para ello a su disposición la tipología de evaluación y los mecanismos que ya vimos en la sección de definición de conceptos.

Sin embargo, incorporar otros agentes para la evaluación puede ser interesante y beneficioso. La triangulación de evaluaciones puede aumentar la validez y la fiabilidad de la evaluación, especialmente en el complejo contexto de un proyecto de aprendizaje.

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2001), se puede decir que una prueba o un procedimiento de evaluación tiene validez en la medida en que pueda demostrarse que lo que se evalúa realmente (el constructo) es lo que, en el contexto en cuestión, se debería evaluar y que la información obtenida es una representación exacta del dominio lingüístico que poseen los alumnos o candidatos que realizan el examen.

6.3. Visión de la evaluación desde el área de matemáticas

Desde el contexto matemático, se tienen en cuenta los siguientes criterios para realizar la evaluación por pensamientos matemáticos, resaltando los niveles de complejidad que tiene cada uno de estos y formulando indicadores de medición por cada competencia básica. Por último, se definirá la evaluación por competencias.

Criterios de evaluación y promoción por pensamientos matemáticos.

Dimensión Pensamiento numérico

DOMINIOS	NIVELES	CRITERIOS
Resolución y planteamiento de problemas	Adquisición	Formulación de problemas utilizando los $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{I}$, a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas.
	Uso	Aplicación de diversas estrategias para la solución de diversos problemas.
	Explicación	Justificación y generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de problemas.
	Control	Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original.
Razonamiento	Adquisición	Dar cuenta del cómo de los procesos que se siguen para llegar conclusiones.
	Uso	Formulación de hipótesis, conjeturas y predicciones, encontrando contra ejemplos, usando hechos conocidos, propiedades y relaciones para explicar otros hechos.
	Explicación	Justificación de las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el tratamiento de problemas. Argumentar con razones propias sus ideas matemáticas.
	Control	Autorregular el proceso de razonamiento para llegar a conclusiones.
Comunicación	Adquisición	Comprensión e interpretación de ideas que son presentadas de forma oral, escrita o visual

	Uso	Realización de observaciones, conjeturas y formulación de preguntas. Expresión de ideas hablando, escribiendo, demostrando y describiendo visualmente de diferentes formas.
	Explicación	Presentación de argumentos persuasivos y convincentes.
	Control	Revisión, corrección y evaluación de los escritos y las formas de expresar las ideas matemáticas.
Modelación	Adquisición	Comprensión de los procedimientos necesarios para un correcto dominio de los sistemas de numeración, decimales, fraccionarios, Z, R, C, i
	Uso	Manejo de los procedimientos para el cálculo mental, efectuar operaciones, predecir el efecto, usar calculadora, calcular usando fórmulas, etc.
	Justificación	Explicar los resultados del uso de diferentes procedimientos numéricos.
	Control	Verificar los resultados y evaluar los procedimientos utilizados.
Procedimientos	Adquisición	Comprensión de los procedimientos necesarios para un correcto dominio de los sistemas de numeración, decimales, fraccionarios, Z, R, C, i
	Uso	Manejo de los procedimientos para el cálculo mental, efectuar operaciones, predecir el efecto, usar calculadora, calcular usando fórmulas, etc.
	Explicación	Explicar los resultados del uso de diferentes procedimientos numéricos.
	Control	Verificar los resultados y evaluar los procedimientos utilizados.

Dimensión Pensamiento aleatorio:

DOMINIOS	NIVELES	CRITERIOS
Resolución de problemas	Adquisición	Comprensión de problemas estadísticos.
	Uso	Aplicación de estrategias en la formulación y solución de problemas estadísticos.
	Explicación	Explicación acerca de formulación y solución de problemas de estadísticos
	Control	Verificación de la formulación y solución de problemas estadísticos
Razonamiento	Adquisición	Comprensión de los procesos utilizados en el razonamiento estadístico.
	Uso	Utilización del proceso de razonamiento estadístico en hechos reales.
	Justificación	Argumentación de la solución de problemas estadísticos.
	Control	Verificación del proceso de razonamiento para llegar a conclusiones estadísticas.
Comunicación	Adquisición	Comprensión de la comunicación dada en forma oral, escrita o visual en situaciones estadísticas.
	Uso	Expresión de ideas estadísticas hablando, escribiendo, demostrando o visualizando.
	Justificación	Explicación de los argumentos hablados, escritos o visualizados de situaciones estadísticas.
	Control	Revisión, corrección y evaluación de las formas de expresar las ideas estadísticas.
Modelación	Adquisición	Comprensión de modelos de problemas y situaciones de estadística representados en tablas y gráficas.
	Uso	Utilización de diferentes modelos estadísticos en la elaboración de tablas y gráficas.

	Justificación	Explicación de los diferentes modelos estadísticos elaborados en tablas y gráficas.
	Control	Verificación de los modelos estadísticos con la situación real.
Procedimientos	Adquisición	Comprensión de los procedimientos necesarios para un correcto dominio del sistema aleatorio.
	Uso	Utilización de los procedimientos aleatorios para el manejo de la información.
	Justificación	Explicación de los resultados y procedimientos aplicados en estadística.
	Control	Verificación de los resultados y procedimientos aplicados en estadística.

Dimensión Pensamiento espacial

DOMINIOS	NIVELES	CRITERIOS
Resolución de problemas	Adquisición	Planteamiento de problemas a partir de situaciones geométricas.
	Uso	Aplicación de habilidades en la solución de problemas geométricos.
	Justificación	Explicación y generalización de solución de problemas Geométricos.
	Control	Verificación de los resultados En la solución de problemas
Razonamiento	Adquisición	Comprensión de los procesos de razonamiento geométrico.
	Uso	Utilización de los procesos de razonamiento geométrico.
	Explicación	Demostración de procesos relacionados con el razonamiento geométrico.
	Control	Verificación de los procesos de razonamiento geométrico.
Comunicación	Adquisición	Comprensión de ideas geométricas presentadas en forma oral, escrita o visual.
	Uso	Aplicación de situaciones geométricas hablando, escribiendo, demostrando o visualizando.
	Justificación	Explicación de situaciones geométricas hablando, escribiendo, demostrando o visualizando.
	Control	Verificación de las formas de expresión de las ideas geométricas.
Modelación	Adquisición	Comprensión de los procedimientos necesarios para un correcto dominio del pensamiento geométrico.
	Uso	Utilización de los procedimientos relacionados con el pensamiento geométrico.
	Justificación	Explicación de los procedimientos referentes al sistema geométrico.
	Control	Verificación de los resultados y procedimientos aplicados en el pensamiento espacial.
Procedimientos	Adquisición	Comprensión de los planteamientos de situaciones geométricas a través de modelos.
	Uso	Utilización de modelos en la solución de situaciones geométricas.
	Explicación	Explicación de los modelos utilizados en la solución de situaciones geométricas.
	Control	Verificación de resultados de los modelos aplicados en la solución de situaciones geométricas

Dimensión pensamiento métrico

DOMINIOS	NIVELES	CRITERIOS
Resolución de problemas	Adquisición	Comprensión de problemas empleando medidas de longitud, tiempo, entre otras.
	Uso	Utilización de diversas estrategias para la solución de problemas empleando medidas de longitud, tiempo entre otras.
	Justificación	Explicación de la solución de diferentes problemas empleando magnitudes.
	Control	Verificación e interpretación de los resultados de los diferentes problemas empleando diversas medidas
Razonamiento	Adquisición	Comprensión de los procesos que se siguen en el razonamiento del pensamiento métrico.
	Uso	Utilización de procesos de razonamiento métrico en hechos reales.
	Justificación	Sustentación con razones propias sus ideas métricas
	Control	Verificación del proceso de razonamiento para llegar a resultados métricos.
Comunicación	Adquisición	Comprensión de la comunicación dada en forma oral, escrita o visual de situaciones métricas.
	Uso	Expresión de ideas métricas hablando, escribiendo o visualizando.
	Justificación	Explicación de los argumentos hablados, escritos o visualizados de situaciones métricas.
	Control	Verificación de las diferentes formas de expresar las ideas métricas.
Modelación	Adquisición	Comprensión de modelos de problemas y situaciones métricas.
	Uso	Utilización de modelos en la solución de situaciones métricas
	Justificación	Explicación de los modelos utilizados en la solución de situaciones métricas.
	Control	Verificación de resultados de los modelos aplicados en la solución de situaciones métricas.
Procedimientos	Adquisición	Comprensión de los procedimientos necesarios para un correcto dominio del pensamiento métrico.
	Uso	Utilización de los procedimientos relacionados con el pensamiento métrico.
	Justificación	Explicación de los procedimientos aplicados en el proceso métrico.
	Control	Verificación de los resultados y procedimientos aplicados en el pensamiento métrico

Dimensión pensamiento variacional

DOMINIOS	NIVELES	CRITERIOS
Resolución de problemas	Adquisición	Comprensión de problemas empleando expresiones algebraicas.
	Uso	Aplicación de expresiones algebraicas en la solución de problemas.
	Justificación	Explicación de estrategias para la solución de problemas algebraicos.
	Control	Verificación de los resultados de los problemas algebraicos solucionados
Razonamiento	Adquisición	Comprensión de los procesos que se siguen para llegar al razonamiento algebraico.
	Uso	Aplicación del razonamiento algebraico en diferentes situaciones.
	Justificación	Argumentación con hechos el razonamiento algebraico.
	Control	Verificación de los procesos del razonamiento para llegar a expresiones algebraicas.

Comunicación	Adquisición	Comprensión de la comunicación oral, escrita o visual aplicada a situaciones algebraicas.
	Uso	Aplicación de conceptos algebraicos hablando, escribiendo, demostrando o visualizando situaciones reales.
	Justificación	Explicación de los argumentos algebraicos.
	Control	Revisión, corrección, evaluación de los conceptos algebraicos.
Modelación	Adquisición	Comprensión de modelos como herramientas de solución de problemas algebraicos.
	Uso	Utilización de diferentes modelos en la solución de problemas algebraicos.
	Justificación	Explicación de los distintos modelos empleados en la solución de problemas algebraicos.
	Control	Verificación de los modelos algebraicos en situaciones reales del entorno.
Procedimientos	Adquisición	Comprensión de los procedimientos necesarios para el correcto dominio de situaciones algebraicas.
	Uso	Aplicación de los procedimientos algebraicos para mejorar la capacidad cognitiva.
	Explicación	Explicación generalizada sobre la solución de problemas algebraicos.
	Control	Verificación de resultados en la solución de problemas algebraicos.

6.4. Evaluación por competencias

Desde el área de matemáticas se entiende por evaluación por competencias no solo el saber del estudiante, sino lo que hace con ese conocimiento en diferentes contextos, es decir, se evalúa su actuar en esos contextos a la luz del conocimiento, lo que conlleva al diseño de diferentes posibilidades de evaluación que reflejan la diversidad de los contextos en la que se puede dar la ejecución de ésta. En este proceso, es importante tener presente que las competencias no son observables por sí mismas, hay que relacionarlas a través de desempeños o acciones específicas.”

La evaluación por competencias tiene las siguientes características:

- Ser basadas en el contexto.
- Integran el saber ser, saber conocer y el saber hacer.
- Tiene como eje la actuación
- Busca resolver problemas
- Abordan desempeño en su integridad.

7. ACTIVIDADES DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES

El plan de mejoramiento del área de matemáticas se basa en los indicadores que se deben seguir para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y además la incorporación de proyectos que beneficiarán la calidad de vida de toda la comunidad educativa. Se incluirán los siguientes criterios: una matriz DOFA, las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños y una tabla de acciones de mejoramiento continuo.

Diagnóstico del área de matemáticas

DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	FORTALEZAS	AMENAZAS
Falta de espacios para la retroalimentación. Falta de material de apoyo y creación del aula taller.	Ofertas de capacitación gratuita. Proyección de experiencias que puedan trascender a la comunidad. Intercambio de experiencias. Encuentro de experiencias significativas.	Planeación unificada con niveles de complejidad de acuerdo con el grado. Docentes idóneos en el área.	Poco acompañamiento por parte de los acudientes en el proceso. Capacitación de los docentes en TIC.

Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños.

A partir de la concepción y características de la evaluación en la IE los docentes realizarán con los estudiantes al finalizar cada clase, tema, modulo, proyecto, unidad o periodo, actividades como pruebas escritas, ensayos, conversatorios, diálogos personales o grupales, exposiciones, tareas, talleres, ejercicios de afianzamiento y profundización, tareas de aplicación práctica para realizar en la casa, contacto con los padres de familia para comprometerlos y responsabilizarlos en el proceso formativo de sus hijos.
Desde estas acciones, se potenciarán las siguientes actividades para optimizar el desempeño de los estudiantes:

1. Se harán reuniones en el consejo académico u otra instancia, cuando se presenten deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado o área, para que, con la participación de los estudiantes y padres de familia, se busque alternativas de solución y mejoramiento.
2. Se designarán estudiantes monitores que tengan buen rendimiento académico para ayudar a los que tengan dificultades.
3. Se realizarán actividades de apoyo, para estudiantes con desempeños bajos en los momentos que el docente lo considere oportuno.

Tabla de acciones de mejoramiento continuo

IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES	CRITERIOS DEL SERVICIO EDUCATIVO	ACCIONES/ CORRECCIONES	ACTIVIDADES

Dificultades en el área en los periodos académicos Reporte de desempeño y no competencias alcanzadas	Cuando un estudiante obtiene desempeño bajo en una o más áreas. Cuando a un docente al finalizar cada periodo académico el reporte total de sus estudiantes con desempeño bajo es significativamente alto (más del 20%), será revisado por la comisión de grado, la cual hará las recomendaciones pertinentes para la superación de las dificultades	- Reunión de comisiones de grado para planear las actividades pedagógicas de apoyo. - Taller formativo con padres y estudiantes, análisis y recomendaciones de mejoramiento. - Plan de apoyo académico por asignatura. - Compromiso académico	Actividades de apoyo académico. Acta de comisión de grado. Plan de refuerzo Compromiso Académico Compromiso Pedagógico de comportamiento Seguimiento Académico Actividades de refuerzo y recuperación. Compromiso Académico Seguimiento Académico Acciones correctivas Acciones preventivas Informes verbales o llamados de atención a los padres de familia sobre las dificultades académicas de sus hijos. Aplicación de talleres de retroalimentación. Actividades complementarias extractase: consultas, lecturas, exposiciones, entre otras. Reconocimientos públicos a los estudiantes con buenos desempeños. Reuniones periódicas del área para socializar avances y dificultades. Asesorías extra-clase.
--	--	--	---

8. Mallas curriculares

 INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2025	
Grado: 1	
PROYECTO TRANSVERSAL: educación financiera	
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: Entorno escolar.	
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo está organizado mi entorno escolar?	
OBJETIVOS DEL GRADO: Aplicar el concepto de número en el círculo del uno al cien en el contexto de la geometría, medición, estadística y la variación en solución de ejercicios prácticos de la vida diaria empleando el esquema de aditivo.	
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.	
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.	
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Pensamiento numérico y sistema numérico ● Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros. (DBA 1) ● Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos. (DBA 2)	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA Pensamiento numérico y sistema numérico: ● Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros). ● Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones. ● Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal ● Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.

• Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar números. (DBA 3) Pensamiento espacial y sistema geométrico • Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y eventos (longitud, duración, rapidez, masa, peso, capacidad, cantidad de elementos de una colección, entre otros). DBA 4. • Realiza medición de longitudes, capacidades, peso, masa, entre otros, para ello utiliza instrumentos y unidades no estandarizadas y estandarizadas. DBA 5. • Compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales (Curvo o recto, abierto o cerrado, plano o sólido, número de lados, número de caras, entre otros). (DBA 6) • Describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a otros o a sí mismo en el espacio circundante. (DBA 7) Pensamiento variacional y sistema de algebraico y analítico • Reconoce el signo igual como una equivalencia entre expresiones con sumas y restas. (DBA 9) Pensamiento aleatorio y sistemas de datos	• Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas. Pensamiento espacial y sistema geométrico • Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. • Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales. • Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños. • Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia. • Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles. • Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo con el contexto. Pensamiento variacional y sistema de algebraico y analítico • Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.). • Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. • Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio. • Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas. • Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo como cambian los símbolos, aunque el valor sea igual. • Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas. • Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo como cambian los símbolos, aunque el valor sea igual. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS
--	--

• Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas. (DBA 10)	• Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras. • Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo. • Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar. • Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras. • Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo. • Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
EJES DE LOS ESTÁNDARES	ORIENTACIONES TEMÁTICAS
Pensamiento Numérico y sistemas numéricos.	Conceptualización de números Composición y descomposición de cantidades del 1 al 100 Solución de problemas de suma y resta Secuencias numéricas. Valor posicional. Comparación de cantidades. La recta numérica. Esquema aditivo. Reversibilidad. Cardinalidad y ordinalidad. La decena y la centena. Relaciones de orden. Adiciones con reagrupación. Solución y formulación de problemas. Representaciones concretas, gráficas y simbólicas de números Sustracciones con reagrupaciones.
	Lateralidad. Derecha Izquierda Arriba

Pensamiento espacial y sistemas geométricos.	Debajo Forma de los objetos Figuras bidimensionales y tridimensionales. Construcción de sólidos geométricos. Caras planas en sólidos geométricos Líneas rectas y curvas. Líneas verticales y horizontales. Líneas paralelas y perpendiculares. Mediciones. Medidas no arbitrarias. Patrones de medida. Comparación de objetos de acuerdo con atributos como altura, peso y distancias. Medición de longitudes. Medidas arbitrarias. Figuras geométricas planas y sus características Simetría Longitud Perímetro Tiempo.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.	Signo mayor Signo menor Igual situaciones de cambio y variación Patrones aditivos. Patrones con figuras geométricas (secuencias) Patrones aditivos. Patrones con figuras geométricas (secuencias). Completación de igualdades. equivalencias entre expresiones numéricas Secuencias.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas De Datos	Tabulación de datos. Análisis de tablas. Pictogramas Diagramas de barras.

		Tabulación de datos. Construcción de tablas, pictogramas y gráficas.		
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS				
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	SUPERIOR	ALTO	BÁSICO	BAJO
SABER	1. Explica la importancia de resolver y formular problemas mediante el uso de los números y las operaciones en situaciones cotidianas. 2. Comprende la importancia de crear estrategias de cálculo y estimación de sumas y restas. 3. Determina las características posicionales para establecer relaciones de cantidad y comparación de números. 4. Compara y ordena objetos de acuerdo con atributos como la altura, el peso y recorridos según la distancia de cada trayecto. 5. Compara las unidades de longitudes, peso y tiempo, utilizando instrumentos y algunas unidades. 6. Compara objetos del entorno, según las características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales.	1. Reconoce en sus actuaciones cotidianas posibilidades de uso de los números y las operaciones. 2. Justifica la importancia de crear estrategias de cálculo y estimación de sumas y restas. 3. Analiza la composición y descomposición de números de dos dígitos y los compara. 4. Diferencia atributos medibles, longitud, peso, capacidad, duración, cantidad de elementos de una colección en términos de instrumentos y las unidades que utiliza para su medición. 5. Describe objetos a partir de su longitud, peso y tiempo, utilizando instrumentos.	1. Explica cómo y por qué es posible hacer una operación (suma o resta) en relación con el uso de los números. 2. Organiza la cantidad de elementos de una colección agrupándolos de diferentes formas. 3. Identifica números de dos dígitos y los compara para construir cantidades. 4. Reconoce atributos que se pueden medir en los objetos 5. Identifica objetos a partir de su longitud, peso y tiempo, utilizando instrumentos. 6. Identifica objetos a partir de sus características geométricas.	1. Se le dificulta reconocer en sus actuaciones cotidianas posibilidades de uso de los números y las operaciones. 2. Se le dificulta crear estrategias de cálculo y estimación de sumas y restas. 3. Se le dificulta identificar números de dos dígitos y los compara para construir cantidades. 4. Se le dificulta Identificar atributos que se pueden medir en los objetos. 5. Se le dificulta comparar objetos a partir de su longitud, peso y tiempo, utilizando instrumentos. 6. Identifica con dificultad objetos a partir de sus características geométricas.

	7. Compara trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientarse. 8. Comprende el cambio y la variación usando diagramas, gráficos, dibujos y símbolos. 9. Reconoce el signo igual como una equivalencia entre expresiones con sumas y restas. 10. Compara datos, los representa y lo comunica respondiendo preguntas sencillas.	6. Describe las características de un objeto relativas a su forma geométrica. 7. Identifica trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientarse. 8. Justifica situaciones de cambio y variación usando diagramas, gráficos, dibujos y símbolos. 9. Propone números que satisfagan una igualdad con sumas y restas. 10. Describe datos, los representa y lo comunica respondiendo preguntas sencillas.	7. Describe recorridos empleando la lateralidad 8. Describe el cambio y la variación usando diagramas, gráficos, dibujos y símbolos. 9. Identifica números que satisfacen una igualdad con sumas y restas. 10. Identifica datos, los representa y lo comunica respondiendo preguntas sencillas.	7. Describe con dificultad recorridos empleando la lateralidad 8. Describe con dificultad el cambio y la variación usando diagramas, gráficos, dibujos y símbolos. 9. Identifica con dificultad números que satisfacen una igualdad con sumas y restas. 10. Saber: Identifica con dificultad datos para representarlos.
HACER	1. Resuelve y formula problemas mediante el uso de los números y las operaciones en situaciones cotidianas. 2. Utiliza los números naturales para crear estrategias de cálculo y estimación de sumas y restas. 3. Utiliza características posicionales para establecer relaciones de cantidad y comparación de números	1. Utiliza los números y las operaciones en sus situaciones cotidianas. 2. Utiliza los números naturales para crear estrategias de cálculo y estimación de sumas y restas. 3. Realiza composiciones y descomposiciones de números de dos dígitos y los compara.	1. Evidencia algún interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo. 2. Identifica la cantidad de elementos de una colección agrupándolos de diferentes formas. 3. Reconoce los números de dos dígitos y los compara	1. Se le dificultad en sus actuaciones cotidianas el de uso de los números y las operaciones. 2. Realiza conteos con dificultad de uno en uno, de dos en dos. 3. Reconoce con dificultad los números de dos dígitos y los compara.

	4. Ordena objetos de acuerdo con atributos como la altura, el peso y recorridos según la distancia de cada trayecto. 5. Realiza mediciones de longitudes, peso y tiempo, utilizando instrumentos y algunas unidades. 6. Clasifica y organiza objetos del entorno, según las características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales. 7. Describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientarse. 8. Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando diagramas, gráficos, dibujos y símbolos. 9. Argumenta sobre el uso de la propiedad transitiva en un conjunto de igualdades. 10. Clasifica y organiza datos, los representa y lo comunica respondiendo preguntas sencillas.	4. Describe atributos medibles, longitud, peso, capacidad, duración, cantidad de elementos de una colección en términos de instrumentos y las unidades que utiliza para su medición. 5. Compara objetos a partir de su longitud, peso y tiempo, utilizando instrumentos. 6. Clasifica las características de un objeto relativas a su forma geométricas. 7. Describe trayectorias y posiciones de objetos y personas en un plano. 8. Identifica el cambio y la variación en diagramas, gráficos, dibujos y símbolos. 9. Describe las características de los números que deben ubicarse en una ecuación de tal manera que satisfaga la igualdad	4. Identifica atributos que se pueden medir en los objetos. 5. Mide longitudes con diferentes instrumentos. 6. Identifica objetos a partir de sus características geométricas. 7. Utiliza representaciones como planos para ubicarse. 8. Reconoce el cambio y la variación en algunos diagramas, gráficos, dibujos o símbolos. 9. Propone números que satisfacen una igualdad con suma o resta 10. Organiza datos en tablas y en pictogramas de forma adecuada.	4. Identifica con dificultad atributos que se pueden medir en los objetos. 5. Mide con dificultad algunas longitudes con diferentes instrumentos. 6. Identifica con dificultad objetos a partir de sus características geométricas. 7. Utiliza con dificultad representaciones como planos para ubicarse. 8. Reconoce con dificultad el cambio y la variación en algunos diagramas, gráficos, dibujos o símbolos. 9. Se le dificulta proponer números que satisfacen una igualdad con suma o resta 10. Organiza con dificultad datos en tablas y en pictogramas.
--	---	--	--	---

		10. Organiza y representa datos en tablas y pictogramas de forma adecuada.		
SER	Demuestra gran interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Demuestra interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Evidencia algún interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Evidencia algún interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024
Grado: SEGUNDO	
PROYECTO TRANSVERSAL: educación financiera	
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: <i>Entorno escolar.</i>	
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo está organizado mi entorno escolar?	
OBJETIVOS DEL GRADO: Relacionar de manera práctica el concepto de número en el círculo del 1 al 999 desde los pensamientos geométrico, métrico, estadístico y variacional que permitan la solución y el planteamiento de situaciones problemas utilizando el esquema aditivo y multiplicativo.	
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.	
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.	
<u>DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE</u>	<u>ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA</u>

Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos • DBA1. Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) que involucren la cantidad en una colección y la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos. • DBA 2. Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma, resta, multiplicación o reparto equitativo. • DBA 3 Utiliza el Sistema de Numeración Decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de diferentes recursos. Pensamiento métrico y sistemas de medidas • DBA 4. Compara y explica características que se pueden medir, en el proceso de resolución de problemas relativos a longitud, superficie, velocidad, peso o duración de los eventos, entre otros. • DBA 5. Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo. Pensamiento espacial y sistemas geométricos • DBA 6 Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas	Pensamiento numérico y sistemas numéricos • Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones. • Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal • Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. • Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas. • Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros). • Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos. Pensamiento métrico y sistemas de medidas • Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración. • Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas. • Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo con el contexto. Pensamiento espacial y sistemas geométricos • Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales. • Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. • Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales
---	---

para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y tridimensionales. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos • DBA 8 Propone e identifica patrones y utiliza propiedades de los números y de las operaciones para calcular valores desconocidos en expresiones aritméticas. • DBA 9 Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes y utiliza las propiedades de las operaciones en contextos escolares o extraescolares. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos • DBA 10. Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas.	• Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales Pensamiento variacional y sistemas algebraicos • Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas. • Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas • Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual. • Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico, musical, entre otros). Pensamiento aleatorio y sistemas de datos • Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras. • Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución, coleccionar y analizar datos del entorno próximo. • Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
Pensamiento numérico y sistemas numéricos Números hasta el 1.000 (representación, lectura, escritura, descomposición y relaciones de orden). Adición y sustracción de números hasta el 1.000 (sin reagrupación ni des agrupación)	Momento 1: Exploración Indagación de saberes previos Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento

Interpreta y construye diagramas para representar relaciones aditivas y multiplicativas. Algoritmos no convencionales para estimar el resultado de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Esquema multiplicativo por una cifra. Compara y ordena números de mayor a menor. Valor posicional: Unidades, decenas, centenas y unidades de mil Representación gráfica y simbólica de los números Naturales a partir del uso de material concreto (Nombre y símbolos matemáticos) Explicación concepto de unidad de mil (Composición - descomposición) Adición, sustracción, producto. Resolución de problemas matemáticos. Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, numéricos, localización, entre otros). La recta numérica. Esquema aditivo. La centena. Relaciones de orden. Sustracciones desagrupando Pensamiento espacial y sistemas geométricos Reconocimiento de cuerpos geométricos (Cuerpos redondos y no redondos, formas de las caras) Figuras geométricas planas (lados y vértices) Construcción de sólidos geométricos. (caras) Líneas rectas y curvas. Líneas verticales y horizontales. Líneas paralelas y perpendiculares. Descripción de posiciones en el plano y desplazamientos. Giro y medio giro.	y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) Conversatorio con los estudiantes Juegos dirigidos, de atención, de ubicación Lluvia de ideas Videos Ejercicios de clasificación Lectura de cuentos Canciones Ejercicios de dobleces Momento 2: Aclaración Conceptualización Plenarias. Mesa redonda Explicación magistral Videos Fichas didácticas de coloreado, recorte, pegado, selección, entre otras. Ejercicios de asociación Momento 3: Aplicación Solución de talleres didácticos Construcción de proyectos de síntesis Trabajo en libros propuesto por el programa PTA EVALUACIÓN: Trabajo en el libro de matemáticas del MEN Evaluaciones periodo Trabajo en grupos colaborativos Exposiciones Participación en el aula
--	---

Reconocimiento de figuras geométricas planas: cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo.
Perímetro del cuadrado, rectángulo y triángulo.

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos

Tabulación de datos. (análisis de tablas, diagramas de barras)
Pictogramas. (Organiza datos en tablas de conteo y pictogramas).
Responde preguntas teniendo en cuenta tablas de datos y gráficas.

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos

Patrones aditivos.
Patrones con figuras geométricas
Relaciones de reversibilidad entre suma y resta.
Cálculo de valores desconocidos.
Realización de igualdades en situaciones aditivas de uno y dos dígitos.
Patrones numéricos aditivos o multiplicativos simples y con figuras geométricas.

Pensamiento métrico y sistemas de medidas

Medidas de longitud. (Procedimientos para medir longitudes y superficies).
Múltiplos y submúltiplos del metro.
Mediciones con instrumentos y unidades no convencionales (pasos, cuartas, rectángulos, entre otros).
Mediciones.
Medidas no arbitrarias.
Patrones de medida.
Comparación de objetos de acuerdo con atributos como el peso y el tiempo.

Medición de tiempos. Medidas de peso y de tiempo.				
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS				
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO
SABER	1. Reconoce la estructura del sistema de numeración decimal y lo aplica en diversas representaciones. 2. Comprende los algoritmos básicos y la pertinencia de su aplicación en la solución de situaciones problema del entorno. 3. Clasifica y compara figuras y cuerpos geométricos estableciendo relaciones y diferencias en objetos del entorno. 4. Utiliza el Sistema de Numeración Decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más números. 5. Describe y compara los procedimientos necesarios para medir longitudes, superficies, capacidades, pesos de los objetos y la duración de los eventos.	1. Reconoce la estructura del sistema de numeración decimal y lo aplica en algunas representaciones 2. Identifica los algoritmos básicos y su aplicación en la solución de situaciones problema del entorno. 3. Compara figuras y cuerpos geométricos estableciendo relaciones y diferencias en objetos del entorno. 4. Compara y ordena números de menor a mayor y viceversa a través de diferentes recursos 5. Describe los procedimientos necesarios para medir longitudes, superficies, capacidades, pesos de los objetos y la duración de los eventos.	1. Identifica la estructura del sistema de numeración decimal en algunas representaciones. 2. Identifica los algoritmos básicos para la solución de situaciones problema. 3. Reconoce las figuras y los cuerpos geométricos en objetos del entorno 4. Compara números de menor a mayor y viceversa a través de diferentes recursos. 5. Mide magnitudes en situaciones prácticas.	1. Identifica con dificultad la estructura del sistema de numeración decimal en algunas representaciones. 2. Identifica con dificultad los algoritmos básicos para la solución de situaciones problema. 3. Reconoce con dificultad las figuras y los cuerpos geométricos. 4. Compara con dificultad números de menor a mayor y viceversa a través de diferentes recursos 5. Mide con dificultad magnitudes en situaciones prácticas.

	6. Clasifica, organiza y representa datos, utilizando tablas y pictogramas para responder preguntas sencillas	6. Organiza y representa datos, utilizando tablas y pictogramas para responder preguntas sencillas.	6. Organiza los datos en tablas y en pictogramas.	6. Organiza con dificultad los datos en tablas y en pictogramas.
HACER	1. Aplica las propiedades de los números y de las operaciones para efectuar cálculos que le permiten solucionar situaciones de su cotidianidad 2. Construye y dibuja figuras tridimensionales y bidimensionales de acuerdo con sus propiedades y características. 3. Interpreta y resuelve problemas aditivos que involucren la cantidad en una colección. 4. Reconoce y representa líneas en diferentes posiciones y la relación entre ellas en la posición de objetos 5. Utiliza diferentes estrategias para calcular o estimar el resultado de una suma, resta, multiplicación entre números naturales, los describe y los justifica. 6. Utiliza unidades e instrumentos en procesos de medición, cálculo y	1. Aplica las propiedades de los números para efectuar cálculos que le permiten solucionar situaciones de su cotidianidad. 2. Construye y dibuja figuras bidimensionales de acuerdo con sus propiedades y características. 3. Describe y resuelve situaciones variadas con las operaciones de suma y resta en problemas. 4. Representa líneas en diferentes posiciones y reconoce la relación entre ellas. 5. Usa algoritmos para calcular o estimar el resultado de sumas, restas, multiplicaciones entre números naturales 6. Realiza mediciones con instrumentos y unidades de longitudes, capacidades, peso, tiempo.	1. Utiliza diferentes procedimientos para calcular un valor desconocido 2. Dibuja algunas figuras tridimensionales y bidimensionales. 3. Resuelve situaciones con las operaciones de suma y resta de diferentes cantidades 4. Representa líneas y las diferentes posiciones entre ellas. 5. Usa algoritmos para calcular sumas, restas y multiplicaciones entre números naturales. 6. Describe objetos y eventos de acuerdo con atributos medibles:	1. Utiliza con dificultad procedimientos para calcular un valor desconocido. 2. Dibuja con dificultad algunas figuras bidimensionales. 3. Resuelve con dificultad situaciones con las operaciones de suma y resta de diferentes cantidades 4. Representa con dificultad líneas y las diferentes posiciones entre ellas. 5. Usa algoritmos con dificultad para calcular sumas, restas y multiplicaciones entre números naturales. 6. Describe con dificultad objetos y eventos de acuerdo con atributos medibles: superficie, tiempo, longitud, peso

	estimación de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo.		superficie, tiempo, longitud, peso	
SER	1. Demuestra interés y manifiesta su punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la vida escolar. 2. Muestra una actitud positiva y/o participativa en el aprendizaje de las matemáticas 3. Demuestra gran interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	1. Manifiesta su punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la vida escolar. 2. Muestra una actitud positiva y/o participativa en el aprendizaje de las matemáticas 3. Demuestra interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	1. Demuestra interés en la toma de decisiones colectivas en la vida escolar. 2. Muestra una actitud positiva y/o participativa en el aprendizaje de las matemáticas 3. Evidencia interés en su proceso formativo.	1. Demuestra poco interés en las decisiones colectivas en la vida escolar. 2. Muestra una actitud positiva en el aprendizaje de las matemáticas 3. Evidencia poco interés y responsabilidad en su proceso formativo.

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
Grado: TERCERO		
PROYECTO TRANSVERSAL: educación financiera		
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL entorno escolar		
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo está organizado mi entorno escolar? ¿Qué me comunican los elementos y situaciones de mi contexto? ¿Cómo hemos interpretado y transformado nuestro entorno para construir lo que somos? ¿Cómo hemos interpretado y transformado nuestro entorno para construir lo que somos?		
OBJETIVOS DEL GRADO: Aplicar es esquema aditivo y multiplicativo en la construcción y resolución de diferentes situaciones problema integrando los pensamientos geométricos, métricos, variacional y algebraico e involucrando la noción de fracción como parte de un todo y su representación.		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.		
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE Pensamiento numérico y sistema numérico: • Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos.	ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA Pensamiento numérico y sistema numérico: • Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal. • Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).	

• Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas y enunciados verbales en los que aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores según el contexto. • Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas. • Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. Pensamiento aleatorio y sistema de datos: • Lee e interpreta información contenida en tablas de frecuencia, gráficos de barras y/o pictogramas con escala, para formular y resolver preguntas de situaciones de su entorno. Pensamiento espacial y sistema geométrico: • Describe y argumenta posibles relaciones entre los valores del área y el perímetro de figuras planas (especialmente cuadriláteros). • Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el entorno. • Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.	• Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. • Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. • Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos. • Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables. • Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes. • Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema decimal Pensamiento espacial y sistema geométrico: • Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia. • Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales • Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño. • Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir). • Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales. • Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños Pensamiento métrico y sistema métrico: • Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración. • Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto. • Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición • Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias. • Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas.
--	---

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos - Describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en otras situaciones de variación. - Plantea y resuelve preguntas sobre la posibilidad de ocurrencia de situaciones aleatorias cotidianas y cuantifica la posibilidad de ocurrencia de eventos simples en una escala cualitativa (mayor, menor e igual). Pensamiento métrico y sistema métrico: - Realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas.	Pensamiento aleatorio y sistema de datos: - Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas. - Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras - Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar - Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. - Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
Pensamiento numérico y sistema numérico: Sistemas de numeración decimal: unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil y centenas de mil. Relación de orden. La adición y sus propiedades. La sustracción y su prueba. Solución de problemas combinados (suma y resta). Números primos y compuestos DIVISIÓN Relación entre multiplicación y división. Divisiones exactas e inexactas. División con divisores de una y dos cifras.	Momento 1: Exploración Indagación de saberes previos Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) Conversatorio con los estudiantes Juegos dirigidos, de atención, de ubicación Lluvia de ideas Videos Ejercicios de clasificación

División con divisores de dos y tres cifras. Prueba de la división. La mitad, la tercera y la cuarta parte de un número. Divisores de un número. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Resolución de problemas. NÚMEROS FRACCIONARIOS La fracción como parte de la unidad. Fracciones propias e impropias. Fracciones equivalentes. Orden y comparación de fracciones. Adición y sustracción de fracciones homogéneas. Pensamiento espacial y sistema geométrico: Segmentos, semirrectas y rectas. Rectas paralelas y perpendiculares. Ángulos. Localización de puntos en una cuadrícula. Plano cartesiano y coordenadas. Rotación. Congruencia y simetría Poliedros. Prismas y pirámides. Pensamiento métrico y sistema métrico: Patrones arbitrarios de medida. El metro y el centímetro. Medición de tiempo. Unidades de tiempo. Medidas de volumen, capacidad y masa. Pensamiento aleatorio y sistema de datos: Tablas de conteo. Tablas de frecuencia y moda. Sucesos y probabilidad.	Lectura de cuentos Canciones Ejercicios de dobleces Momento 2: Aclaración Conceptualización Plenarias. Mesa redonda Explicación magistral Videos Fichas didácticas de coloreado, recorte, pegado, selección, entre otras. Ejercicios de asociación Momento 3: Aplicación Solución de talleres didácticos Construcción de proyectos de síntesis Trabajo en libros propuesto por el programa PTA EVALUACIÓN: Evaluaciones periodo Trabajo en grupos colaborativos Exposiciones Participación en el aula Trabajo en el libro de matemáticas del MEN Participación en el aula
---	--

PROYECTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA: Presupuesto y gastos. ¿De qué manera puedo colaborar con la organización de los ingresos y gastos de mi familia? PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS				
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO
SABER	1. Interpreta y compara propiedades de las formas bidimensionales y tridimensionales. 2. Analiza e interpreta estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas. 3. Analiza e interpreta información que ofrecen las tablas y los gráficos de acuerdo al contexto. 4. Analiza e interpreta información que ofrecen las tablas y los gráficos de acuerdo al contexto.	1. Interpreta y compara propiedades de las formas bidimensionales y tridimensionales. 2. Realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas. 3. Interpreta la información representada en diferentes tablas y gráficos de acuerdo al contexto. 4. Interpreta la información representada en diferentes	1. En ocasiones interpreta y compara propiedades de las formas bidimensionales y tridimensionales. 2. En ocasiones realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas. 3. Algunas veces, reconoce la información representada en tablas y gráficos de acuerdo al contexto. 4. Algunas veces, reconoce la información representada en	1. Presenta dificultades para interpretar y comparar propiedades de las formas bidimensionales y tridimensionales. 2. Presenta dificultad para identificar estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas. 3. Presenta dificultad, para reconocer y analizar información representada en tablas y gráficos de acuerdo con su contexto. 4. Presenta dificultad, para reconocer y analizar información representada

		tablas y gráficos de acuerdo al contexto.	tablas y gráficos de acuerdo al contexto.	en tablas y gráficos de acuerdo con su contexto.
HACER	1. Aplica diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 2. Resuelve y formula problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) de composición de medida y de conteo. 3. Propone y utiliza estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. 4. Propone y utiliza estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas.	1. Desarrolla diversas estrategias de cálculo y estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 2. Resuelve problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) de composición de medida y de conteo. 3. Desarrolla estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. 4. Desarrolla estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas.	1. En ocasiones utiliza algunas estrategias de cálculo para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 2. Resuelve algunos problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) de composición de medida y de conteo. 3. En ocasiones utiliza estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. 4. En ocasiones utiliza estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas.	1. Presenta dificultad para utilizar algunas estrategias de cálculo para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 2. Se le dificulta resolver y formular problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) de composición de medida y de conteo. 3. Se le dificulta, usar estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. 4. Se le dificulta, usar estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas.
SER	1. Demuestra gran interés, participación y responsabilidad en su proceso formativo.	1. Demuestra gran interés, participación y responsabilidad en su proceso formativo.	1. Algunas veces demuestra interés, participación y responsabilidad en su proceso formativo.	1. Demuestra poco interés, participación y responsabilidad en su proceso formativo.

	2. Demuestra una actitud positiva, frente al aprendizaje de las matemáticas.	2. Manifiesta una actitud positiva y participa con agrado en las actividades matemáticas.	2. Algunas veces, demuestra una actitud positiva y realiza con agrado las actividades de matemáticas.	2. Demuestra poco interés y escasa participación en clase.
--	--	---	---	--

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024		
Grado: CUARTO			
PROYECTO TRANSVERSAL: educación financiera			
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: entorno escolar			
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo está organizado mi entorno escolar?			
OBJETIVOS DEL GRADO: Formular y solucionar situaciones problemas de la vida cotidiana con números fraccionarios y decimales desde los pensamientos geométrico, métrico, variacional y algebraico.			
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.			
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.			
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE		ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA	

Pensamiento numérico y sistemas de numéricos: • Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos. • Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios), expresados como fracción o como decimal. • Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal. Pensamiento espacial y sistemas geométricos: • Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y cuerpos tridimensionales, y establece relaciones entre ellas. • Identifica los movimientos realizados a una figura en el plano respecto a una posición o eje (rotación, traslación y simetría) y las modificaciones que pueden sufrir las formas (ampliación-reducción). Pensamiento métrico y sistema de medidas: • Caracteriza y compara atributos medibles de los objetos (densidad, dureza, peso, capacidad de los recipientes, temperatura) con respecto a procedimientos, instrumentos y unidades de medición; y con respecto a las necesidades a las que responden. • Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área,	Pensamiento numérico y sistemas de numéricos: • Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones. • Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades. • Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. • Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación. • Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. • Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. Pensamiento espacial y sistemas geométricos: • Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades. • Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características. • Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas. • Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales. • Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas. • Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura. Pensamiento métrico y sistema de medidas: • Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
--	---

volumen, capacidad, peso, duración, rapidez, temperatura, y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas. Pensamiento aleatorio y sistema de datos: • Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en gráficos de barras agrupadas o gráficos de líneas para responder una pregunta planteada. Interpreta la información y comunica sus conclusiones. • Comprende y explica, usando vocabulario adecuado, la diferencia entre una situación aleatoria y una determinística y predice, en una situación de la vida cotidiana, la presencia o no del azar. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: • Identifica, documenta e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades en diferentes fenómenos (en las matemáticas y en otras ciencias) y los representa por medio de gráficas. • Identifica patrones en secuencias (aditivas o multiplicativas) y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas.	• Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de variación. • Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos. • Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas. Pensamiento aleatorio y sistema de datos: • Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). • Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). • Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. • Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: • Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales. • Analizo y explico relaciones de dependencia entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones económicas, sociales y de las ciencias naturales.
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
Pensamiento numérico y sistemas de numéricos:	

NÚMEROS NATURALES Sistema de numeración decimal. Orden en los números naturales. Relación mayor, menor e igual. Operación entre números naturales: adición, sustracción, multiplicación y división Múltiplos de un número. Divisores de un número. Criterios de divisibilidad Números primos y compuestos. Descomposición en factores primos. Mínimo común múltiplo Máximo como un divisor. NÚMEROS FRACCIONARIOS Fracciones, términos y representaciones. Fracciones en diferentes contextos: medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones. Fracciones propias, iguales a la unidad e impropias. Adición y sustracción de fracciones homogéneas y heterogéneas. Multiplicación y división de fracciones. Fracciones decimales. Pensamiento espacial y sistemas geométricos: Ángulos y sus medidas. Clasificación de cuerpos geométricos Clasificación de polígonos. (regulares e irregulares y según el número de lados) Clasificación de triángulos Clasificación de cuadriláteros Plano cartesiano. Traslación, rotación, congruencia, semejanza y simetría. Pensamiento métrico y sistema de medidas: La hora y unidades de tiempo. Medidas de longitud.	Momento 1: Exploración Indagación de saberes previos Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) Conversatorio con los estudiantes Juegos dirigidos, de atención, de ubicación Lluvia de ideas Videos Ejercicios de clasificación Lectura de cuentos Canciones Ejercicios de dobleces Momento 2: Aclaración Conceptualización Plenarias. Mesa redonda Explicación magistral Videos Fichas didácticas de coloreado, recorte, pegado, selección, entre otras. Ejercicios de asociación Momento 3: Aplicación Solución de talleres didácticos Construcción de proyectos de síntesis Trabajo en libros propuesto por el programa PTA EVALUACIÓN: Trabajo en el libro de matemáticas del MEN Evaluaciones periodo
---	---

Perímetro. Áreas. Medidas de volumen y masa. Pensamiento aleatorio y sistema de datos: Tablas de frecuencia Diagramas de barras y circulares Permutaciones y combinaciones. Probabilidad de un evento Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: Secuencias Ecuaciones Proyecto de educación financiera y económica: ¿Cómo adquiero y preservo los recursos tangibles e intangibles? ¿Cómo mis hábitos contribuyen al cuidado de los recursos tangibles e intangibles y a las finanzas personales? ¿Cómo mis hábitos contribuyen al cuidado de los recursos tangibles e intangibles y a las finanzas personales? ¿Cómo usar solidariamente los recursos tangibles e intangibles de acuerdo con las medidas que favorecen el desarrollo de mi entorno? ¿Cómo el uso de los préstamos nos acerca o aleja de nuestras metas? PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS		Trabajo en grupos colaborativos Exposiciones Participación en el aula		
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO

SABER	1. Lee, interpreta y usa en su contexto, los datos representados en tablas de doble entrada, gráficos de línea, de barras o pictogramas con escala. 2. Expresa una misma medida en diferentes unidades, establece equivalencias entre ellas y toma decisiones de la unidad más conveniente según las necesidades de la situación. 3. Interpreta y utiliza las fracciones en diferentes contextos.	1. Lee e interpreta, los datos representados en tablas de doble entrada, gráficos de línea, de barras o pictogramas con escala. 2. Reconoce una misma medida en diferentes unidades, establece equivalencias entre ellas y toma decisiones de la unidad más conveniente según las necesidades de la situación. 3. Utiliza las fracciones en diferentes contextos.	1. Lee los datos representados en tablas de doble entrada, gráficos de línea, de barras o pictogramas con escala. 2. Reconoce una misma medida en diferentes unidades y toma decisiones de la unidad más conveniente según las necesidades de la situación. 3. Lee y representa fracciones propias e impropias.	1. Se le dificulta leer e interpretar, los datos representados en tablas de doble entrada, gráficos de línea, de barras o pictogramas con escala. 2. Se le dificulta expresar una misma medida en diferentes unidades, establecer equivalencias entre ellas y tomar decisiones de la unidad más conveniente según las necesidades de la situación. 3. Lee algunas fracciones en contextos cercanos.
HACER	1. Utiliza el sistema de numeración decimal para representar, comparar, operar, resolver y formular problemas con números mayores o iguales a 10.000. 2. Usa y expresa una misma medida en diferentes unidades, establece equivalencias entre ellas y toma decisiones de la unidad más conveniente según las necesidades de la situación. 3. Arma, desarma y crea formas bidimensionales y tridimensionales	1. Utiliza el sistema de numeración decimal para representar, comparar y operar con números mayores o iguales a 10.000. 2. Usa una misma medida en diferentes unidades, establece equivalencias entre ellas y toma decisiones de la unidad más conveniente según las necesidades de la situación. 3. Arma, desarma y crea formas bidimensionales y tridimensionales identificando	1. Reconoce el sistema de numeración decimal para representar, comparar y operar con números mayores o iguales a 10.000 2. Reconoce una misma medida en diferentes unidades y toma decisiones de la unidad más conveniente según las necesidades de la situación 3. Arma, desarma y crea formas bidimensionales y tridimensionales, se le	1. Presenta dificultades para representar, comparar y operar con números naturales mayores o iguales a 10.000 2. Se le dificulta expresar una misma medida en diferentes unidades, establecer equivalencias entre ellas y tomar decisiones de la unidad más conveniente según las necesidades de la situación. 3. Desarma y crea formas bidimensionales.

	identificando elementos comunes entre las formas.	elementos comunes entre las formas.	dificulta identificar elementos comunes entre las formas.	
SER	Demuestra interés en participar de su aprendizaje, respondiendo responsablemente con todos sus deberes escolares.	Demuestra interés en participar de su propio aprendizaje, respondiendo responsablemente con algunos deberes escolares.	Debe demostrar mayor interés en participar de su propio aprendizaje, respondiendo responsablemente con sus deberes escolares.	Evidencia poco interés en participar de su propio aprendizaje, falta responsabilidad con sus deberes escolares.

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
Grado: 5°		
PROYECTO TRANSVERSAL: educación financiera		
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: Entorno escolar.		
PREGUNTA ORIENTADORA: Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera operaciones básicas, potenciación, radicación, recolección, análisis de datos y medidas para el cálculo de longitudes y áreas.		
OBJETIVO DEL PROYECTO: Solucionar y formular situaciones de la vida cotidiana aplicando números naturales y racionales en su representación fraccionaria involucrando operaciones de potenciación en los diferentes pensamientos geométrico, métrico, variacional y algebraico que permitan el fortalecimiento de ejercicios de conversiones empleando procedimientos de proporcionalidad directa.		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.		
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE	ESTANDARES BASICOS DE COMPTENCIAS	
Pensamiento numérico y sistema numéricos: Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver problemas aditivos,	Pensamiento numérico y sistema numéricos: - Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. - Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.	

multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación - Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación. - Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones. - Utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde están involucradas. Pensamiento espacial y sistema geométricos: - Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve problemas en relación con la composición y descomposición de las formas - Resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano. Pensamiento métrico y sistema métrico: - Justifica relaciones entre superficie y volumen, respecto a dimensiones de figuras y sólidos, y elige las unidades apropiadas según el tipo de medición (directa e indirecta), los instrumentos y los procedimientos.	- Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos. - Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. - Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes. Pensamiento espacial y sistema geométricos: - Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales. - Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características. - Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras. - Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir. - Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas. Pensamiento métrico y sistema métricos: - Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones. - Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características. - Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras. Pensamiento aleatorio y sistema de datos: - Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). - Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. - Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican
---	--

Pensamiento aleatorio y sistema de datos: • Formula preguntas que requieren comparar dos grupos de datos, para lo cual recolecta, organiza y usa tablas de frecuencia, gráficos de barras, circulares, de línea, entre otros. Analiza la información presentada y comunica los resultados. • Utiliza la media y la mediana para resolver problemas en los que se requiere presentar o resumir el comportamiento de un conjunto de datos. Pensamiento variacional y sistema algebraicos y analíticos • Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa por medio de gráficas.	Pensamiento variacional y sistema algebraicos y analíticos • Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica • Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos. EDUCACIÓN FINANCIERA (TASAS DE INTERÉS) Identificación, análisis y comprensión de los diferentes conceptos financieros básicos en la economía.
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMATICAS	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
Pensamiento numérico y sistemas numéricos Los números naturales (orden y valor posicional de los números). La Fracción Problemas con números fraccionarios (adición, sustracción, producto y cociente) Factores primos Fracciones en la recta – comparación Regla de tres simple. Fracciones decimales y números decimales	Momento 1: Exploración Indagación de saberes previos Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) Conversatorio con los estudiantes Juegos dirigidos, de atención, de ubicación

Pensamiento espacial y sistemas geométricos Rectas paralelas y perpendiculares. Plano cartesiano (coordenadas, movimientos en el plano). Coordenada, cuadrantes y ejes Problemas de localización Polígonos. Pensamiento métrico y sistemas métricos Unidades de medida (longitud, peso, masa, volumen, capacidad, tiempo, temperatura). Patrones de medidas Áreas y perímetros de figuras planas Pensamiento aleatorio y sistemas de datos Tabulación de datos. Gráficos estadísticos: Construcción e interpretación de los gráficos de líneas, barras y circulares. Medidas de tendencia central (Media, mediana y moda) Media (Media aritmética o promedio) Pensamiento variacional y sistemas algebraicos Conceptualización de ecuación Ecuaciones, Inecuaciones y desigualdades. Proporcionalidad directa. Educación financiera: Tú y el dinero: “El Trueque” / “Creamos un banco”. Ahorros, formas de ahorro, recursos financieros. “Bienes y servicios” “Hábitos saludables” PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	Lluvia de ideas Videos Ejercicios de clasificación Lectura de cuentos Canciones Ejercicios de dobleces Momento 2: Aclaración Conceptualización Plenarias. Mesa redonda Explicación magistral Videos Fichas didácticas de coloreado, recorte, pegado, selección, entre otras. Ejercicios de asociación Momento 3: Aplicación Solución de talleres didácticos Construcción de proyectos de síntesis Trabajo en libros propuesto por el programa PTA EVALUACIÓN: Trabajo en el libro de matemáticas del MEN Evaluaciones periodo Trabajo en grupos colaborativos Exposiciones Participación en el aula
INDICADORES DE DESEMPEÑO	

	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO
SABER	1. Interpreta y utiliza números naturales y decimales asociados con un contexto para solucionar problemas. 2. Realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora representaciones gráficas y las interpreta. 3. Reconoce el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas. 4. Identifica la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos. 5. Describe e interpreta variaciones representadas en gráficos.	1. Utiliza números naturales y decimales asociados con un contexto para solucionar problemas. 2. Organiza y representa cálculos numéricos tomando e interpretando la información dada en tablas o gráficas. 3. Reconoce el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas. 4. Identifica la potenciación y la radicación en contextos matemáticos. 5. Interpreta las variaciones representadas en gráficos. 6. Utiliza los fraccionarios en diferentes contextos de la vida cotidiana al resolver problemas	1. En ocasiones Utiliza números naturales y decimales asociados con un contexto para solucionar problemas. 2. Organiza datos en tablas o graficas de forma adecuada. 3. Reconoce el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud y en ocasiones sabe resolver las situaciones aditivas o multiplicativa. 4. En ocasiones identifica la potenciación y la radicación en contextos matemáticos. 5. Algunas veces interpreta las variaciones representadas en gráficos. 6. en ocasiones utiliza los fraccionarios en diferentes	1. Se le dificulta interpretar y utilizar números naturales y decimales asociados con un contexto para solucionar problemas. 2. Presenta dificultad para hacer cálculos numéricos e interpretar los datos de tablas o gráficas. 3. Se le dificulta reconocer el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de las unidades que se usan para medir estas magnitudes por medio de la adición y multiplicación. 4. Con dificultad logra identificar la potenciación y la radicación en contextos matemáticos. 5. Presenta dificultad para interpretar las variaciones representadas en gráficos. 6. Se le dificulta utilización de los fraccionarios en diferentes

	6. Interpreta y utiliza los fraccionarios en diferentes contextos de la vida cotidiana al resolver problemas en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.	en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.	contextos de la vida cotidiana al resolver problemas en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.	contextos de la vida cotidiana al resolver problemas en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.
HACER	1. Realiza estimaciones y mediciones con unidades apropiadas según sea longitud, área o volumen. 2. Dibuja diferentes figuras planas cuando se dan las medidas de los lados. 3. Resuelve y formula problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. 4. Resuelve y formula problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos. 5. Reconoce y representa los fraccionarios en diferentes contextos de la vida cotidiana al resolver problemas en	1. Realiza mediciones con unidades apropiada según sea longitud, área o volumen. 2. Dibuja figuras planas cuando se dan las medidas de los lados. 3. Resuelve problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. 4. Resuelve problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos. 5. Describe y resuelve los fraccionarios en diferentes contextos de la vida cotidiana al resolver problemas en situaciones de medición,	1. Realiza mediciones con unidades apropiadas según sea longitud, área o volumen presentando algunos errores en dichas medidas. 2. Dibuja algunas figuras planas cuando se dan las medidas de los lados. 3. Resuelve algunos problemas cuya estrategia de solución requiera de propiedades de los números naturales y sus operaciones. 4. Resuelve algunos problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos. 5. Reconoce y en ocasiones utiliza los fraccionarios en diferentes contextos de la vida cotidiana al resolver problemas en situaciones	1. Se le dificulta realizar estimaciones y mediciones con unidades apropiadas según sea longitud, área o volumen. 2. Se le dificulta dibujar figuras planas cuando se dan las medidas de los lados. 3. Resuelve con dificultad algunos problemas cuya estrategia de solución requiera de propiedades de los números naturales y sus operaciones. 4. Se le dificulta resolver problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos. 5. Se le dificultad interpretar y utilizar los fraccionarios en diferentes contextos de la vida cotidiana al resolver problemas

	situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.	relación, parte de un todo, razón y proporción.	de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.	en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.
SER	1. Reconoce la importancia del trabajo en clase y su entrega oportuna al igual que la de sus tareas, fortaleciendo su crecimiento personal y su proceso formativo. 2. Demuestra gran interés y responsabilidad en las diferentes actividades propuestas en el área de Matemáticas 3. Expresa, en forma asertiva, sus puntos de vista e intereses fortaleciendo las discusiones grupales.	1. Reconoce la importancia del trabajo en clase y la entrega oportuna de sus tareas y trabajos para su proceso formativo. 2. Demuestra interés y responsabilidad en las diferentes actividades propuestas en el área de Matemáticas 3. Expresa, en forma asertiva, sus puntos de vista e intereses en les discusiones grupales.	1. En ocasiones entrega de manera oportuna tareas y trabajos realizados en clase para su proceso formativo. 2. Algunas veces muestra interés y responsabilidad en las diferentes actividades propuestas en el área de Matemáticas 3. Se evidencian en algunas discusiones grupales sus puntos de vista e intereses.	1. Muestra poco interés en la entrega oportuna de tareas y trabajos para su proceso formativo. 2. Se evidencia poco interés y responsabilidad en las diferentes actividades propuestas en el área de Matemáticas 3. Pocas veces expresa, sus puntos de vista e intereses en les discusiones grupales.

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
Grado: Sexto		
PROYECTO TRANSVERSAL: Educación financiera		
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: entorno escolar		
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo se relaciona el conjunto de los números enteros con situaciones de la vida cotidiana?		
OBJETIVOS DEL GRADO: Afianzar y utilizar los conceptos ya adquiridos y sus propiedades por medio de la práctica de ejercicios en la solución de problemas aritméticos, geométricos y estadísticos en su diario vivir.		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.		
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE Pensamiento numérico y sistemas numéricos - Comprende el significado de los números negativos en diferentes contextos - Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas. - Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de	ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA Pensamiento numérico y sistemas numéricos - Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. - Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos. - Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación - Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.	

variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos). - Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos - Usa letras para representar cantidades y las usa en expresiones sencillas para representar situaciones. - Identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.). - Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos - Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés. - Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza	- Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal. - Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) en diferentes contextos. - Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos - Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación). - Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos - Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo - Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas) - Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. - Explico –desde mi experiencia– la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. Pensamiento espacial y sistemas geométricos - Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. - Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. - Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. - Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. - Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas - Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
--	---

representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango. • A partir de la información previamente obtenida en repeticiones de experimentos aleatorios sencillos, compara las frecuencias esperadas con las frecuencias observadas. • Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas • Calcula la media (el promedio), la mediana y la moda en un conjunto de datos Pensamiento espacial y sistemas geométricos • Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos. • Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo de instrumentos de medida apropiados. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas • Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas. • Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar	Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas • Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas • Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos. • Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud
--	--

puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico. • Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos. • Representa cubos, cajas, conos, cilindros, prismas y pirámides en forma bidimensional	
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
Pensamiento numérico y sistemas numéricos Repaso de números naturales y operaciones básicas Números enteros Operaciones con enteros Valor absoluto de un número entero Representación en la recta numérica Relación de orden. Teoría de números Números racionales: Operaciones entre fracciones. División entre dos fracciones Decimales. Representación, comparación y operaciones Estimación y redondeo Pensamiento variacional y sistemas algebraicos Aproximación al concepto de variable Magnitudes correlacionadas Proporcionalidad directa simple Proporcionalidad inversa simple Nociones básicas de ecuaciones Pensamiento aleatorio y sistemas de datos Conceptos básicos de estadística Variables: Tipos de variable Población Muestra	EXPLORACIÓN: ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE Se proponen las siguientes actividades: Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) Socialización del eje temático que se trabajará en el área de matemáticas, con los respectivos indicadores, además del sistema evaluativo. Indagación por el manejo de conceptos previos de los estudiantes, mediante un diálogo en la clase entre docente y estudiantes. Taller de reconocimiento de conceptos previos, de situaciones del contexto, en especial, la consideración de situaciones que implican el uso de números negativos. Socialización de las respuestas del taller, por parte de los estudiantes, y retroalimentación, haciendo énfasis en los conceptos con mayor dificultad en la comprensión. ACLARACIÓN: CONCEPTUALIZACIÓN

Construcción de gráficas: Diagramas de histogramas y barras. Medidas de tendencia central para datos discretos: Media, mediana y moda. Pensamiento espacial y sistemas geométricos Medición y construcción de ángulos Construcción de polígonos con regla y compás Áreas y perímetros Plantillas de los sólidos platónicos Pensamiento métrico y sistemas de medidas Área de figuras planas Unidades de capacidad y conversiones Unidades de tiempo Proyecto Educación Financiera Finanzas familiares PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	Exposición magistral sobre los conceptos fundamentales de los ejes temáticos, de acuerdo con las necesidades. Lecturas de situaciones previas tomadas del libro guía de matemáticas, y discusiones entre estudiantes a partir de dichas lecturas. Consultas y sustentaciones, con el fin de fortalecer los conocimientos que se imparten de manera magistral. Ejemplos extraídos del contexto de las matemáticas, de otras ciencias y de la vida cotidiana, dando sentido a los conceptos impartidos. Respuestas a las diferentes preguntas que se plantean a los estudiantes, y/o que estos plantean frente a los temas y conceptos abordados. APLICACIÓN: APLICACIÓN DE APRENDIZAJE RECURSOS: Libros guías. Talleres. Guías de intervención. Cuadernos. Hojas cuadriculadas. Regla. Para el proceso de aplicación y consolidación de saberes pretende generar el espacio para que los estudiantes demuestren lo aprendido y el nivel de comprensión de los aprendizajes alcanzados. Por tanto, se proponen algunas actividades de las cuales son evaluativas y/o refuerzo, y otras de práctica: Plantear talleres individuales y grupales, explicando el objetivo que se busca alcanzar, el tiempo y materiales a emplear, para lo cual se indaga para identificar la el nivel de comprensión lo que deben hacer. Actividades evaluativas tipo quiz, cada que se finalizan 2 o 3 temas. Tareas que deben complementar en la casa, con el fin de regular la disciplina necesaria que se debe tener desde el hogar para el estudio. Sustentaciones orales a preguntas que surgen de cada concepto que se va analizando. Actividades de refuerzo para los estudiantes que se reportan con bajo desempeño a mediados del cuarto periodo, tratando de mejorar las deficiencias que el estudiante pueda presentar Prueba bimestral al finalizar el primer periodo.
---	---

		Retroalimentación de las actividades evaluativas que se proponen como pruebas escritas y talleres de aplicación. PROMOCION ANTICIPADA El proceso de evaluación se realizará de forma diferenciada, con talleres y exámenes que den cuenta de los conceptos necesarios para pasar al grado siguiente.		
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO
SABER	- Define los conjuntos de los números naturales, enteros, racionales y sus operaciones para evidenciar y comprender a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. - Explica la forma de resolver problemas usando modelos geométricos para calcular el área y el perímetro de las figuras planas. - Explica cómo resolver y formular preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo. Saber	- Analiza los conjuntos de los números naturales, enteros, racionales y sus operaciones para evidenciar y comprender a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. - Usa la resolución de un problema, usando modelos geométricos para calcular el área y el perímetro de las figuras planas. - Elabora los conceptos para resolver y formular preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo.	- Expresa los conjuntos de los números naturales, enteros, racionales y sus operaciones para evidenciar y comprender a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. - Reconoce los elementos para de resolver problemas usando modelos geométricos para calcular el área y el perímetro de las figuras planas. - Utiliza conceptos básicos para resolver y formular preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo.	- Identifica los conjuntos de los números naturales, enteros, racionales y sus operaciones para evidenciar y comprender a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. - Utiliza algunos elementos para resolver problemas usando modelos geométricos para calcular el área y el perímetro de las figuras planas. - Describe algunos conceptos de cómo resolver y formular preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo.
HACER	Aplica las propiedades de los números naturales, enteros, racionales, y las propiedades	Utiliza las propiedades de los números naturales, enteros, racionales y las propiedades de sus	Redacta las propiedades de los números naturales, enteros, racionales y las propiedades de	Identifica las propiedades de los números naturales, enteros, racionales y las propiedades de

	de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas. 2. Utiliza diferentes estrategias para resolver y formular problemas usando modelos geométricos para calcular el área y el perímetro de figuras planas. 3. Propone la descripción y la representación de situaciones de variación relacionando diferentes situaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas) 4. Formula conclusiones de forma eficaz obtenidas a partir de los conceptos de la estadística, para mejorar su proceso de aprendizaje en los diversos contextos.	operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas. 2. Plantea diferentes estrategias para resolver problemas usando modelos geométricos para calcular el área y el perímetro de las figuras planas 3. Elabora la descripción y la representación de situaciones de variación relacionando diferentes situaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas) 4. Realiza las descripciones y presentaciones de las diferentes situaciones de la estadística, evidenciando todos los procesos operativos y conceptuales, y establece conclusiones a partir de los resultados de dichos procesos.	sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas. 2. Selecciona las diferentes estrategias para resolver problemas usando modelos geométricos para calcular el área y el perímetro de las figuras planas 3. Utiliza la descripción y la representación de situaciones de variación relacionando diferentes situaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas) 4. Desarrolla adecuadamente los procesos operativos de la Estadística para tener una secuencia lógica en los mismos.	sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas. 2. Identifica las diferentes estrategias para resolver problemas usando modelos geométricos para calcular el área y el perímetro de las figuras planas 3. Utiliza algunas descripciones y representaciones de situaciones de variación relacionando diferentes situaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas) 4. Utiliza adecuadamente algunos procesos operativos de la Estadística para tener una secuencia lógica en los mismos.
SER	Demuestra gran interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Demuestra interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Evidencia algún interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Evidencia poco interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
Grado: Séptimo		
PROYECTO TRANSVERSAL: Educación financiera		
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: entorno escolar		
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo uso los números, sus relaciones y operaciones en situaciones de variación, construcción de sólidos, figuras y representaciones gráficas?		
OBJETIVOS DEL GRADO: Plantear y resolver problemas que involucren los números enteros, racionales, magnitudes directa e inversamente proporcionales mediante ejercicios prácticos que faciliten un aprendizaje significativo en los estudiantes de la I. E. Gilberto Alzate Avendaño.		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.		
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE	ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA	
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos;	Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos; Pensamiento variacional	
Pensamiento variacional	- Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. - Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos	
Establece características numéricas y relaciones variacionales que permiten describir conjuntos de números racionales.		
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos;	Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos	
Pensamiento numérico	- Represento información en tablas, Distribución de frecuencias absolutas y relativas, diagramas de barras, de torta y de línea. - Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). - Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación)	
Establece relaciones utilizando características métricas y geométricas de		

distintos tipos de figuras bidimensionales y tridimensionales Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos Interpreta y transforma información estadística presentada en diferentes formatos	
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
NIVELACION Números naturales Números enteros Pensamiento numérico y sistemas numéricos Números racionales Operaciones con fracciones M.C. M y M.C.D. Razones y proporciones Proporcionalidad directa e inversa simple Pensamiento espacial y sistemas geométricos Rectas paralelas y secantes Teorema de Pitágoras Circunferencia y círculo Cuerpos redondos Pensamiento métrico y sistemas de medida Unidades de longitud Perímetro de figuras planas Unidades de superficie Área de figuras planas Unidades de capacidad	EXPLORACIÓN: (que voy a aprender) Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) En este espacio se proponen los siguientes espacios y actividades: 1. Socialización del eje temático 2. Indagación del manejo de concepto previo entre estudiantes y profesores para detectar falencias y fortalezas que se manejan del tema. 3. Examen diagnóstico que permita identificar las dificultades y fortalezas de los estudiantes. 4. Planteamientos de situaciones problemas que lleven al estudiante a recordar saberes previos, y el tema a desarrollar lo interiorice sin necesidad de los conceptos que lo definen. ACLARACIÓN (Estoy aprendiendo y practico lo que aprendí) 1. Se exponen los instrumentos de conocimiento como conceptos y procedimientos. Las acciones que se pretenden realizar durante cada sesión son: 2. Conversatorio sobre el tema a desarrollar y planteamiento de situaciones que requieren el uso del mismo. 3. Presentación de talleres para plantear diferentes situaciones relacionadas con el uso del tema. 4. Socializar los talleres y observar las alternativas de soluciones dadas por los estudiantes con el fin de realizar retroalimentación y aclarar conceptos en los cuales presentan dificultades para las soluciones dadas.

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos Valor numérico en polinomios aritméticos Pensamiento aleatorio y sistemas de datos Población, muestra y variable Distribución de frecuencias Gráficos estadísticos: diagramas de barras y de torta, diagramas de línea Medidas de tendencia central Nociones de probabilidad PROYECTO EDUCACIÓN FINANCIERA Presupuesto familiar PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS				
5. Conceptualización: Exposiciones magistrales sobre los conceptos fundamentales del tema a desarrollar 6. Presentación de las temáticas para fortalecer los temas enseñados y la revisión de otros contextos relacionados con otras ciencias y en la vida cotidiana. APLICACIÓN (Aplico lo que aprendí y reconozco lo que aprendí) Para el proceso de aplicación y consolidación de saberes se pretende generar el espacio para que los estudiantes demuestren lo aprendido y el nivel de comprensión de los aprendizajes alcanzados. Por tanto, se proponen algunas actividades de práctica, las cuales son evaluativas y/o refuerzo. • Realización de actividades complementarias con el fin de fortalecer los conceptos que se imparten en la clase. • Solucionar las inquietudes que los estudiantes plantean frente a los diferentes temas abordados. • Planteamiento de talleres los cuales se realizarán individuales y en grupos. • Evaluaciones tipo quiz cada vez que finaliza un tema. • Actividades para complementar en casa con el fin de establecer una disciplina en casa. • Sustentaciones orales que surjan a medida que avanza en el tema. • Actividades de refuerzo y apoyo para los estudiantes que presentan dificultades en las diferentes temáticas. • Retroalimentación de las actividades evaluadas y talleres de evaluación. El proceso de evaluación se realizará de forma diferenciada, con talleres y exámenes que den cuenta de los conceptos necesarios para pasar al grado siguiente.				
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO
SABER	1. Demuestra la diferencia de los signos “positivo” y “negativo” para describir cantidades relativas con números enteros y racionales.	1. Utiliza los signos “positivo” y “negativo” para describir cantidades relativas con números enteros y racionales.	1. Identifica los signos “positivo” y “negativo” para describir cantidades relativas con números enteros y racionales.	1. Dificultad para identificar el concepto de los signos “positivo” y “negativo” para describir cantidades relativas con números enteros y racionales.

	2. Categoriza los números enteros y racionales en una recta numérica. 3. Plantea preguntas, diseña y realiza un plan para recolectar la información pertinente. 4. Formula con magnitudes inversamente o directamente proporcionales, las representa en tablas y gráficas que permiten visualizar el concepto del diario vivir 5. Demuestra las semejanzas y diferencias entre la representación gráfica y las tablas en un grupo de datos recopilados a través del uso de diferentes herramientas de recolección de información por parte de los estudiantes dentro y fuera del colegio. 6. Explica los conceptos de semejanza y congruencia para identificar su relación con la arquitectura, ingeniería y otros	2. Deduce los números enteros y racionales en una recta numérica. 3. Plantea preguntas y realiza un plan para recolectar la información pertinente. 4. Analiza magnitudes inversamente o directamente proporcionales, las representa en tablas y gráficas que permiten visualizar el concepto del diario vivir 5. Compara las semejanzas y diferencias entre la representación gráfica y las tablas en un grupo de datos recopilados a través del uso de diferentes herramientas de recolección de información por parte de los estudiantes dentro y fuera del colegio. 6. Relaciona los conceptos de semejanza y congruencia para identificar su relación con la arquitectura, ingeniería y otros	2. Reconoce los números enteros y racionales en una recta numérica. 3. Relaciona preguntas con un plan para recolectar la información pertinente. 4. Identifica magnitudes inversamente o directamente proporcionales, las representa en tablas y gráficas que permiten visualizar el concepto del diario vivir 5. Establece semejanzas y diferencias entre la representación gráfica y las tablas en un grupo de datos recopilados a través del uso de diferentes herramientas de recolección de información por parte de los estudiantes dentro y fuera del colegio. 6. Reconoce los conceptos de semejanza y congruencia para identificar su relación con la arquitectura, ingeniería y otros	2. Se le dificulta reconocer los números enteros y racionales en una recta numérica. 3. Se dificultad realizar preguntas con un plan para recolectar la información pertinente. 4. Se le dificulta identificar magnitudes inversamente o directamente proporcionales, las representa en tablas y gráficas que permiten visualizar el concepto del diario vivir 5. Se le dificulta establecer semejanzas y diferencias entre la representación gráfica y las tablas en un grupo de datos recopilados a través del uso de diferentes herramientas de recolección de información por parte de los estudiantes dentro y fuera del colegio. 6. Se le dificulta reconocer los conceptos de semejanza y congruencia para identificar su relación con la arquitectura, ingeniería y otros 7. Se le dificulta identificar métodos formales e informales exploratorios
--	---	---	---	--

	7. Formula métodos formales e informales exploratorios para resolver ecuaciones de primer grado. 8. Explica la información presentada identificando variaciones, relaciones o tendencias y elabora conclusiones que permiten responder la pregunta planteada.	7. Estima métodos formales e informales exploratorios para resolver ecuaciones de primer grado. 8. Analiza la información presentada identificando variaciones, relaciones o tendencias y elabora conclusiones que permiten responder la pregunta planteada.	7. Identifica métodos formales e informales exploratorios para resolver ecuaciones de primer grado. 8. Reconoce la información presentada identificando variaciones, relaciones o tendencias y elabora conclusiones que permiten responder la pregunta planteada.	para resolver ecuaciones de primer grado. 8. Se le dificulta reconocer la información presentada identificando variaciones, relaciones o tendencias y elabora conclusiones que permiten responder la pregunta planteada.
HACER	1. Demuestra la naturaleza de los números enteros y racionales en una recta numérica. 2. Evalúa representaciones geométricas y pictóricas para ilustrar relaciones entre cantidades. 3. Encuentra e interpreta las medidas de tendencia central y el rango en datos agrupados, empleando herramientas tecnológicas cuando sea posible. 4. Opera los problemas de proporcionalidad directa e inversa, donde intervienen dos magnitudes distintas, utilizando	1. Desarrolla actividades los números enteros y racionales en una recta numérica. 2. Construye representaciones geométricas y pictóricas para ilustrar relaciones entre cantidades. 3. Encuentra y usa las medidas de tendencia central y el rango en datos agrupados. 4. Calcula problemas de proporcionalidad directa e inversa, donde intervienen dos magnitudes distintas, utilizando la regla de tres simple dando solución a situaciones que se	1. Representa los números enteros y racionales en una recta numérica. 2. Dibuja representaciones geométricas y pictóricas para ilustrar relaciones entre cantidades. 3. Encuentra relaciones de las medidas de tendencia central y el rango en datos agrupados 4. Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa, donde intervienen dos magnitudes distintas, utilizando la regla de tres simple dando solución a situaciones que se	1. Tiene dificultades para representa los números enteros y racionales en una recta numérica. 2. Se le dificultan las representaciones geométricas y pictóricas para ilustrar relaciones entre cantidades. 3. Se dificulta encuentra relaciones de las medidas de tendencia central 4. Lee problemas de proporcionalidad directa e inversa, donde intervienen dos magnitudes distintas, sin utilizar la regla de tres simple o encontrar soluciones. 5. Se le dificulta reconocer problemas estadísticos de su entorno cotidiano

	la regla de tres simple dando solución a situaciones que se presentan dentro de la institución educativa 5. Formula problemas estadísticos de su entorno cotidiano que requieren del manejo de la recolección de datos, la elaboración de tablas y gráficos y la interpretación a partir del cálculo de las medidas de tendencia central 6. Demuestra en creaciones artísticas a partir de los movimientos de rotación traslación y reflexión, y las relaciones de congruencia y semejanza en las figuras planas 7. Resuelve al encontrar el valor desconocido de una cantidad a partir de las transformaciones de una expresión algebraica. 8. Construye preguntas, diseña y realiza un plan para recolectar la información pertinente.	presentan dentro de la institución educativa 5. Interpreta problemas estadísticos de su entorno cotidiano que requieren del manejo de la recolección de datos, la elaboración de tablas y gráficos y la interpretación a partir del cálculo de las medidas de tendencia central 6. Plantea creaciones artísticas a partir de los movimientos de rotación traslación y reflexión, y las relaciones de congruencia y semejanza en las figuras planas 7. Interpreta el valor desconocido de una cantidad a partir de las transformaciones de una expresión algebraica. 8. Elabora preguntas, diseña y realiza un plan para recolectar la información pertinente.	presentan dentro de la institución educativa 5. Resuelve problemas estadísticos de su entorno cotidiano que requieren del manejo de la recolección de datos, la elaboración de tablas y gráficos y la interpretación a partir del cálculo de las medidas de tendencia central 6. Construye creaciones artísticas a partir de los movimientos de rotación traslación y reflexión, y las relaciones de congruencia y semejanza en las figuras planas 7. Determina el valor desconocido de una cantidad a partir de las transformaciones de una expresión algebraica. 8. Plantea preguntas, diseña y realiza un plan para recolectar la información pertinente.	que requieren del manejo de la recolección de datos, la elaboración de tablas y gráficos y la interpretación a partir del cálculo de las medidas de tendencia central 6. Se le dificulta construir creaciones artísticas a partir de los movimientos de rotación traslación y reflexión, y las relaciones de congruencia y semejanza en las figuras planas 7. Se le dificulta determina el valor desconocido de una cantidad a partir de las transformaciones de una expresión algebraica. 8. Se le dificulta plantear preguntas, diseña y realiza un plan para recolectar la información pertinente.
SER	Demuestra gran interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Demuestra interés, actitud, participación, responsabilidad y	Evidencia algún interés, actitud, participación, responsabilidad y	Evidencia algún interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.

		puntualidad en su proceso formativo.	puntualidad en su proceso formativo.	
--	--	---	---	--

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
Grado: Octavo		
PROYECTO TRANSVERSAL: Educación financiera		
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL:		
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo encontrar expresiones matemáticas, que permitan modelar, de manera generalizada situaciones y fenómenos de la vida cotidiana y de la ciencia?		
OBJETIVOS DEL GRADO: Reconocer y aplicar las expresiones algebraicas, que permitan la solución de problemas en contextos geométricos (planos y sólidos) y estadísticos (medidas de tendencia central) favoreciendo la formación del estudiante alzatista en su quehacer diario.		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.		
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos - Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de acuerdo con sus características y propiedades. - Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y no racionales - Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no convencionales) y del signo igual (relación de	ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos - Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. - Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos - Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas	

equivalencia e igualdad condicionada) y los utiliza para argumentar equivalencias entre expresiones algebraicas y resolver sistemas de ecuaciones. - Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos. - Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y no racionales. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos - Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas geométricas que configuran el diseño de un objeto. - Realiza construcciones geométricas utilizando regla y compás. - Usa representaciones bidimensionales de objetos tridimensionales para solucionar problemas geométricos. - Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de longitudes. - Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realiza inferencias a partir de los criterios de semejanza y congruencia y teoremas básicos. Pensamiento Métrico y sistemas de medida - Utiliza y explica diferentes estrategias para encontrar el volumen de objetos regulares e irregulares en la solución de problemas en las matemáticas y en otras ciencias. - Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico.	- Aplico y justifico criterios de congruencia y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas - Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas - Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas - Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales). Pensamiento Métrico y sistemas de medida - Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos - Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. - Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada - Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. - Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. - Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. - Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas. - Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. - Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas Pensamiento Aleatorio y Sistemas de datos - Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de la información pueden originar distintas representaciones - Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría. - Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas). - Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas). - Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico.
--	---

Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos • Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos. • Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no convencionales) y del signo igual (relación de equivalencia e igualdad condicionada) y los utiliza para argumentar equivalencias entre expresiones algebraicas y resolver sistemas de ecuaciones • Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico. • Propone relaciones o modelos funcionales entre variables e identifica y analiza propiedades de covariación entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.). • Identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas y relaciona la variación y covariación con los comportamientos gráficos, numéricos y características de las expresiones algebraicas en situaciones de modelación. • Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos • Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de	• Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo). • Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).
---	---

tendencia central que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto. • Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre distribuciones en dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización. • Hace predicciones sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento compuesto e interpreta la predicción a partir del uso de propiedades básicas de la probabilidad.	
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
Pensamiento numérico y sistemas numéricos Potenciación y radicación Conjunto de los números Reales Números racionales e irracionales La recta real Operaciones básicas con Reales Situaciones problemas con Reales Pensamiento espacial y sistemas geométricos Criterios de congruencia de triángulos Criterios de semejanza de triángulos Transformaciones rígidas a figuras geométricas Homotecias a figuras geométricas Construcción con regla y compás de figuras geométricas (Polígonos y poliedros) Teorema de Pitágoras Aplicaciones del teorema de Pitágoras Teorema de Tales Cilindros y prismas.	EXPLORACION: Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) • Socialización de los ejes temáticos correspondientes, en el área de matemáticas, con los respectivos indicadores. • Indagación por el manejo de conceptos previos de los estudiantes, mediante un diálogo en la clase entre docente y estudiantes al abordar por primera vez el eje temático. • Taller de reconocimientos de conceptos previos, sobre conjuntos numéricos, lenguaje algebraico, propiedades de los triángulos, organización e interpretación de datos estadísticos. • Socialización de las respuestas del taller, por parte de los estudiantes. • Se hacen talleres, explicaciones, evaluación diagnóstica y consultas que orienten el trabajo en el aula de clase sobre el tema de expresiones algebraicas, términos semejantes, transformaciones en el plano, medidas de tendencia central. • Trabajo colaborativo para potenciar y reforzar las competencias adquiridas. • Socialización de las respuestas del taller, por parte de los estudiantes.

Pensamiento métrico y sistemas métricos Área y volumen de figuras planas Longitud y área de la circunferencia Pensamiento aleatorio y sistema de datos Tablas de frecuencia absoluta y relativa para datos no agrupados Medidas de tendencia central para datos no agrupados. Representación gráfica de datos Diagramas de barras, circulares, puntos, líneas y pictogramas Variaciones (combinaciones y permutaciones) Probabilidad de sucesos Pensamiento variacional y sistemas algebraicos. Lenguaje algebraico Términos algebraicos Expresiones algebraicas equivalentes Términos semejantes y simplificación de expresiones algebraicas. Operaciones con expresiones algebraicas Triángulo de Pascal Productos notables Factor común Factor común por agrupación de términos Diferencia de cuadrados Trinomio cuadrado perfecto Trinomio cuadrado perfecto por completación (adición Y sustracción) Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$ Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$ Suma y diferencia de cubos Fracciones algebraicas Operaciones con fracciones algebraicas	- Indagación por el manejo de conceptos previos trabajados (factorización) ACLARACIÓN - Exposición magistral sobre los conceptos fundamentales que se van a desarrollar. - Lecturas de situaciones y ejercicios resueltos tomados del libro guía de matemáticas, y discusiones entre estudiantes a partir de dichas lecturas. - Ejemplos extraídos del contexto de las matemáticas, de otras ciencias y de la vida cotidiana, dando sentido a los conceptos impartidos. - Respuestas a las diferentes preguntas que se plantean a los estudiantes, y/o que estos plantean frente a los temas y conceptos abordados. - Trabajo colaborativo. - Ejemplos prácticos de las temáticas - Talleres y ejercicios de aplicación del texto guía - Participación en clase - Sustentación de actividades de forma oral y escrita. - Reconocimiento de los tipos de expresiones algebraicas APLICACIÓN - Plantear talleres individuales y grupales, explicando el objetivo que se busca alcanzar, el tiempo y materiales a emplear, para lo cual se indaga para identificar el nivel de comprensión lo que deben hacer. - Actividades evaluativas tipo quiz, cada que se finalizan 2 o 3 temas. - Tareas que deben complementarse en la casa, con el fin de regular la disciplina necesaria que se debe tener desde el hogar para el estudio. - Sustentaciones orales a preguntas que surgen de cada concepto que se va analizando. - Actividades de apoyo para los estudiantes que se reportan con bajo desempeño en el informe parcial del primer periodo, tratando de mejorar las deficiencias que el estudiante pueda presentar. - Verificación del trabajo colaborativo - Evaluación de periodo. - Retroalimentación de las actividades evaluativas que se proponen como pruebas escritas y talleres de aplicación - Trabajo en clase grupal e individual. - Ejemplos ilustrativos realizados por los estudiantes en sus cuadernos y en el tablero. - Talleres de aplicación del tema de funciones y sucesiones. - Participación en el tablero.
---	--

Funciones lineales y aplicaciones Proyecto educación financiera Tipos de ahorros: legal e ilegal, formal e informal PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS					ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: ● Seguimiento permanente. ● Ofrecer oportunidades al alumno, para aprender del acierto y el error. ● Emplear durante el proceso parámetros tipo saber. ● Trabajo colaborativo. ● Explicar la forma en que realiza la actividad y el porqué de los resultados. ● Retroalimentación acerca de la comprensión alcanzada. ● Revisión de la calidad de los productos realizados. ● Evaluación bimestral ● Se proponen actividades de práctica para evaluar los procesos y conceptos trabajados durante las clases. Así mismo, actividades de apoyo para reforzar los temas con más dificultad. ● Se plantean talleres individuales y grupales, explicando el objetivo que se busca alcanzar, el tiempo y materiales a emplear. ● Actividades evaluativas tipo quiz al terminar los talleres grupales e individuales sobre las temáticas explicadas en clase. ● Actividades extra clase para complementar el proceso que se orienta desde las clases. ● Sustentaciones orales a preguntas que surgen de cada concepto que se va analizando. ● Actividades de apoyo para los estudiantes que se reportan con bajo desempeño en el informe parcial del primer periodo, tratando de mejorar las deficiencias que el estudiante pueda presentar. Actividades evaluativas tipo quiz, cada que se finalizan 2 o 3 subtemas de la derivación. ACTIVIDADES DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES CON DEBILIDADES ● Retroalimentación acerca de la comprensión alcanzada. ● Revisión de las actividades corregidas, y sustentación de estas. ● Evaluación de periodo. RECURSOS: Aula de clase regular, docente, estudiantes, texto guía del grado				
INDICADORES DE DESEMPEÑO									
	SUPERIOR		ALTO		BASICO		BAJO		
SABER	1. Aplica expresiones algebraicas y sus operaciones para evidenciar comprensión a través de la		1. Usa expresiones algebraicas y sus operaciones para evidenciar comprensión a		1. Resuelve expresiones algebraicas y sus operaciones para evidenciar comprensión a través de la		1. Define las expresiones algebraicas y sus operaciones para evidenciar comprensión a		

	resolución de problemas de la vida cotidiana. 2. Argumenta con los números reales para resolver problemas de la vida cotidiana mediante sus notaciones decimales o simbólicas. 3. Lista algunas relaciones geométricas para calcular magnitudes de figuras geométricas a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. 4. Define las medidas de tendencia central para interpretar datos cuantitativos mediante la resolución de problemas de la vida cotidiana. 5. Aplica las operaciones y factorizaciones entre expresiones algebraicas en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 6. Estima y calcula el área y volumen de cualquier figura geométrica en la resolución de problemas cotidianos.	través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. 2. Aplica los números reales para resolver problemas de la vida cotidiana mediante sus notaciones decimales o simbólicas. 3. Asocia algunas relaciones geométricas para calcular magnitudes de figuras geométricas a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. 4. Resuelve cálculos sobre las medidas de tendencia central para interpretar datos cuantitativos mediante la resolución de problemas de la vida cotidiana. 5. Resuelve operaciones y factorizaciones entre expresiones algebraicas en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 6. Calcula el área o volumen de cualquier figura geométrica en	resolución de problemas de la vida cotidiana. 2. Asocia los números reales para resolver problemas de la vida cotidiana mediante sus notaciones decimales o simbólicas. 3. Experimenta con algunas relaciones geométricas para calcular magnitudes de figuras geométricas a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. 4. Usa las medidas de tendencia central para interpretar datos cuantitativos mediante la resolución de problemas de la vida cotidiana. 5. Resuelve operaciones y factorizaciones entre expresiones algebraicas, sin embargo, se le dificulta aplicarlas en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 6. Calcula el área o volumen de algunas figuras geométricas en la resolución de problemas cotidianos.	través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. 2. Define los números reales para resolver problemas de la vida cotidiana mediante sus notaciones decimales o simbólicas. 3. Aplica algunas relaciones geométricas para calcular magnitudes de figuras geométricas a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. 4. Aplica las medidas de tendencia central para interpretar datos cuantitativos mediante la resolución de problemas de la vida cotidiana. 5. Identifica operaciones y algunas factorizaciones entre expresiones algebraicas. 6. Define el área o volumen de figuras geométricas en la
--	--	--	--	--

	7. Aplica las medidas de tendencia central para interpretar datos cuantitativos mediante la resolución de problemas de la vida cotidiana.	la resolución de problemas cotidianos. 7. Usa las medidas de tendencia central para interpretar datos cuantitativos mediante la resolución de problemas de la vida cotidiana.	7. Resuelve cálculos sobre las medidas de tendencia central para interpretar datos cuantitativos mediante la resolución de problemas de la vida cotidiana.	resolución de problemas cotidianos. 7. Define las medidas de tendencia central para interpretar datos cuantitativos mediante la resolución de problemas de la vida cotidiana.
HACER	1. Es responsable en su asistencia a las clases y en la entrega de diversas tareas propuestas. 2. Recomienda el uso apropiado de conocimientos algebraicos escolares en la resolución de problemas matemáticos y sociales. 3. Recomienda el uso apropiado de conocimientos estadísticos en la resolución de problemas matemáticos y sociales. 4. Recomienda el uso apropiado de conocimientos sobre el área o volumen de figuras geométricas en la resolución de problemas matemáticos y sociales.	1. Es responsable en su asistencia a las clases y en la entrega de diversas tareas propuestas. 2. Experimenta uso de conocimientos algebraicos escolares en resolución de problemas matemáticos y sociales. 3. Experimenta uso de conocimientos sobre el área o volumen de figuras geométricas en resolución de problemas matemáticos y sociales. 4. Experimenta uso de conocimientos estadísticos en resolución de problemas matemáticos y sociales.	1. Es responsable en su asistencia a las clases y en la entrega de algunas tareas propuestas. 2. Describe posible uso de conocimientos algebraicos escolares en resolución de problemas matemáticos y sociales. 3. Describe posible uso de conocimientos sobre el área o volumen de figuras geométricas en resolución de problemas matemáticos y sociales. 4. Describe posible uso de conocimientos estadísticos en resolución de problemas matemáticos y sociales.	1. Asiste de manera irregular a las clases y no entrega la totalidad de tareas propuestas. 2. Lista posible uso de conocimientos algebraicos escolares en resolución de problemas matemáticos y sociales. 3. Lista posible uso de conocimientos sobre el área o volumen de figuras geométricas en resolución de problemas matemáticos y sociales. 4. Lista posible uso de conocimientos estadísticos en resolución de problemas matemáticos y sociales.

SER	1. Respeta diversos puntos de vista de sus compañeros y de su profesor para aceptar diferencias a través del diálogo y un buen vivir. 2. Adecúa posturas éticas y morales para resolver problemas de convivencia en el aula de clase de matemáticas a través del diálogo y de la mediación. 3. Construye socialmente diversos conocimientos matemáticos a partir del diálogo respetuoso y honesto, de la argumentación entre compañeros y profesor, y del trabajo colaborativo.	1. Respeta diversos puntos de vista de sus compañeros y de su profesor para aceptar diferencias a través del diálogo y un buen vivir. 2. Adecúa posturas éticas y morales para resolver problemas de convivencia en el aula de clase de matemáticas a través del diálogo y de la mediación. 3. Comprende diversos conocimientos matemáticos a partir del diálogo respetuoso y honesto, de la argumentación entre compañeros y profesor, y del trabajo colaborativo.	1. Respeta diversos puntos de vista de sus compañeros y de su profesor para aceptar diferencias a través del diálogo y un buen vivir. 2. Adecúa posturas éticas y morales para resolver problemas de convivencia en el aula de clase de matemáticas a través del diálogo y de la mediación. 3. Define diversos conocimientos matemáticos a partir del diálogo respetuoso y honesto, de la argumentación entre compañeros y profesor, y del trabajo colaborativo.	1. Respeta diversos puntos de vista de sus compañeros y de su profesor para aceptar diferencias a través del diálogo y un buen vivir 2. Adecúa posturas éticas y morales para resolver problemas de convivencia en el aula de clase de matemáticas a través del diálogo y de la mediación. 3. Nombra diversos conocimientos matemáticos a partir del diálogo respetuoso y honesto, de la argumentación entre compañeros y profesor, y del trabajo colaborativo.
------------	---	---	--	---

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
Grado: Noveno		
PROYECTO TRANSVERSAL: Educación financiera		
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: Entorno escolar		
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo encontrar expresiones matemáticas, que permitan modelar, de manera generalizada situaciones y fenómenos de la vida cotidiana y de la ciencia?		
OBJETIVOS DEL GRADO: Interpretar y graficar funciones polinómicas presentes en ámbitos de la geometría, la medición y la estadística, solucionando situaciones problemas donde confronten sus conocimientos y puedan participar activamente con interés en la superación personal.		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.		
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos - Reconoce el significado de los exponentes racionales positivos y negativos y utiliza las leyes de los exponentes. - Reconoce el significado del logaritmo de un número positivo en cualquier base y lo calcula sin calculadora en casos simples y con calculadora cuando es necesario, utilizando la relación con el logaritmo de base 10 (log) o el logaritmo en base e (ln)	ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos - Identifico y utilizo la radicación para representar situaciones matemáticas y para resolver problemas. - Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. - Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales - Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. - Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. - Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos	

• Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver problemas con expresiones polinómicas • Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos • Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de longitudes. • Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realiza inferencias a partir de los criterios de semejanza, congruencia y teoremas básicos. • Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones escolares y extraescolares. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas • Realiza conversiones de unidades de una magnitud que incluye potencias y razones Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos • Identifica cuando una relación es una función, reconoce que una función se puede representar de diversas maneras y encuentra su dominio y su rango.	• Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas. • Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales) • Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. • Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas • Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. • Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos • Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas • Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales • Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. • Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. • Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. Pensamiento aleatorio y Sistemas de datos • Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas) • Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría. • Uso los cuartiles, la diferencia intercuartil, los diagramas de caja y los histogramas, para hacer inferencias acerca de las poblaciones subyacentes a los datos que estas medidas y gráficos describen.
---	--

• Conoce las propiedades y las representaciones gráficas de las familias de funciones lineales $f(x) = mx + b$ al igual que los cambios que los parámetros m y b producen en la forma de sus gráficas • Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación. • Utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para formular, proponer y resolver conjeturas en la solución de problemas numéricos, geométricos, métricos, en situaciones cotidianas y no cotidianas • Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones. Pensamiento aleatorio y Sistemas de datos • Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización Pensamiento aleatorio y Sistemas de datos • Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de	
--	--

tendencia central, de variación y de localización. compuestos.	
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
Nivelación • Potenciación y radicación • Criterios de congruencia de triángulos • Criterios de semejanza de triángulos • Transformaciones rígidas a figuras geométricas • Homotecias a figuras geométricas • Construcción con regla y compás de figuras geométricas • (Polígonos y poliedros) • Teorema de Pitágoras • Aplicaciones del teorema de Pitágoras • Teorema de Tales Cilindros y prismas. • Diagramas de barras, circulares, puntos, líneas y pictogramas • Variaciones (combinaciones y permutaciones) • Probabilidad de sucesos • Factor común • Factor común por agrupación de términos • Diferencia de cuadrados • Trinomio cuadrado perfecto • Trinomio cuadrado perfecto por completación (adición y sustracción) • Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$ • Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$ • Suma y diferencia de cubos • Fracciones algebraicas • Operaciones con fracciones algebraicas • Funciones lineales y aplicaciones Pensamiento numérico y sistemas numéricos Repaso de factorización	EXPLORACION: Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) En este espacio se proponen los siguientes espacios y actividades: Socialización de los ejes temáticos a trabajar en el área de matemáticas, con los respectivos indicadores. Indagación por el manejo de conceptos previos de los estudiantes, mediante un diálogo en la clase entre docente y estudiantes. Taller de reconocimientos de conceptos previos, de situaciones del contexto, en especial la consideración de los siguientes temas enmarcados en los diferentes pensamientos: Socialización de las respuestas del taller, por parte de los estudiantes. ACLARACION Se exponen los instrumentos de conocimiento como conceptos y procedimientos. Las acciones que se pretenden realizar durante cada sesión son: Exposición magistral sobre los conceptos fundamentales en los diferentes temas presentados Lecturas de situaciones previas tomadas del libro guía de matemáticas, y discusiones entre estudiantes a partir de dichas lecturas. Consultas y sustentaciones, con el fin de fortalecer los conocimientos que se imparten de manera magistral. Ejemplos extraídos del contexto de las matemáticas, de otras ciencias y de la vida cotidiana, dando sentido a los conceptos impartidos. Respuestas a las diferentes preguntas que se plantean a los estudiantes, y/o que estos plantean frente a los temas y conceptos abordados. APLICACION Para el proceso de aplicación y consolidación de saberes pretende generar el espacio para que los estudiantes demuestren lo aprendido y el nivel de comprensión de los aprendizajes alcanzados. Por tanto, se proponen algunas actividades de las cuales son evaluativas y/o refuerzo, y otras de práctica:

Números reales: Potenciación Radicación Logaritmación Racionalización Funciones Función lineal Modelación de funciones Ecuaciones de primer grado Pensamiento espacial y sistemas geométricos Teorema de Pitágoras Razones trigonométricas en triángulos rectángulos Demostraciones sencillas de teoremas geométricos: Teorema de Thales Áreas y volúmenes de figuras planas y cuerpos geométricos Área superficial y volumen de la esfera Posiciones de una recta y una circunferencia Pensamiento aleatorio y sistemas de datos Tablas y gráficos estadísticos Tablas de frecuencias Frecuencia absoluta Frecuencia absoluta acumulada Frecuencia relativa Frecuencia relativa acumulada Representación gráfica de datos Medidas de tendencia central Medidas de dispersión Medidas de posición Pensamiento variacional y sistemas algebraicos Ecuaciones de primer grado Problemas de aplicación de ecuaciones de primer grado.	Plantear talleres individuales y grupales, explicando el objetivo que se busca alcanzar, el tiempo y materiales a emplear para lo cual se indaga para identificar la el nivel de comprensión lo que deben hacer. Actividades evaluativas tipo quiz, cada que se finalizan 2 o 3 temas. Tareas que deben complementarse en la casa, con el fin de regular la disciplina necesaria que se debe tener desde el hogar para el estudio. Sustentaciones orales a preguntas que surgen de cada concepto que se va analizando. Actividades de refuerzo para los estudiantes que se reportan con bajo desempeño a mediados del primer periodo, tratando de mejorar las deficiencias que el estudiante pueda presentar Prueba bimestral Retroalimentación de las actividades evaluativas que se proponen como pruebas escritas y talleres de aplicación. EVALUACIÓN: El proceso de evaluación se realizará de forma diferenciada, con talleres y exámenes que den cuenta de los conceptos necesarios para pasar al grado siguiente.
--	---

Sistemas de ecuaciones lineales y resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones. Función cuadrática Representación gráfica de la función cuadrática Obtención de ceros de una ecuación cuadrática Ecuaciones cuadráticas y aplicaciones Función exponencial y logarítmica Representación gráfica de la función exponencial y logarítmica Ecuaciones exponenciales Proyecto educación financiera Para que endeudarse Interés simple y compuesta				
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS		INDICADORES DE DESEMPEÑO		
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO
SABER	1. Propone situaciones problema que pueden ser modeladas con una ecuación de primer grado a partir de una vivencia cotidiana. 2. Resuelve problemas reales donde se aplican las propiedades y relaciones de figuras geométricas como los poliedros y los cuerpos redondos. 3. Propone distintas estrategias en la aplicación de conceptos básicos de población, variable, frecuencias y diagramas de barras para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística, y	1. Resuelve problemas que implican traducir lenguaje verbal a lenguaje matemático para establecer una ecuación de primer grado a partir de una situación cotidiana. 2. Aplica las propiedades y relaciones de figuras geométricas como los poliedros y los cuerpos redondos. 3. Elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de conceptos básicos de población, variable, frecuencias y diagramas de barras, para solucionar problemas en	1. Expresa un lenguaje verbal en lenguaje matemático para establecer una ecuación de primer grado a partir de una situación cotidiana. 2. Justifica las propiedades y relaciones de figuras geométricas como los poliedros y los cuerpos redondos. 3. Utiliza conceptos básicos de población, variable, frecuencias y diagramas	1. Identifica algunas relaciones entre el lenguaje verbal y el lenguaje matemático para establecer una ecuación de primer grado a partir de una situación cotidiana. 2. Describe algunas propiedades y relaciones de figuras geométricas como los poliedros y los cuerpos redondos. 3. Describe conceptos básicos de población, variable, frecuencias y diagramas de

	elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de dichos conceptos 4. Propone métodos alternativos para estimar y medir con precisión diferentes atributos de las figuras geométricas, así como procedimientos para la construcción de las mismas. 5. Propone distintas estrategias en la aplicación de conceptos básicos de probabilidad y medidas de tendencia central, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística, y elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de dichos conceptos 6. Resuelve situaciones problema que pueden ser modeladas con funciones cuadráticas y exponenciales a partir de una vivencia cotidiana. 7. Utiliza el teorema de Pitágoras en la solución de problemas de la vida cotidiana. 8. Propone distintas estrategias en la aplicación de conceptos básicos de técnicas de conteo para solucionar problemas en contextos cotidianos, y	contextos cotidianos que contienen información estadística. 4. Aplica las propiedades y relaciones de figuras geométricas a partir de procedimientos para la construcción de las mismas. 5. Elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de conceptos básicos de probabilidad y medidas de tendencia central, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 6. Soluciona las ecuaciones asociadas a las funciones cuadráticas y exponenciales e interpreta los resultados. 7. Soluciona triángulos rectángulos utilizando sus propiedades. 8. Elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de conceptos básicos de técnicas de conteo, para solucionar problemas en contextos cotidianos	de barras, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 4. Justifica las propiedades y relaciones de figuras geométricas a partir de procedimientos para la construcción de las mismas. 5. Utiliza conceptos básicos de probabilidad y medidas de tendencia central, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 6. Identifica los elementos básicos de las funciones cuadráticas y exponenciales. 7. Identifica los elementos básicos de un triángulo rectángulo y las propiedades asociadas al mismo. 8. Utiliza conceptos básicos de técnicas de conteo,	barras, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 4. Describe algunas propiedades y relaciones de figuras geométricas a partir de procedimientos para la construcción de las mismas. 5. Describe conceptos básicos de probabilidad y medidas de tendencia central, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 6. Identifica con dificultad los elementos básicos de las funciones cuadráticas y exponenciales. 7. Identifica con dificultad los elementos básicos de un triángulo rectángulo y las propiedades asociadas al mismo 8. Describe con dificultad conceptos básicos de
--	--	---	--	--

	elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de dichos conceptos		para solucionar problemas en contextos cotidianos.	técnicas de conteo, para solucionar problemas en contextos cotidianos.
HACER	1. Comunica en forma eficaz las conclusiones obtenidas de todos los procesos operativos de las matemáticas que desarrolla, para mejorar su proceso de aprendizaje en los diversos contextos. 2. Comunica en forma eficaz las conclusiones obtenidas de todos los procesos operativos de la geometría que desarrolla, para mejorar su proceso de aprendizaje en los diversos contextos. 3. Comunica en forma eficaz las conclusiones obtenidas de todos los procesos operativos de la Estadística que desarrolla, para mejorar su proceso de aprendizaje en los diversos contextos. 4. Propone ejemplos de la vida cotidiana que se resuelven con el teorema de Pitágoras.	1. Realiza adecuadamente todos los procesos operativos de las matemáticas para tener una secuencia lógica en los mismos, y establece conclusiones a partir de los resultados de dichos procesos. 2. Realiza adecuadamente todos los procesos operativos de la geometría para tener una secuencia lógica en los mismos, y establece conclusiones a partir de los resultados de dichos procesos. 3. Realiza adecuadamente todos los procesos operativos de la Estadística para tener una secuencia lógica en los mismos, y establece conclusiones a partir de los resultados de dichos procesos. 4. Describe las características que se deben tener en cuenta para utilizar el teorema de Pitágoras.	1. Desarrolla adecuadamente los procesos operativos de las matemáticas para tener una secuencia lógica en los mismos. 2. Desarrolla adecuadamente los procesos operativos de la geometría para tener una secuencia lógica en los mismos. 3. Desarrolla adecuadamente los procesos operativos de la Estadística para tener una secuencia lógica en los mismos. 4. Reconoce cuando utilizar el teorema de Pitágoras.	1. Organiza adecuadamente algunos procesos operativos de las matemáticas para tener una secuencia lógica en los mismos. 2. Organiza adecuadamente algunos procesos operativos de la geometría para tener una secuencia lógica en los mismos. 3. Organiza adecuadamente algunos procesos operativos de la Estadística para tener una secuencia lógica en los mismos. 4. Reconoce con dificultad cuando utilizar el teorema de Pitágoras.
SER	Demuestra gran interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Demuestra interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Evidencia algún interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Evidencia poco interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
Grado: Décimo		
PROYECTO TRANSVERSAL: Educación financiera		
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: entorno escolar		
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo se relacionan con nuestro diario vivir las funciones trigonométricas directas e inversas?		
OBJETIVOS DEL GRADO: Resolver gráfica y analíticamente planteamientos que involucran los triángulos rectángulos, las funciones trigonométricas y las figuras cónicas; en situaciones de la vida cotidiana, mediante ejercicios prácticos		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.		
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos - Reconoce que no todos los números son racionales, es decir, no todos los números se pueden escribir como una fracción de enteros a/b. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos - Utiliza calculadora y software para encontrar un ángulo en un triángulo rectángulo conociendo su seno, coseno o tangente	ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos - Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos - Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representaciones cartesianas y polares y en particular de las curvas y figuras cónicas. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas - Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos. Pensamiento Variacional y Sistemas algebraicos	

• Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas • Reconoce el radián como unidad de medida angular y conoce su significado geométrico. Pensamiento Variacional y Sistemas algebraicos • Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. • Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de cambio entre magnitudes. • Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos • Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. • Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos.	• Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas. • Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas • Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos • Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos). • Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad). • Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con reemplazo)
--	--

• Propone y realiza experimentos aleatorios en contextos de las ciencias naturales o sociales y predice la ocurrencia de eventos, en casos para los cuales el espacio muestral es indeterminado.	
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
Nivelación: Ecuaciones cuadráticas y aplicaciones Pensamiento numérico y sistemas de numeración Conjuntos numéricos: naturales, enteros, racionales, reales y complejos Pensamiento métrico y sistemas de medida Ángulos Medida de ángulos en radianes. Pensamiento espacial y sistemas geométrico Triángulo rectángulo Razones trigonométricas Funciones trigonométricas Gráficas de funciones trigonométricas Ángulos notables Secciones cónicas: • La parábola • La elipse • La hipérbola Pensamiento variacional y sistemas algebraicos Leyes del seno y del coseno Identidades trigonométricas fundamentales Pensamiento aleatorio y sistemas de datos Variables cualitativas. Distribución de frecuencias	EXPLORACIÓN: En este espacio se proponen los siguientes espacios y actividades: Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) Socialización del eje temático que se desarrollará, relación con los respectivos indicadores, metodología y evaluación Indagación por el manejo de conceptos previos de los estudiantes, mediante un diálogo en la clase entre docente y estudiantes y actividades escritas Taller de reconocimiento de conceptos previos, de situaciones del contexto, en especial, la consideración de situaciones que implican el uso de los conceptos trabajados Socialización de las respuestas del taller, por parte de los estudiantes, y retroalimentación, haciendo énfasis en los conceptos con mayor dificultad en la comprensión. ACLARACIÓN: Exposición magistral sobre los conceptos fundamentales de los ejes temáticos, de acuerdo con las necesidades. Lecturas de situaciones previas tomadas del libro guía de matemáticas, y discusiones entre estudiantes a partir de dichas lecturas. Consultas y sustentaciones, con el fin de fortalecer los conocimientos que se imparten de manera magistral. Ejemplos extraídos del contexto de las matemáticas, de otras ciencias y de la vida cotidiana, dando sentido a los conceptos impartidos. Respuestas a las diferentes preguntas que se plantean a los estudiantes, y/o que estos plantean frente a los temas y conceptos abordados. APLICACIÓN:

Variables cuantitativas. Distribución de frecuencias Medidas de tendencia central Medidas de dispersión para datos agrupados Medidas de posición para datos agrupados Nociones de probabilidad Principio aditivo y multiplicativo PROYECTO EDUCACION FINANCIERA Tasas de interés PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS LÓGICA ● Sistemas numéricos. ● Enunciados verbales ● Conectores lógicos ● Tablas de verdad de cada conector lógico ● Equivalencia ● Tautología ● Contradicción ● Tablas de verdad de cada uno de los conceptos		RECURSOS: Libros guías. Talleres. Guías de intervención. Cuadernos. Hojas cuadriculadas. Regla. Para el proceso de aplicación y consolidación de saberes pretende generar el espacio para que los estudiantes demuestren lo aprendido y el nivel de comprensión de los aprendizajes alcanzados. Por tanto, se proponen algunas actividades de las cuales son evaluativas y/o refuerzo, y otras de práctica: Plantear talleres individuales y grupales, explicando el objetivo que se busca alcanzar, el tiempo y materiales a emplear, para lo cual se indaga para identificar el nivel de comprensión lo que deben hacer. Actividades evaluativas tipo quiz, cada que se finalizan 2 o 3 temas. Tareas que deben complementarse en la casa, con el fin de regular la disciplina necesaria que se debe tener desde el hogar para el estudio. Sustentaciones orales a preguntas que surgen de cada concepto que se va analizando. Actividades de refuerzo para los estudiantes que se reportan con bajo desempeño a mediados del cuarto periodo, tratando de mejorar las deficiencias que el estudiante pueda presentar Prueba bimestral al finalizar el primer periodo. Retroalimentación de las actividades evaluativas que se proponen como pruebas escritas y talleres de aplicación. EVALUACIÓN: El proceso de evaluación se realizará de forma diferenciada, con talleres y exámenes que den cuenta de los conceptos necesarios para pasar al grado siguiente.		
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO

SABER	1. Reconoce y justifica que no todos los números son racionales, es decir, no todos los números se pueden escribir como una fracción de enteros a/b. 2. Comprende, utiliza y representa gráficamente la fórmula general para la probabilidad de que ocurran los eventos A o B. 3. Modela fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas. 4. Comprueba las conclusiones de los estudios presentados en medios de comunicación o en artículos científicos. 5. Justifica las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales.	1. Comprende las propiedades de los números racionales que se presentan en diferentes contextos y utiliza las diferentes representaciones equivalentes para expresar cantidades. 2. Utiliza y representa gráficamente la fórmula general para la probabilidad de que ocurran los eventos A o B. 3. Justifica fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas. 4. Explica las conclusiones de los estudios presentados en medios de comunicación o en artículos científicos. 5. Emplea las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales	1. Define los números racionales que se presentan en diferentes contextos y utiliza las diferentes representaciones equivalentes para expresar cantidades. 2. Emplea la fórmula general para la probabilidad de que ocurran los eventos A o B. 3. Explica fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas. 4. Comprende las conclusiones de los estudios presentados en medios de comunicación o en artículos científicos. 5. Comprende las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales.	1. Conoce algunos números racionales que se presentan en diferentes contextos. 2. Conoce la fórmula general para la probabilidad de que ocurran los eventos A o B. 3. Identifica fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas. 4. Describe las conclusiones de los estudios presentados en medios de comunicación o en artículos científicos. 5. Define las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales.
HACER	1. Describe la propiedad de densidad de los números reales y utiliza estrategias para calcular un número entre otros dos. 2. Comprueba las representaciones geométricas de los números	1. Define la propiedad de densidad de los números reales y, en la mayoría de los casos, utiliza estrategias para calcular un número entre otros dos.	1. Reconoce la propiedad de densidad de los números reales y, en algunas ocasiones, utiliza estrategias para calcular un número entre otros dos.	1. Conoce la propiedad de densidad de los números reales. 2. Reconoce que se pueden representar geométricamente, en la recta

	irracionales y los ubica en una recta numérica. 3. Calcula, analiza e interpreta la probabilidad de que un evento ocurra o no ocurra en situaciones que involucran conteos con combinaciones y permutaciones 4. Utiliza las expresiones simbólicas de las cónicas y propone los rangos de variación para obtener una gráfica requerida. 5. Formula conclusiones sobre la distribución de un conjunto de datos, a partir de las medidas de tendencia central. 6. Comprueba la razón de cambio para resolver problemas relacionados con magnitudes como velocidad, aceleración.	2. Comprende las representaciones geométricas de los números irracionales y los ubica en una recta numérica. 3. Calcula la probabilidad de que un evento ocurra o no ocurra en situaciones que involucran conteos con combinaciones y permutaciones 4. Analiza las propiedades de lugares geométricos a través de su representación en un sistema de referencia. 5. Interpreta y compara lo que representan cada una de las medidas de tendencia central en un conjunto de datos, obtenidos de diferentes fuentes. 6. Justifica la razón de cambio para resolver problemas relacionados con magnitudes como velocidad, aceleración.	2. Utiliza representaciones geométricas de los números irracionales y ubica algunos en una recta numérica. 3. Determina la probabilidad de que un evento ocurra o no ocurra en situaciones que involucran conteos con combinaciones y permutaciones 4. Aplica las propiedades de lugares geométricos a través de su representación en un sistema de referencia. 5. Calcula cada una de las medidas de tendencia central en un conjunto de datos, obtenidos de diferentes fuentes. 6. Interpreta la relación funcional entre variables asociadas a problemas del contexto.	numérica, los números irracionales. 3. Conoce las diferencias entre las diferentes técnicas de conteo que permiten calcular la probabilidad de la ocurrencia o no, de un evento. 4. Reconoce las propiedades de lugares geométricos a través de su representación en un sistema de referencia. 5. Conoce las medidas de tendencia central en un conjunto de datos, obtenidos de diferentes fuentes. 6. Identifica la relación funcional entre variables asociadas a problemas del contexto.
SER	Participa positivamente en las clases con aportes favorables y actitudes respetuosas, que posibilitan el buen	Participa, generalmente, de manera positiva en las clases con aportes favorables y actitudes respetuosas, que	Participa, en algunas ocasiones, de manera positiva en las clases con aportes favorables y actitudes respetuosas, que posibilitan el buen	Participa, escasamente, de manera positiva en las clases con aportes favorables y actitudes respetuosas, que

	desarrollo de las actividades académicas.	posibilitan el buen desarrollo de las actividades académicas.	desarrollo de las actividades académicas.	posibilitan el buen desarrollo de las actividades académicas.
--	---	---	---	---

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
Grado: Undécimo		
PROYECTO TRANSVERSAL: Educación financiera		
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: Aplicar y analizar correctamente los conceptos en teoría de conjuntos, probabilidades y funciones continuas y discontinuas en la solución de problemas prácticos y teóricos.		
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo pueden modelarse distintas situaciones de la vida y de contextos sociales a través de conceptos matemáticos, de tal manera que pueda encontrarse la solución racional para tal situación?		
OBJETIVOS DEL GRADO: Aplicar y analizar correctamente los conceptos en teoría de conjuntos, probabilidades y funciones continuas y discontinuas en la solución de problemas prácticos y teóricos.		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.		
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos - Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y sus relaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas numéricos. - Justifica la validez de las propiedades de orden de los números reales y las utiliza para resolver problemas analíticos que se modelen con inecuaciones.	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos - Reconozco la incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos. - Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada. - Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos. - Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos - Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.	

Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos • Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en situaciones intraescolares y extraescolares. • Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que implican la exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre las variables estudiadas. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos • Propone y realiza experimentos aleatorios en contextos de las ciencias naturales o sociales y predice la ocurrencia de eventos, en casos para los cuales el espacio muestral es indeterminado. • Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son o no independientes y usa la probabilidad condicional para comprobarlo.	• Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones • Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas. • Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos • Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con reemplazo. • Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos • Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación. • Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar. • Diseño experimentos aleatorios (de ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
EJES DE LOS ESTÁNDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA
Nivelación Identidades trigonométricas fundamentales Variables cuantitativas. Distribución de frecuencias La hipérbola Pensamiento numérico y sistemas numéricos Desigualdades e inecuaciones: Intervalos y tipos de intervalos.	EXPLORACIÓN: Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) En este espacio se proponen los siguientes espacios y actividades:

Desigualdades e inecuaciones Propiedades de las inecuaciones Inecuaciones lineales o de primer grado. Inecuaciones simultaneas de primer grado Inecuaciones cuadráticas Pensamiento variacional y sistemas algebraicos Estudio de funciones: Dominio, rango, puntos de corte con los ejes, simetrías y gráficas. • Funciones polinómicas • Funciones exponenciales y logarítmicas • Funciones racionales: asíntotas • Funciones a trozos • Función valor absoluto. Límites • Concepto de límite • Propiedades de los límites • Cálculo de límites Pensamiento aleatorio y sistemas de datos Nociones de probabilidad Probabilidad condicional y reglas de probabilidad Probabilidad condicionada: Sucesos dependientes e independientes PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS LÓGICA • Teoría de conjuntos.	- Socialización de los ejes temáticos a desarrollar en el área de matemáticas, con los respectivos indicadores. - Indagación por el manejo de conceptos previos de los estudiantes, mediante un diálogo en la clase entre docente y estudiantes al abordar por primera vez el eje temático. - Taller de reconocimientos de conceptos previos, sobre igualdades, desigualdades, lectura de signos de desigualdad, teoría de conjuntos. - Socialización de las respuestas del taller, por parte de los estudiantes. ACLARACIÓN Se exponen los instrumentos de conocimiento como conceptos y procedimientos. Las acciones que se pretenden realizar durante cada sesión son: - Exposición magistral sobre los conceptos fundamentales en las desigualdades, intervalos e inecuaciones. - Lecturas de situaciones y ejercicios resueltos tomados del libro guía de matemáticas, y discusiones entre estudiantes a partir de dichas lecturas. - Ejemplos extraídos del contexto de las matemáticas, de otras ciencias y de la vida cotidiana, dando sentido a los conceptos impartidos. - Respuestas a las diferentes preguntas que se plantean a los estudiantes, y/o que estos plantean frente a los temas y conceptos abordados. APLICACIÓN Para el proceso de aplicación y consolidación de saberes se pretende generar el espacio para que los estudiantes demuestren lo aprendido y el nivel de comprensión de los aprendizajes alcanzados. Por tanto, se proponen algunas actividades de práctica, las cuales son evaluativas y/o refuerzo. - Plantear talleres individuales y grupales, explicando el objetivo que se busca alcanzar, el tiempo y materiales a emplear, para lo cual se indaga para identificar el nivel de comprensión lo que deben hacer. - Actividades evaluativas tipo quiz, cada que se finalizan 2 o 3 temas. - Tareas que deben complementar en la casa, con el fin de regular la disciplina necesaria que se debe tener desde el hogar para el estudio. - Sustentaciones orales a preguntas que surgen de cada concepto que se va analizando.
---	---

• Leyes de inferencia • Métodos de demostración directos		- Actividades de apoyo para los estudiantes que se reportan con bajo desempeño en el informe parcial del primer periodo, tratando de mejorar las deficiencias que el estudiante pueda presentar. - Evaluación de periodo. - Retroalimentación de las actividades evaluativas que se proponen como pruebas escritas y talleres de aplicación.		
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO
SABER	1. Identifica, analiza, e interpreta gráficos de diferentes problemas y ejercicios sobre las inecuaciones. 2. Plantea modelos funcionales en los que identifica variables y rangos de variación de las variables a partir de una situación dada que implica una función lineal. 3. Extrae hipótesis del análisis del dominio y rango de una función en una situación problema 4. Compara resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico. 5. Extrae hipótesis del análisis de diferentes procedimientos que	1. Identifica matemáticamente las características más relevantes en una inecuación real dada para aplicarlas en la resolución de problemas 2. Relaciona características algebraicas de las funciones lineales, sus gráficas y procesos de aproximación sucesiva en la solución de situaciones problema. 3. Interpreta el dominio y el rango de una función de acuerdo con una situación dada 4. Interpreta resultados de experimentos aleatorios o resultados previstos por un modelo matemático probabilístico.	1. Interpreta las operaciones en diversos dominios numéricos para validar propiedades de ecuaciones e inecuaciones. 2. Reconoce el concepto de lineal dentro de una situación cotidiana y su importancia para analizar situaciones. 3. Conoce las restricciones de una función para su dominio y rango en un ejercicio dado 4. Identifica los elementos de un espacio muestral usando las técnicas de conteo para dar soluciones a situaciones problema de la vida cotidiana	1. Diferencia las características de los conjuntos numéricos para clasificar la pertenencia o no pertenencia de los diferentes números. 2. Reconoce el concepto de línea dentro de una situación cotidiana. 3. Diferencia el concepto de relación con el de función. 4. Diferencia experimentos aleatorios realizados con reemplazo, de experimentos aleatorios realizados sin reemplazo.

	permiten hallar el límite de una función en diferentes contextos y situaciones. 6. Asocia los tipos de sucesiones convergentes y divergentes a los límites infinitos y al infinito valiéndose de la representación gráfica de estos tipos de sucesiones	5. Analiza diferentes procedimientos que permiten hallar el límite de una función en diferentes contextos y situaciones 6. Interpreta la representación gráfica de las sucesiones en el plano cartesiano y lo asocia al concepto de límite.	5. Elige la mejor opción para solucionar límites propuestos en ejercicios o problemas. 6. Reconoce el concepto de sucesión, progresión dentro de una situación cotidiana y su importancia para establecer relaciones lógicas.	5. Reconoce diferentes procedimientos que permiten hallar el límite de una función en diferentes contextos y situaciones 6. Reconoce los diferentes eventos que se proponen en una situación o problema.
HACER	1. Elabora gráficos que solucionan diferentes problemas y ejercicios sobre las inecuaciones. 2. Realiza gráficas de las funciones a partir del dominio, el rango, los ejes de simetría, puntos de corte y utiliza estos datos para sacar conclusiones de la situación que representa dicha función. 3. Modela diferentes situaciones a través de representaciones gráfica y algebraica 4. Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas,	1. Aplica el concepto de inecuación en la solución de problemas. 2. Realiza gráficas de las funciones a partir del dominio, el rango, los ejes de simetría, puntos de corte. 3. Realiza los procedimientos algebraicos para hallar el dominio y rango de los diferentes tipos de funciones 4. Resuelve problemas donde requiere interpretar y comparar resultados estadísticos.	1. Aplica las propiedades de las desigualdades a una expresión algebraica dada. 2. Realiza la gráfica de cualquier función a partir de los datos del dominio 3. Resuelve el dominio y el rango de funciones en ejercicios propuestos 4. Encuentra el número de posibles resultados de un experimento aleatorio, usando métodos adecuados (diagramas de árbol, combinaciones, permutaciones, regla de la multiplicación, etc.).	1. Utiliza propiedades del producto de números reales para resolver ecuaciones e inecuaciones. 2. Realiza la gráfica de una función lineal dados los datos. 3. Realiza la representación gráfica, tabular o algebraica de una función sugerida 4. Determina la probabilidad de ocurrencia de un evento probabilístico propuesto

	y argumenta la selección realizada en el contexto de la situación abordada. 5. Crea diferentes ejemplos de límites algebraicos y los soluciona usando el método más adecuado. 6. Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que implican la exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre las variables estudiadas.	5. Diferencia los tipos de límites y propone una solución adecuada a cada uno. 6. Resuelve situaciones dadas aplicando los conceptos de sucesión, progresión utilizando diferentes estrategias metodológicas.	5. Efectúa diferentes procedimientos que permiten hallar el límite de una función en diferentes contextos y situaciones. Aplica el concepto de sucesión para encontrar términos generales a partir de una colección de términos dados.	5. Nombra algunos procedimientos para solucionar límites. 6. Aplica el concepto de sucesión para encontrar términos específicos a partir del término general.
SER	1. Participa positivamente en las clases con aportes inteligentes y actitudes respetuosas y constructivas. 2. Demuestra gran interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo. 3. Participa de manera activa preguntando y desarrollando su trabajo en clase de forma colaborativa con sus compañeros.	1. Valora el trabajo propio y el de sus compañeros y aporta al buen desarrollo de la clase con su participación 2. Demuestra interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo. 3. Participa positivamente en las clases con aportes inteligentes y actitudes respetuosas	1. Manifiesta responsabilidad en sus actividades, trabajando adecuadamente en equipo y de manera individual 2. Muestra actitud y participación en su proceso formativo. 3. Valora el trabajo propio y el de sus compañeros	1. Manifiesta responsabilidad en algunas de sus actividades. 2. Tiene responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo. 3. Manifiesta responsabilidad en sus actividades

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
Grado: CLEI UNO		
PROYECTO TRANSVERSAL: mi entorno escolar		
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: entorno escolar		
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo está organizado mi entorno escolar?		
OBJETIVOS DEL GRADO: Reconocer la organización y dinámicas del entorno escolar que le permiten ser parte activa de él.		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.		
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos. Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas y enunciados verbales en los que aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores según el contexto. Lee e interpreta información contenida en tablas de frecuencia, gráficos de barras y/o pictogramas con escala, para formular y resolver preguntas de situaciones de su entorno.	ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA Pensamiento numérico y sistema numérico: • Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal. • Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.). • Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. • Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. • Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos. • Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables. • Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes. Pensamiento espacial y sistema geométrico:	

Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas. Describe y argumenta posibles relaciones entre los valores del área y el perímetro de figuras planas (especialmente cuadriláteros). Describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en otras situaciones de variación. Realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas. Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el entorno. Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas. Plantea y resuelve preguntas sobre la posibilidad de ocurrencia de situaciones aleatorias cotidianas y cuantifica la posibilidad de ocurrencia de eventos simples en una escala cualitativa (mayor, menor e igual).	• Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia. • Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales • Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño. • Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir). • Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales. • Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaño Pensamiento métrico y sistema métrico: • Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración. • Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto. • Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición • Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias. • Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas Pensamiento aleatorio y sistema de datos: • Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas. • Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar • Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. • Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras • Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo • Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. • Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
Figuras planas, reconocimiento clasificación y propiedades. Representación bidimensional de lo tridimensional.	Reconocimiento del entorno Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución

Transformaciones en el plano: simetría, rotación, traslación. Semejanza y congruencia Estimación de longitudes Representación de los números naturales en la recta numérica Probabilidad de eventos simples Esquema multiplicativo: palabras que denotan multiplicación y división Sistema de numeración decimal Valor posicional Situaciones problema: Esquema multiplicativo Peso Capacidad • Valor posicional (Multiplicación 2 cifras, propiedades) • Recta numérica • Solución de problemas que incluyen: longitud, área y volumen. • Solución de problemas que incluyen el esquema aditivo y multiplicativo. (división 1 cifra) • Secuencias aritméticas (números pares: 2, 4, 6...) y geométricas. Solución de problemas relacionados con las secuencias aritméticas y geométricas PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) Objetivo Reconocer el espacio circundante donde me desenvuelvo el aula, la casa, la escuela y el barrio. Momento 1: Conocimientos previos Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020). Dibujar objetos del aula de clase en diferentes posiciones (Sugerencia cubos, regletas, donde sean evidentes las figuras planas) Qué tipo de figuras planas componen estos objetos dibujados Escribir las características de las figuras que mencionó. Clasificar las figuras planas observadas en los dibujos pintando de diferentes colores los cuadrados, los triángulos, las figuras irregulares entre otros. Momento 2: Aplicación de las figuras planas Dibujar una vista área de la institución. Comparar con los compañeros este dibujo (mapa) realizado. Calcar en una hoja para recortar este dibujo. Cada estudiante recortará una a una las partes del dibujo (salones, biblioteca, patios, corredores, etc.) y con uno o dos compañeros compara cada parte superponiéndolas a las similares de sus compañeros para observar congruencias y semejanzas. Organizar en conjuntos agrupando aquellas figuras que coinciden totalmente (congruentes), y aquellas que, aunque tienen la misma forma no tienen el mismo tamaño (semejantes) Momento 3: Crea tu propia escuela Con las figuras recortadas, el estudiante hace una organización propia de cómo construiría su escuela. Cambiando de lugar como si se tratara de un espejo, haciendo rotaciones o desplazamientos: las aulas, los patios, etc. Se compara el plano inicial con el que se ha construido a partir del movimiento de las piezas, así el docente explicará la simetría, la rotación y traslaciones en el plano de figuras en un plano. Momento 4: Exploración del aprendizaje El docente guía la conclusión de la actividad con preguntas para el alumno:
---	--

	¿Qué hice? ¿Como lo hice? ¿Qué aprendí? PROCESOS DE PENSAMIENTO QUE SE PRETENDEN ENFATIZAR EN ESTA UNIDAD DIDACTICA: Inferencia Deducción Abstracción Percepción visual y auditiva Comparación Memoria Orientación espaciotemporal Y desarrollos de: Pinza fina. Coordinación óculo manual. Direccionalidad gráfica. Postura corporal.			
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO
SABER	1. Compara objetos del entorno, según las características de las formas bidimensionales y tridimensionales. 2. Clasifica, organiza y representa datos, utilizando tablas y pictogramas para responder preguntas sencillas 3. Describe y compara los procedimientos necesarios para medir longitudes, superficies,	1. Describe las características de un objeto relativas a su forma geométricas. 2. Organiza y representa datos, utilizando tablas y pictogramas para responder preguntas sencillas. 3. Describe los procedimientos necesarios para medir longitudes, superficies, capacidades, pesos de	1. Identifica objetos a partir de sus características geométricas. 2. Organiza los datos en tablas y en pictogramas. 3. Mide magnitudes en situaciones prácticas.	1. Identifica con dificultad objetos a partir de sus características geométricas. 2. Organiza con dificultad los datos en tablas y en pictogramas. 3. Mide con dificultad magnitudes en situaciones prácticas.

	capacidades, pesos de los objetos y la duración de los eventos.	los objetos y la duración de los eventos.		
HACER	1. Resuelve y formula problemas mediante el uso de los números y las operaciones en situaciones cotidianas. 2. Utiliza diferentes estrategias para calcular o estimar el resultado de una suma, resta, multiplicación entre números naturales, los describe y los justifica. 3. Utiliza unidades e instrumentos en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo.	1. Utiliza los números y las operaciones en sus situaciones cotidianas. 2. Usa algoritmos para calcular o estimar el resultado de sumas, restas, multiplicaciones entre números naturales 3. Realiza mediciones con instrumentos y unidades de longitudes, capacidades, peso, tiempo.	1. Reconoce en sus actuaciones cotidianas posibilidades de uso de los números y las operaciones 2. Usa algoritmos para calcular sumas, restas y multiplicaciones entre números naturales. 3. Describe objetos y eventos de acuerdo con atributos medibles: superficie, tiempo, longitud, peso	1. Reconoce con dificultad en sus actuaciones cotidianas posibilidades de uso de los números y las operaciones. 2. Usa algoritmos con dificultad para calcular sumas, restas y multiplicaciones entre números naturales. 3. Describe con dificultad objetos y eventos de acuerdo con atributos medibles: superficie, tiempo, longitud, peso
SER	1. Muestra una actitud positiva y/o participativa en el aprendizaje de las matemáticas 2. Demuestra gran interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	1. Muestra una actitud positiva y/o participativa en el aprendizaje de las matemáticas 2. Demuestra interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	1. Muestra una actitud positiva y/o participativa en el aprendizaje de las matemáticas 2. Evidencia interés en su proceso formativo.	1. Muestra una actitud positiva y/o participativa en el aprendizaje de las matemáticas 2. Evidencia poco interés y responsabilidad en su proceso formativo.

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
Grado: CLEI 2		
PROYECTO TRANSVERSAL: educación financiera		
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: entorno escolar		
☐ PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo está organizado mi entorno escolar?		
OBJETIVO DEL CLEI: Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera operaciones básicas y recolección, análisis de datos y medidas para el cálculo de longitudes, áreas y diversos elementos de la geometría		
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.		
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE - Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios)¹, expresados como fracción o como decimal - Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura, y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas.	ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA Pensamiento numérico y sistema de números: - Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. - Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación. - Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones. Pensamiento espacial y sistema geométrico: - Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características Pensamiento métrico y sistema de medidas: - Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos). - Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.	

- Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas. - Identifica patrones en secuencias (aditivas o multiplicativas) y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas	- Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de variación Pensamiento aleatorio y sistema de datos: - Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). - Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. - Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
Pensamiento numérico y sistema de números: - Multiplicación de números naturales. - Propiedades de la multiplicación. - División de números naturales. - Situaciones problemas. TEORÍA DE NÚMEROS Múltiplos de un número. Divisores de un número. Criterios de divisibilidad Números primos y compuestos. Descomposición en factores primos. Mínimo común múltiplo Máximo como un divisor. Clasificación de ángulos CONGRUENCIA Y SEMEJANZA Coordenadas: plano cartesiano DISTRIBUCIÓN DE DATOS Composición y descomposición de sólidos Potenciación Propiedades de la potenciación Radicación Logaritmicación	Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) Unidad uno: multipliquemos y dividamos Exploración: Operaciones de multiplicación y división. Comprende el significado y multiplica números naturales por números de dos cifras. Comprende el significado y divide números naturales por números de una cifra. Utiliza estas operaciones para plantear y resolver problemas. Multiplica números enteros por 10, 100, 1 000, etc. usando las propiedades del sistema de numeración decimal de posición y explica cómo lo hizo. Comprende por qué para multiplicar un número por 10 se agrega un cero al final y por lo tanto se corre un lugar a la izquierda en el sistema de posición. Para multiplicar por 100 se agregan dos ceros y para multiplicar por 1 000 se agregan tres ceros Para multiplicar 2×30 procede de la siguiente manera: 2×30 es igual a 2 grupos cada uno con 3 dieces, o sea, seis dieces, decir 60, luego $2 \times 30 = 60$. 12×100 es igual a 12 grupos, cada uno con 100 unidades, $12 \times 100 = (10+2) \times 100 = 10 \times 100 + 2 \times 100 = 1\,000 + 200 = 1\,200$. Aclaración:

Relación entre la potenciación y las operaciones inversas (radicación, logaritmación)
Medidas de tendencia central: Media (promedio) y mediana.

Secuencias numéricas (patrones)

- Conjunto de los números naturales
- Operaciones con naturales
- Solución de problemas aplicando las propiedades del conjunto de los Naturales.
- Solución de problemas que involucren longitud, área y volumen en diferentes contextos
- Porcentaje

Promedio y media aritmético.

Pensamiento espacial y sistema geométrico:

1. Polígonos.
2. Triángulos.
3. Cuadriláteros.
4. Círculo y circunferencia.

Pensamiento métrico y sistema de medidas:

1. Medidas de longitud.
2. Perímetro.

Pensamiento aleatorio y sistema de datos:

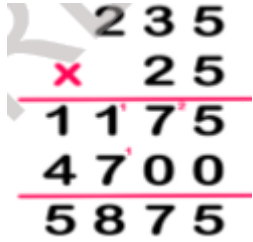
1. Permutaciones y combinaciones.

Proyecto de educación financiera y económica:

¿Cómo adquiero y preservo los recursos tangibles e intangibles?
¿Cómo mis hábitos contribuyen al cuidado de los recursos tangibles e intangibles y a las finanzas personales?

Multiplica con agilidad y precisión números naturales por números de dos cifras, usando el algoritmo estándar de la multiplicación. Usa la calculadora o el computador para verificar el resultado

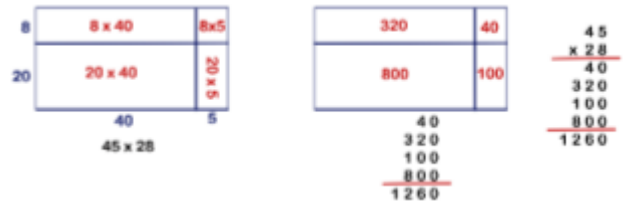
Calcula $235 \times 25 = 235 \times (5 + 20) = 235 \times 5 + 235 \times 20 = 1\,175 + 4\,700 = 5\,875$ Explica por qué, al realizar la operación como en la gráfica, se puede omitir el último cero del 4700 y sencillamente escribir el resultado de esa segunda multiplicación como $235 \times 2 = 470$, corrido un puesto a la izquierda:



Calcula el producto: $2\,394\,243 \times 54$

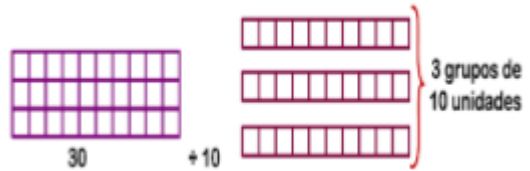
Usa ejemplos de área para ilustrar el procedimiento de multiplicar dos números.

Ilustra con gráfico el producto de 45×28 . Explica el significado de cada área y su relación con cada uno de los sumandos en la multiplicación que aparece a la derecha del gráfico.



Divide números enteros terminados en ceros por 10 o 100, usando las propiedades del sistema de numeración decimal de posición y explica el porqué de sus procedimientos. Comprende por qué para dividir un número por 10 se quita un cero y cada dígito se corre un lugar hacia la derecha y para dividir por 100 se quitan dos ceros al final y por lo tanto se corren dos lugares hacia la derecha.

Ejemplo 1: $30 \div 10$ es equivalente a partir en grupos de 10 un montón con 30 unidades. Quedan tres grupos, es decir: $30 \div 10 = 3$. Ejemplo 2: Calcula $345\,260\,000 \div 100$.



PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	Divide con agilidad, de manera escrita y oral números de dos cifras entre números de una cifra (sin residuo). Se apoya en sus conocimientos sobre la multiplicación y las tablas de multiplicar y en la relación entre la multiplicación y la división. Nota: Es importante verificar que los niños dominen este proceso con comprensión y agilidad, ya que sobre él se apoya la aritmética posterior. Ejemplo: Para dividir $30 \div 5$ recuerda que $5 \times 6 = 30$, luego $30 \div 5 = 6$ Divide números de dos cifras entre números de una cifra e indica el significado del cociente y el residuo. Se apoya en sus conocimientos sobre la multiplicación y en la relación entre la multiplicación y la división. Ejemplo 1: $33 \div 5$: Al dividir 33 unidades en grupos de cinco se forman 6 grupos y sobran 3, que no alcanzan para formar un nuevo grupo. Cociente: 6, residuo: 3. $33 = 5 \times 6 + 3$. Nota: No es conveniente escribir: $33 \div 5 = 6 \text{ R}3$, esa “igualdad” no es correcta y se presta a errores y equivocaciones posteriores. Por ejemplo, al dividir $57 \div 9$ el cociente también es 6 y el residuo 3, pero $33 \div 5$ no es igual a $57 \div 9$. En este caso, $57 = 9 \times 6 + 3$. Cuando aprenda a trabajar con fracciones, podrá escribir $33 \div 5$ usando ese conocimiento. Ejemplo 2: Indica el cociente y el residuo de: $79 \div 8$ y $49 \div 7$. Expresa en términos de división la siguiente igualdad: $7 \times 6 + 5 = 47$. En términos de división: $(47 \div 6)$. Aplicación: Encuentra el cociente y el residuo al dividir un número entero de tres o cuatro cifras por otro entero de una cifra. Explica algebraica y gráficamente su procedimiento. Ejemplo: $437 \div 3$ Divide con precisión y agilidad números naturales de hasta cuatro cifras por números de una cifra. Indica cuál es el cociente y cuál el residuo. Se inscriben 375 personas a cierto curso. Si hay 9 instructores y cada uno va a recibir la misma cantidad de estudiantes, cuántos estudiantes recibe cada uno y ¿cuántos se quedan sin cupo? $375 = 41 \times 9 + 6$, cada instructor recibe un grupo de 41 personas y 6 se quedan sin cupo. Relaciona la multiplicación y la división. Si $72 = 9 \times 8$, entonces $72 = 8 \times 9$, $72 \div 9 = 8$ y $72 \div 8 = 9$. Si $12 \times 7 + 4 = 88$, entonces el cociente de $88 \div 12$ es 7 y el residuo es 4 y el cociente de $88 \div 7$ es 12 y el residuo es 4. Aclaración: Se realiza lectura del cuento “Me gusta como soy” sobre los cuerpos geométricos. Se trata de motivar y familiarizar a los niños y niñas antes de meterse de lleno en las actividades de la lección. Continuamos extrayendo conocimientos previos del grupo-clase sobre las figuras planas. Para ello pediremos que las coloreen y escriban el nombre al lado del dibujo. Se les presentan los cuerpos geométricos que van a estudiar en la unidad indicándoles la diferencia entre éstos y las figuras planas que acaban de recordar y se les formulan unas preguntas que nos aclaran si el alumnado ha comprendido en qué radica la diferencia entre las figuras anteriores y las nuevas presentadas. Se le propone al/a alumno/a que trabaje en pareja. Deben observar unas imágenes de figuras planas y figuras no planas. Entre los dos compañeros/as deben deducir qué imágenes pertenecen a una categoría y que imágenes
---	---

	pertenecen a la otra. Estas conclusiones deben registrarlas en una tabla, escribiendo los nombres de los objetos en el lugar correspondiente. En esta actividad deben recordar el cuento que leyeron en la sesión anterior y observar las denominaciones que en la actividad 2 de la sesión 1 se les adjudicaban a los dibujos de las diferentes figuras. Tendrán por tanto que completar la palabra denominadora que falta. Dados los nombres de unos objetos deben clasificarlos por su forma en una tabla en la que aparecen los nombres de los 5 cuerpos geométricos estudiados. Realizar actividades de reconocimiento de cuerpos geométricos. Completar descripciones de cuerpos geométricos escritas. Adivinar cuerpos geométricos según sus elementos. Relacionar cuerpos geométricos con sus descripciones. Describir oralmente un cuerpo geométrico viendo una imagen del mismo. Se comienza la unidad leyendo el cuento “Me gusta como soy” sobre los cuerpos geométricos. Se trata de motivar y familiarizar a los niños y niñas antes de meterse de lleno en las actividades de la lección. Continuamos extrayendo conocimientos previos del grupo-clase sobre las figuras planas. Para ello pediremos que las coloreen y escriban el nombre al lado del dibujo. Se les presentan los cuerpos geométricos que van a estudiar en la unidad indicándoles la diferencia entre éstos y las figuras planas que acaban de recordar y se les formulan unas preguntas que nos aclaran si el alumnado ha comprendido en qué radica la diferencia entre las figuras anteriores y las nuevas presentadas. Se le propone al/a alumno/a que trabaje en pareja. Deben observar unas imágenes de figuras planas y figuras no planas. Entre los dos compañeros/as deben deducir qué imágenes pertenecen a una categoría y que imágenes pertenecen a la otra. Estas conclusiones deben registrarlas en una tabla, escribiendo los nombres de los objetos en el lugar correspondiente. En esta actividad deben recordar el cuento que leyeron en la sesión anterior y observar las denominaciones que en la actividad 2 de la sesión 1 se les adjudicaban a los dibujos de las diferentes figuras. Tendrán por tanto que completar la palabra que falta. Dados los nombres de unos objetos deben clasificarlos por su forma en una tabla en la que aparecen los nombres de los 5 cuerpos geométricos estudiados. Con los cuerpos geométricos sobre la mesa, debe cada niño/a observarlos, manipularlos y jugar con ellos. Después tendrán que contestar a unas preguntas para comprobar lo que han descubierto sobre sus elementos y propiedades. Aplicación: En esta actividad aparecen los dibujos de los 5 cuerpos geométricos indicando en las imágenes sus elementos: vértices, caras laterales, superficies curvas y bases. A continuación, deben los alumnos completar una tabla indicando el número de bases, de caras laterales, de superficies curvas y de vértices de cada uno de los 5 cuerpos. Para ello previamente deben dedicarse a observar los dibujos de los cuerpos y contar los elementos indicados. Una vez que han rellenado la tabla, deben contestar a unas preguntas referentes a la información incluida en la misma.
--	---

Ofrecemos ahora unas oraciones enunciativas a los niños acerca de figuras planas y cuerpos geométricos. En cada uno de estos enunciados hay dos premisas de las cuales se debe elegir una, tachando la incorrecta. Los alumnos deben jugar ahora con plastilina e intentar formar los 5 cuerpos geométricos. Disponemos de unas tarjetas rojas y otras verdes. Las tarjetas rojas contienen los nombres de algunos cuerpos geométricos basados en los cinco principales, pero con algún cambio respecto al polígono de la base y por tanto al número de caras laterales... Se formarán grupos de 4 o 5 alumnos. Un miembro del equipo aportará sus tarjetas barajándolas previamente. Se colocarán sobre la mesa y entre todos se descubrirá cuáles son las parejas. (Se aconseja al profesor imprimir las tarjetas sobre cartulina). Ahora jugarán los niños por parejas con las tarjetas. Un/a compañero/a leerá las descripciones y el otro/a debe recordar del ejercicio anterior y según su lógica, a qué cuerpo se refiere esa descripción. A continuación, se invertirán los papeles. Nos encontramos con unas máquinas que emiten un resultado según las características del cuerpo geométrico que se introduzca en ellas. El alumnado deberá rellenar los cuadros en blanco con el resultado pertinente. Unidad tres: un mundo de medidas Exploración: ¿Sabes lo que significa medir? Seguramente sabes la distancia que hay entre vuestra casa y el colegio: tres calles, cuatro estaciones de metro o siete semáforos. Aunque los sorprenda, estáis midiendo, en calles, en estaciones de metro o en semáforos. Esto también es medir. ¿Para qué nos sirve medir estas distancias? ¿Para qué nos sirve medir otras longitudes, nuestra estatura, el tamaño de nuestros pies, o el largo de nuestra habitación? Ahora vamos a medir de diferentes maneras algunos objetos. Cada equipo escogerá qué es lo que va a medir en el aula y con qué lo medirá.				
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO
SABER	1. Interpreta y utiliza números naturales y decimales asociados con un contexto para solucionar problemas. 2. Interpreta y utiliza los fraccionarios en diferentes contextos de la vida cotidiana al	1. Lee e interpreta, los datos representados en tablas de doble entrada, gráficos de línea, de barras o pictogramas con escala. 2. Utiliza los fraccionarios en diferentes contextos de la vida	1. Lee los datos representados en tablas de doble entrada, gráficos de línea, de barras o pictogramas con escala. 2. En ocasiones utiliza los fraccionarios en diferentes contextos de la vida cotidiana al	1. Se le dificulta leer e interpretar, los datos representados en tablas de doble entrada, gráficos de línea, de barras o pictogramas con escala. 2. Se le dificulta la utilización de los fraccionarios en diferentes

	resolver problemas en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.	cotidiana al resolver problemas en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.	resolver problemas en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.	contextos de la vida cotidiana al resolver problemas en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.
HACER	1. Utiliza el sistema de numeración decimal para representar, comparar, operar, resolver y formular problemas con números mayores o iguales a 10.000. 2. Reconoce y representa los fraccionarios en diferentes contextos de la vida cotidiana al resolver problemas en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.	1. Utiliza el sistema de numeración decimal para representar, comparar y operar con números mayores o iguales a 10.000. 2. Describe y resuelve los fraccionarios en diferentes contextos de la vida cotidiana al resolver problemas en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.	1. Reconoce el sistema de numeración decimal para representar, comparar y operar con números mayores o iguales a 10.000 2. Reconoce y en ocasiones utiliza los fraccionarios en diferentes contextos de la vida cotidiana al resolver problemas en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.	1. Presenta dificultades para representar, comparar y operar con números naturales mayores o iguales a 10.000 2. Se le dificultad interpretar y utilizar los fraccionarios en diferentes contextos de la vida cotidiana al resolver problemas en situaciones de medición, relación, parte de un todo, razón y proporción.
SER	1. Muestra una actitud positiva y/o participativa en el aprendizaje de las matemáticas 2. Expresa, en forma asertiva, sus puntos de vista e intereses en las diferentes actividades del grupo.	1. Muestra una actitud positiva y/o participativa en el aprendizaje de las matemáticas 2. Es respetuoso en la forma como sus puntos de vista e intereses en las diferentes actividades del grupo.	1. Muestra una actitud positiva y/o participativa en el aprendizaje de las matemáticas 2. En algunos momentos participa argumentando frente al trabajo que se está realizando en el grupo.	1. Muestra una actitud positiva y/o participativa en el aprendizaje de las matemáticas 2. Pocas veces expresa sus puntos de vista en las diferentes actividades del grupo.

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
CLEI: 3		
PROYECTO TRANSVERSAL: Educación financiera		
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL:		
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo se diferencian los números enteros?		
OBJETIVOS DEL GRADO: Afianzar y utilizar los conceptos ya adquiridos y sus propiedades por medio de la práctica de ejercicios en la solución de problemas aritméticos, geométricos y estadísticos en su diario vivir.		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación.		
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE	ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA	
Pensamiento numérico - Comprende el significado de los números negativos en diferentes contextos - Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos). - Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para	- Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. - Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos. - Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación). - Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo. - Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. - Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. - Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. - Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.	

proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas. • Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares. • Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones (fracciones y decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas. • Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas. Pensamiento variacional • Usa letras para representar cantidades y las usa en expresiones sencillas para representar situaciones. • Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica. Pensamiento aleatorio • Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés. • Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango.	• Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) en diferentes contextos. • Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas. • Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos. • Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). • Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa. • Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales. • Estimo la probabilidad de un evento por experimentación repetida, que puede llevarse a cabo con la ayuda de un paquete estadístico o una hoja de cálculo.
---	--

Pensamiento espacial • Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos. • Representa cubos, cajas, conos, cilindros, prismas y pirámides en forma bidimensional Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas • Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.	
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS Problemas con situaciones aditivas y multiplicativas Criterios de divisibilidad Descomposición de un número en sus factores primos Mínimo común múltiplo • Números enteros • Operaciones con números enteros Representación de los números enteros en el plano cartesiano Números racionales: Operaciones entre fracciones: Suma, resta, multiplicación y división entre dos fracciones • Razones y proporciones Regla de tres simple PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Aproximación al concepto de ecuación PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS Conceptos básicos de estadística Población, muestra y variables Construcción de gráficas: Diagramas de histogramas y barras. Concepto de probabilidad	EXPLORACION: Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) En este espacio se proponen los siguientes espacios y actividades: Socialización del eje temático correspondiente al primer periodo, en el área de matemáticas, con los respectivos indicadores. Indagación por el manejo de conceptos previos de los estudiantes, mediante un diálogo en la clase entre docente y estudiantes. Taller de reconocimientos de conceptos previos, de situaciones del contexto, en especial la consideración de los siguientes temas enmarcados en los diferentes pensamientos: PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS Problemas con situaciones aditivas y multiplicativas Criterios de divisibilidad Descomposición de un número en sus factores primos Mínimo común múltiplo

Medidas de tendencia central para datos discretos: Media, mediana y moda. • Experimentos y sucesos aleatorios PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS Ángulos y tipos de ángulos Áreas, perímetros y volúmenes Circunferencia y círculo Cuerpos redondos PENSAMIENTO METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDA Unidades de superficie y conversiones Unidades de tiempo Cálculo de volumen y área superficial de poliedros PROYECTO EDUCACIÓN FINANCIERA Presupuesto familiar PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	Números enteros • Operaciones con números enteros • Representación de los números enteros en el plano cartesiano Números racionales: • Operaciones entre fracciones: Suma, resta, multiplicación y división entre dos fracciones • Razones y proporciones • Regla de tres simple PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Aproximación al concepto de variable PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS Conceptos básicos de estadística Variables: Tipos de variable Población Muestra Construcción de gráficas: Diagramas de histogramas y barras. Medidas de tendencia central para datos discretos: Media, mediana y moda. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS Ángulos y tipos de ángulos Áreas, perímetros y volúmenes • Solución de problemas que involucran perímetros, áreas y volúmenes Circunferencia y círculo Cuerpos redondos PENSAMIENTO METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDA • Unidades de superficie y conversiones • Unidades de tiempo • Cálculo de volumen y área superficial de poliedros PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS Experimentos y sucesos aleatorios
--	--

	Concepto de probabilidad PROYECTO EDUCACIÓN FINANCIERA Presupuesto familiar ACLARACION Se exponen los instrumentos de conocimiento como conceptos y procedimientos. Las acciones que se pretenden realizar durante cada sesión son: Exposición magistral sobre los conceptos fundamentales en los diferentes temas presentados Lecturas de situaciones previas tomadas del libro guía de matemáticas, y discusiones entre estudiantes a partir de dichas lecturas. Consultas y sustentaciones, con el fin de fortalecer los conocimientos que se imparten de manera magistral. Ejemplos extraídos del contexto de las matemáticas, de otras ciencias y de la vida cotidiana, dando sentido a los conceptos impartidos. Respuestas a las diferentes preguntas que se plantean a los estudiantes, y/o que estos plantean frente a los temas y conceptos abordados. APLICACION Plantear talleres individuales y grupales, explicando el objetivo que se busca alcanzar, el tiempo y materiales a emplear para lo cual se indaga por el nivel de comprensión e identifiquen así lo que deben hacer. Actividades evaluativas tipo quiz, cada que se finalizan 2 o 3 temas. Tareas que deben complementar en la casa, con el fin de regular la disciplina necesaria que se debe tener desde el hogar para el estudio. Sustentaciones orales a preguntas que surgen de cada concepto que se va analizando. Actividades de apoyo para los estudiantes que se reportan con bajo desempeño a mediados del primer periodo, tratando de mejorar las deficiencias que el estudiante pueda presentar Prueba bimestral al finalizar el primer periodo. Retroalimentación de las actividades evaluativas que se proponen como pruebas escritas y talleres de aplicación.
--	--

		INDICADORES DE DESEMPEÑO		
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO
SABER	1. Propone situaciones problema que pueden ser intervenidas con números enteros y sus operaciones a partir de una vivencia cotidiana. 2. Resuelve y formula problemas usando las propiedades y relaciones de los polígonos, así como otros modelos geométricos. 3. Propone distintas estrategias en la aplicación de conceptos básicos para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística, y elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de dichos conceptos 4. Propone situaciones problema que pueden ser intervenidas con las operaciones básicas a partir de una vivencia cotidiana. 5. Propone métodos alternativos para estimar y medir con precisión diferentes atributos de las figuras geométricas, así como	1. Resuelve problemas que implican utilizar las operaciones con números enteros a partir de una situación cotidiana. 2. Aplica las propiedades y relaciones de los polígonos para su construcción. 3. Elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de conceptos básicos, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 4. Resuelve problemas que implican utilizar las cuatro operaciones básicas a partir de una situación cotidiana. 5. Aplica las propiedades y relaciones de figuras geométricas	1. Representa situaciones cuantitativas o de variación en el conjunto de los números enteros para abordar problemas a partir de una situación cotidiana. 2. Describe las propiedades y relaciones de los polígonos para su construcción. 3. Utiliza conceptos básicos para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 4. Representa situaciones cuantitativas o de variación para abordar problemas a partir de una situación cotidiana. 5. Justifica las propiedades y relaciones de figuras	1. Identifica algunas características del conjunto de los números enteros para abordar problemas a partir de una situación cotidiana. 2. Describe algunas propiedades y relaciones de los polígonos para su construcción. 3. Describe conceptos básicos para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 4. Identifica algunas características de información numérica para abordar problemas a partir de una situación cotidiana. 5. Describe algunas propiedades y relaciones de

	procedimientos para la construcción de las mismas. 6. Propone distintas estrategias en la aplicación de conceptos básicos de población, variable, frecuencias y diagramas de barras para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística, y elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de dichos conceptos 7. Propone situaciones problema que pueden ser intervenidas con el uso de los números racionales y la proporcionalidad	a partir de procedimientos para la construcción de las mismas. 6. Elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de conceptos básicos de población, variable, frecuencias y diagramas de barras, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 7. Resuelve problemas derivados de una situación cotidiana que implica el uso de los números racionales y la proporcionalidad	geométricas a partir de procedimientos para la construcción de las mismas. 6. Utiliza conceptos básicos de población, variable, frecuencias y diagramas de barras, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 7. Representa información sobre los números racionales y la proporcionalidad para abordar problemas derivados de una situación cotidiana.	figuras geométricas a partir de procedimientos para la construcción de las mismas. 6. Describe conceptos básicos de población, variable, frecuencias y diagramas de barras, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 7. Identifica algunas características de los números racionales y la proporcionalidad para abordar problemas derivados de una situación cotidiana.
HACER	1. Comunica en forma eficaz las conclusiones obtenidas de todos los procesos operativos de las matemáticas que desarrolla, para mejorar su proceso de aprendizaje en los diversos contextos. 2. Comunica en forma eficaz las conclusiones obtenidas de todos los procesos operativos de la geometría que desarrolla, para mejorar su proceso de aprendizaje en los diversos contextos.	1. Realiza adecuadamente todos los procesos operativos de las matemáticas para tener una secuencia lógica en los mismos, y establece conclusiones a partir de los resultados de dichos procesos. 2. Realiza adecuadamente todos los procesos operativos de la geometría para tener una secuencia lógica en los mismos, y	1. Desarrolla adecuadamente los procesos operativos de las matemáticas para tener una secuencia lógica en los mismos. 2. Desarrolla adecuadamente los procesos operativos de la geometría para tener una secuencia lógica en los mismos.	1. Organiza adecuadamente algunos procesos operativos de las matemáticas para tener una secuencia lógica en los mismos 2. Organiza adecuadamente algunos procesos operativos de la geometría para tener una secuencia lógica en los mismos.

	3. Comunica en forma eficaz las conclusiones obtenidas de todos los procesos operativos de la Estadística que desarrolla, para mejorar su proceso de aprendizaje en los diversos contextos.	establece conclusiones a partir de los resultados de dichos procesos. 3. Realiza adecuadamente todos los procesos operativos de la Estadística para tener una secuencia lógica en los mismos, y establece conclusiones a partir de los resultados de dichos procesos.	3. Desarrolla adecuadamente los procesos operativos de la Estadística para tener una secuencia lógica en los mismos.	3. Organiza adecuadamente algunos procesos operativos de la Estadística para tener una secuencia lógica en los mismos.
SER	Demuestra gran interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Demuestra interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Evidencia algún interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Evidencia poco interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
CleI:4		
PROYECTO TRANSVERSAL: Educación financiera		
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL:		
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo encontrar expresiones matemáticas, que permitan modelar, de manera generalizada situaciones y fenómenos de la vida cotidiana y de la ciencia?		
OBJETIVOS DEL CLEI: Reconocer y aplicar las expresiones algebraicas, que permitan la solución de problemas presentes en ámbitos de la geometría, la medición y la estadística, solucionando situaciones de su cotidianidad donde confronten sus conocimientos y puedan participar activamente con interés en la superación personal.		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Comunicación, representación y modelación. Planteamiento y resolución de problemas. Razonamiento y argumentación		
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa usando razones o proporciones, tablas, gráficas o ecuaciones Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de acuerdo con sus características y propiedades. Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y no racionales	ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA - Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. - Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. - Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas - Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas. - Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. - Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas	

Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no convencionales) y del signo igual (relación de equivalencia e igualdad condicionada) y los utiliza para argumentar equivalencias entre expresiones algebraicas y resolver sistemas de ecuaciones. Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver problemas con expresiones polinómicas. Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos Realiza construcciones geométricas utilizando regla y compás. Usa representaciones bidimensionales de objetos tridimensionales para solucionar problemas geométricos. Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas geométricas que configuran el diseño de un objeto. Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de longitudes. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos Reconoce que la gráfica de $y = mx + b$ es una línea recta	• Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas. • Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas • Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. • Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. • Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. • Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas • Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones. • Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas. • Uso los cuartiles, la diferencia intercuartil, los diagramas de caja y los histogramas, para hacer inferencias acerca de las poblaciones subyacentes a los datos que estas medidas y gráficos describen • Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. • Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas
--	---

Usa su conocimiento sobre funciones lineales $(f(x) = mx + b)$ para plantear y solucionar problemas. Propone relaciones o modelos funcionales entre variables e identifica y analiza propiedades de covariación entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.). Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos. Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones. Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación. Utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para formular, proponer y resolver conjeturas en la solución de problemas numéricos, geométricos, métricos, en situaciones cotidianas y no cotidianas ● Pensamiento aleatorio y sistemas de datos Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto. Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre las	
---	--

distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización.	
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
PENSAMIENTO NUMERICO Y SISTEMAS NUMERICOS Diagnóstico: Repaso de problemas que involucran las cuatro operaciones básicas Proporcionalidad directa e inversa: Regla de tres simple directa e inversa Función lineal Sistemas de ecuaciones simultáneas Problemas que conducen a sistemas de ecuaciones simultáneas PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Triángulos: Área y perímetro - Áreas, perímetros y volúmenes (problemas de aplicación) - Puntos y líneas notables de los triángulos Teorema de Pitágoras PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Conceptos básicos del algebra Lenguaje algebraico Ecuaciones de primer grado y aplicaciones Factorización - Factor común - Diferencia de cuadrados - Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$ - Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$	EXPLORACION: Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) En este espacio se proponen los siguientes espacios y actividades: Socialización del eje temático correspondiente al primer periodo, en el área de matemáticas, con los respectivos indicadores. Indagación por el manejo de conceptos previos de los estudiantes, mediante un diálogo en la clase entre docente y estudiantes. Taller de reconocimientos de conceptos previos, de situaciones del contexto, en especial la consideración de los siguientes temas enmarcados en los diferentes pensamientos: PENSAMIENTO NUMERICO Y SISTEMAS NUMERICOS Proporcionalidad directa e inversa: Regla de tres simple directa e inversa Porcentajes PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Triángulos y polígonos regulares Posiciones de una recta y una circunferencia Áreas y volúmenes de figuras planas y cuerpos geométricos Teorema de Pitágoras Áreas, perímetros y volúmenes (problemas de aplicación)

Función cuadrática Ecuaciones cuadráticas PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS Tabla de frecuencias de datos agrupados. Medidas de tendencia central para datos agrupados: Media, mediana, moda, rango Representación gráfica de datos agrupados: • Diagramas de barras, circulares, puntos, líneas y pictogramas Probabilidad de un evento Medidas de posición no central Medidas de dispersión PENSAMIENTO METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDA • Unidades de capacidad y conversiones Áreas y volúmenes de figuras planas y cuerpos geométricos PROYECTO EDUCACION FINANCIERA Tipos de ahorros: legal e ilegal, formal e informal Para que endeudarse PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	• Puntos y líneas notables de los triángulos PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Conceptos básicos del algebra Ecuaciones de primer grado y problemas de aplicación Función cuadrática Representación gráfica de la función cuadrática Obtención de ceros de una ecuación cuadrática Ecuaciones exponenciales Función lineal Sistemas de ecuaciones simultáneas Problemas que conducen a sistemas de ecuaciones lineales Factorización • Factor común • Diferencia de cuadrados • Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$ • Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$ PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS Tabla de frecuencias de datos agrupados. Medidas de tendencia central para datos agrupados: Media, mediana, moda, rango Representación gráfica de datos agrupados: • Diagramas de barras, circulares, puntos, líneas y pictogramas Probabilidad de un evento Medidas de dispersión Medidas de posición no central PENSAMIENTO METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDA • Unidades de capacidad y conversiones PROYECTO EDUCACION FINANCIERA Tipos de ahorros: legal e ilegal, formal e informal Para que endeudarse
--	---

					ACLARACION Se exponen los instrumentos de conocimiento como conceptos y procedimientos. Las acciones que se pretenden realizar durante cada sesión son: Exposición magistral sobre los conceptos fundamentales en los diferentes temas presentados Lecturas de situaciones previas tomadas del libro guía de matemáticas, y discusiones entre estudiantes a partir de dichas lecturas. Consultas y sustentaciones, con el fin de fortalecer los conocimientos que se imparten de manera magistral. Ejemplos extraídos del contexto de las matemáticas, de otras ciencias y de la vida cotidiana, dando sentido a los conceptos impartidos. Respuestas a las diferentes preguntas que se plantean a los estudiantes, y/o que estos plantean frente a los temas y conceptos abordados. APLICACION Para el proceso de aplicación y consolidación de saberes pretende generar el espacio para que los estudiantes demuestren lo aprendido y el nivel de comprensión de los aprendizajes alcanzados. Por tanto, se proponen algunas actividades de las cuales son evaluativas y/o refuerzo, y otras de práctica: Plantear talleres individuales y grupales, explicando el objetivo que se busca alcanzar, el tiempo y materiales a emplear para lo cual se indaga por el nivel de comprensión e identifiquen así lo que deben hacer. Actividades evaluativas tipo quiz, cada que se finalizan 2 o 3 temas. Tareas que deben complementar en la casa, con el fin de regular la disciplina necesaria que se debe tener desde el hogar para el estudio. Sustentaciones orales a preguntas que surgen de cada concepto que se va analizando. Actividades de refuerzo para los estudiantes que se reportan con bajo desempeño a mediados del primer periodo, tratando de mejorar las deficiencias que el estudiante pueda presentar Prueba bimestral al finalizar el primer periodo. Retroalimentación de las actividades evaluativas que se proponen como pruebas escritas y talleres de aplicación
					INDICADORES DE DESEMPEÑO
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO	

SABER	1. Propone situaciones problema que pueden ser modeladas con polinomios y fracciones algebraicas. 2. Resuelve problemas reales donde se aplican las propiedades y relaciones de figuras geométricas como los poliedros y los cuerpos redondos. 3. Propone distintas estrategias en la aplicación de conceptos básicos de variable, muestra, diagramas y medidas de tendencia central, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística, y elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de dichos conceptos 4. Propone situaciones problema que pueden ser modeladas con ecuaciones de primer grado a partir de una vivencia cotidiana. 5. Propone métodos alternativos para estimar y medir con precisión diferentes atributos de las figuras geométricas, así como	1. Resuelve problemas que implican reconocer y operar con polinomios y fracciones algebraicas. 2. Aplica las propiedades y relaciones de figuras geométricas como los poliedros y los cuerpos redondos. 3. Elabora conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de conceptos básicos de variable, muestra, diagramas y medidas de tendencia central, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 4. Resuelve problemas que implican traducir lenguaje verbal a lenguaje matemático para establecer una ecuación de primer grado a partir de una situación cotidiana. 5. Aplica las propiedades y relaciones de figuras geométricas a partir de procedimientos para la construcción de las mismas.	1. Expresa un lenguaje verbal en lenguaje matemático para reconocer y operar con polinomios y fracciones algebraicas. 2. Justifica las propiedades y relaciones de figuras geométricas como los poliedros y los cuerpos redondos. 3. Utiliza conceptos básicos de variable, muestra, diagramas y medidas de tendencia central, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 4. Expresa un lenguaje verbal en lenguaje matemático para establecer una ecuación de primer grado a partir de una situación cotidiana. 5. Justifica las propiedades y relaciones de figuras geométricas a partir de	1. Identifica algunas relaciones entre el lenguaje verbal y el lenguaje matemático para reconocer y operar con polinomios y fracciones algebraicas. 2. Describe algunas propiedades y relaciones de figuras geométricas como los poliedros y los cuerpos redondos. 3. Describe algunos conceptos básicos de variable, muestra, diagramas y medidas de tendencia central, para solucionar problemas en contextos cotidianos que contienen información estadística. 4. Identifica algunas relaciones entre el lenguaje verbal y el lenguaje matemático para establecer una ecuación de primer grado a partir de una situación cotidiana. 5. Describe algunas propiedades y relaciones de figuras
---------------------	--	--	---	--

	procedimientos para la construcción de las mismas. 6. Propone situaciones problema que pueden ser modeladas con funciones lineales y cuadráticas a partir de una vivencia cotidiana.	6. Resuelve problemas que implican el uso de funciones lineales y cuadráticas a partir de una vivencia cotidiana traduciendo el lenguaje verbal a lenguaje matemático para establecer una ecuación de primer grado a partir de una situación cotidiana.	procedimientos para la construcción de las mismas. 6. Expresa un lenguaje verbal en lenguaje matemático para establecer funciones lineales y cuadráticas a partir de una vivencia cotidiana.	geométricas a partir de procedimientos para la construcción de las mismas. 6. Identifica algunas relaciones entre el lenguaje verbal y el lenguaje matemático para establecer funciones lineales y cuadráticas a partir de una vivencia cotidiana.
HACER	1. Comunica en forma eficaz las conclusiones obtenidas de todos los procesos operativos de las matemáticas que desarrolla, para mejorar su proceso de aprendizaje en los diversos contextos. 2. Comunica en forma eficaz las conclusiones obtenidas de todos los procesos operativos de la geometría que desarrolla, para mejorar su proceso de aprendizaje en los diversos contextos. 3. Comunica en forma eficaz las conclusiones obtenidas de todos los procesos operativos de la Estadística que desarrolla, para mejorar su	1. Realiza adecuadamente todos los procesos operativos de las matemáticas para tener una secuencia lógica en los mismos, y establece conclusiones a partir de los resultados de dichos procesos. 2. Realiza adecuadamente todos los procesos operativos de la geometría para tener una secuencia lógica en los mismos, y establece conclusiones a partir de los resultados de dichos procesos. 3. Realiza adecuadamente todos los procesos operativos de la Estadística para tener una secuencia lógica en los mismos, y	1. Desarrolla adecuadamente los procesos operativos de las matemáticas para tener una secuencia lógica en los mismos. 2. Desarrolla adecuadamente los procesos operativos de la geometría para tener una secuencia lógica en los mismos. 3. Desarrolla adecuadamente los procesos operativos de la Estadística para tener una secuencia lógica en los mismos.	1. Organiza adecuadamente algunos procesos operativos de las matemáticas para tener una secuencia lógica en los mismos. 2. Organiza adecuadamente algunos procesos operativos de la geometría para tener una secuencia lógica en los mismos. 3. Organiza adecuadamente algunos procesos operativos de la Estadística para tener una secuencia lógica en los mismos.

	proceso de aprendizaje en los diversos contextos.	establece conclusiones a partir de los resultados de dichos procesos.		
SER	Demuestra gran interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Demuestra interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Evidencia algún interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	Evidencia poco interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024	
CLEI: 5º		
PROYECTO TRANSVERSAL: Educación financiera		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo encontrar expresiones matemáticas, que permitan modelar, de manera generalizada situaciones y fenómenos de la vida cotidiana y de la ciencia?		
OBJETIVOS DEL CLEI: Reconocer y aplicar las expresiones algebraicas, que permitan la solución de problemas presentes en ámbitos de la geometría, la medición y la estadística, solucionando situaciones de su cotidianidad donde confronten sus conocimientos y puedan participar activamente con interés en la superación personal.		
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.		
COMPETENCIAS		
Comunicación, representación y modelación.		
Planteamiento y resolución de problemas.		
Razonamiento y argumentación		
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	
- Plantear algunas aplicaciones de las funciones trigonométricas en situaciones cotidianas - Argumentar matemáticamente la solución de problemas de aplicación en triángulos. - Interpretar las razones trigonométricas como funciones de ángulos en un triángulo - Reconocer las principales características de la línea recta y de su ecuación. - Identificar situaciones donde hay que aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. - Reconocer gráficas de la circunferencia, identificando sus elementos, a partir de los coeficientes de las expresiones algebraicas	- Describo y modelos fenómenos periódicos del mundo real usando funciones lineales y cuadráticas. - Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias. - Identificar características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros - Usar argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias. - Reconocer y describir curvas y/ o lugares geométricos.	

• Utilizar procedimientos algebraicos para determinar la solución de situaciones cotidianas donde se debe hallar la pendiente de una recta. • Proponer y resolver problemas donde interviene la distancia entre dos puntos, la ecuación de una recta, la circunferencia, • Comprender y usar las medidas de tendencia central para analizar datos estadísticos.	
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS: PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS Sistemas numéricos PENSAMIENTO VARIACIONAL Función lineal, cuadrática y graficas Función trigonométrica Signos de las funciones trigonométricas Funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo Problemas de aplicación PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÈTRICOS ☐ Distancia entre dos puntos. ☐ Punto medio de un segmento de recta ☐ Pendiente de una recta ☐ Ecuación de la circunferencia PENSAMIENTO ALEATORIO ☐ Medidas de tendencia central: moda, media y mediana EDUCACION FINANCIERA Tipos de Interés en préstamos y tasas de interés PLANTEAMIENTO Y RESOLUCION DE PROBLEMAS	EXPLORACIÓN: Presentación experiencia pedagógica- preguntas orientadoras- Planteamiento de hipótesis –descripción-indagación, conocimientos previos, actividades previas ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) En este espacio se proponen los siguientes espacios y actividades: Socialización del eje temático correspondiente al primer periodo, en el área de matemáticas, con los respectivos indicadores, además del sistema evaluativo. Indagación por el manejo de conceptos previos de los estudiantes, mediante un diálogo en la clase entre docente y estudiantes. Taller de reconocimiento de conceptos previos y de situaciones del contexto Socialización de las respuestas del taller, por parte de los estudiantes, y retroalimentación, haciendo énfasis en los conceptos con mayor dificultad en la comprensión.

	ACLARACIÓN: Verificación de conceptos previos- experimentación-comprobación de hipótesis- socialización, actividades de construcción conceptual CONCEPTUALIZACIÓN (enseñanza explícita del docente) Exposición magistral sobre los conceptos fundamentales, de acuerdo con las necesidades. Lecturas de situaciones previas tomadas del libro guía de matemáticas, y discusiones entre estudiantes a partir de dichas lecturas. Consultas y sustentaciones, con el fin de fortalecer los conocimientos que se imparten de manera magistral. Ejemplos extraídos del contexto de las matemáticas, de otras ciencias y de la vida cotidiana, dando sentido a los conceptos impartidos. Respuestas a las diferentes preguntas que se plantean a los estudiantes, y/o que estos plantean frente a los temas y conceptos abordados. 3. APLICACIÓN: Aclaración de dudas-Consolidación de saberes –Conceptualización –Transferencia de lo aprendido, Actividades de aplicación APLICACIÓN DE APRENDIZAJE TIEMPO PROBABLE: 10 semanas. RECURSOS: Libros guías. Talleres. Cuadernos. Hojas cuadriculadas. Regla. Para el proceso de aplicación y consolidación de saberes pretende generar el espacio para que los estudiantes demuestren lo aprendido y el nivel de comprensión de los aprendizajes alcanzados. Por tanto, se proponen algunas actividades de las cuales son evaluativas y/o refuerzo, y otras de práctica: Plantear talleres individuales y grupales, explicando el objetivo que se busca alcanzar, el tiempo y materiales a emplear, para lo cual se indaga para identificar el nivel de comprensión lo que deben hacer.
--	--

		Actividades evaluativas tipo quiz, cada que se finaliza un tema. Tareas que deben complementar en la casa, con el fin de regular la disciplina necesaria que se debe tener desde el hogar para el estudio. Sustentaciones orales a preguntas que surgen de cada concepto que se va analizando. Actividades de refuerzo para los estudiantes que se reportan con bajo desempeño a mediados del periodo, tratando de mejorar las deficiencias que el estudiante pueda presentar Retroalimentación de las actividades evaluativas que se proponen como pruebas escritas y talleres de aplicación.		
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO
SABER	1. Reconoce y justifica que no todos los números son racionales, es decir, no todos los números se pueden escribir como una fracción de enteros a/b. 2. Justifica las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales. 3. Modela fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas. 4. Comprueba la razón de cambio para resolver problemas relacionados con magnitudes como velocidad, aceleración.	1. Comprende las propiedades de los números racionales que se presentan en diferentes contextos y utiliza las diferentes representaciones equivalentes para expresar cantidades. 2. Emplea las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales 3. Justifica fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas. 4. Justifica la razón de cambio para resolver problemas relacionados con magnitudes como velocidad, aceleración.	1. Define los números racionales que se presentan en diferentes contextos y utiliza las diferentes representaciones equivalentes para expresar cantidades. 2. Interpreta la relación funcional entre variables asociadas a problemas del contexto. 3. Explica fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas. 4. Interpreta la relación funcional entre variables asociadas a problemas.	1. Conoce algunos números racionales que se presentan en diferentes contextos. 2. Identifica la relación funcional entre variables asociadas a problemas del contexto. 3. Identifica fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas. 4. Identifica la relación funcional entre variables asociadas a problemas.

HACER	- Describe la propiedad de densidad de los números reales y utiliza estrategias - para calcular un número entre otros dos. - Comprueba las representaciones geométricas de los números irracionales y los ubica en una recta numérica. - Utiliza las expresiones simbólicas de las cónicas y propone los rangos de variación para obtener una gráfica requerida. - Comprueba las conclusiones de los estudios presentados en medios de comunicación o en artículos científicos. - Justifica las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales.	- Define la propiedad de densidad de los números reales y, en la mayoría de los casos, utiliza estrategias para calcular un número entre otros dos. - Comprende las representaciones geométricas de los números irracionales y los ubica en una recta numérica. - Analiza las propiedades de lugares geométricos a través de su representación en un sistema de referencia. - Explica las conclusiones de los estudios presentados en medios de comunicación o en artículos científicos. - Emplea las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales.	- Reconoce la propiedad de densidad de los números reales y, en algunas ocasiones, utiliza estrategias para calcular un número entre otros dos. - Utiliza representaciones geométricas de los números irracionales y ubica algunos en una recta numérica. - Aplica las propiedades de lugares geométricos a través de su representación en un sistema de referencia. - Comprende las conclusiones de los estudios presentados en medios de comunicación o en artículos científicos. - Comprende las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales.	- Conoce la propiedad de densidad de los números Reales. - Reconoce que se pueden representar geoméricamente, en la recta numérica, los números irracionales. - Reconoce las propiedades de lugares geométricos a través de su representación en un sistema de referencia. - Describe las conclusiones de los estudios presentados en medios de comunicación o en artículos científicos. - Define las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales.
SER	Participa positivamente en las clases con aportes favorables y actitudes respetuosas, que	Participa, generalmente, de manera positiva en las clases con aportes favorables y actitudes respetuosas,	Participa, en algunas ocasiones, de manera positiva en las clases con aportes favorables y actitudes respetuosas, que	en su proceso Participa, escasamente, de manera positiva en las clases con aportes favorables y actitudes respetuosas, que posibilitan el

	posibilitan el buen desarrollo de las actividades académicas.	que posibilitan el buen desarrollo de las actividades académicas.	posibilitan el buen desarrollo de las actividades académicas.	buen desarrollo de las actividades académicas.
	2. Demuestra gran interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	2. Demuestra interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	2. Evidencia algún interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo.	2. Evidencia poco interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad formativo.

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA ÁREA: Matemáticas 2024		
CLEM: 6º			
PROYECTO TRANSVERSAL: Educación financiera			
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.			
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo encontrar expresiones matemáticas, que permitan modelar, de manera generalizada situaciones y fenómenos de la vida cotidiana y de la ciencia?			
OBJETIVOS DEL CLEI: Reconocer y aplicar las expresiones algebraicas, que permitan la solución de problemas presentes en ámbitos de la geometría, la medición y la estadística, solucionando situaciones de su cotidianidad donde confronten sus conocimientos y puedan participar activamente con interés en la superación personal.			
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Buscar, Informar Registrar, Indagar, Investigar, Preguntar, Reconocer.			
COMPETENCIAS			
Comunicación, representación y modelación.			
Planteamiento y resolución de problemas.			
Razonamiento y argumentación			
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE		ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	
● Comprender y aplicar las propiedades de los límites.		● Estudia funciones racionales y gráficas y analiza información suministrada en tablas	
		● Determina probabilidades de eventos dependientes o independientes	

• Identificar indeterminaciones matemáticas en el cálculo de límites y proceder a su eliminación. • Analizar información representada en gráficos estadísticos • Plantear y resolver problemas con el apoyo de tablas y gráficos estadísticos. • Representar y analizar gráficamente agrupaciones de datos • Conoce el significado de la probabilidad condicional y su relación con la probabilidad de la intersección: $P(A/B) = P(A \cap B) / P(B)$. Utiliza la probabilidad condicional para hacer inferencias sobre muestras aleatorias. • Comprender las propiedades de los números reales en la solución de inecuaciones. • Verificar geométrica y algebraicamente la solución de ecuaciones e inecuaciones. • Aplicar el concepto de intervalo en la solución de inecuaciones. • Realizar operaciones con conjuntos	• Ubico intervalos en el conjunto de números reales y delimitar sus fronteras. • Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. • Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición. • Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada. • Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
EJES DE LOS ESTANDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	PROPUESTAS PARA LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA (PLAN DE AULA)
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS: PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS Probabilidad simple y compuesta Técnicas de conteo PENSAMIENTO NUMÉRICO Interpretación de tablas y gráficas PENSAMIENTO ESPACIAL Análisis gráfico de funciones	EXPLORACIÓN: Presentación experiencia pedagógica- preguntas orientadoras- Planteamiento de hipótesis –descripción-indagación, conocimientos previos, actividades previas ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE Al iniciar la clase, el docente propone a los estudiantes un problema o situación corta para resolver, se socializarán las respuestas con el fin de dar orientaciones sobre las estrategias más efectivas de resolución empleadas por los estudiantes con el objetivo de fortalecer las competencias de planteamiento y resolución

PENSAMIENTO VARIACIONAL ☐ Conjuntos ☐ Operaciones con conjuntos ☐ Intervalos ☐ Operaciones con intervalos ☐ Inecuaciones lineales y cuadráticas PENSAMIENTO METRICO ☐ Límites y propiedades de los límites de sucesiones EDUCACION FINANCIERA Definición de crédito y préstamo PLANTEAMIENTO Y RESOLUCION DE PROBLEMAS	de problemas, y razonamiento y argumentación. (Se tendrán en cuenta las recomendaciones consignadas en la validación del plan de área correspondiente al año 2020) En este espacio se proponen los siguientes espacios y actividades: Socialización del eje temático correspondiente al primer periodo, en el área de matemáticas, con los respectivos indicadores, además del sistema evaluativo. Indagación por el manejo de conceptos previos de los estudiantes, mediante un diálogo en la clase entre docente y estudiantes. Taller de reconocimiento de conceptos previos y de situaciones del contexto Socialización de las respuestas del taller, por parte de los estudiantes, y retroalimentación, haciendo énfasis en los conceptos con mayor dificultad en la comprensión. ACLARACIÓN: Verificación de conceptos previos- experimentación-comprobación de hipótesis- socialización, actividades de construcción conceptual CONCEPTUALIZACIÓN (enseñanza explícita del docente) Exposición magistral sobre los conceptos fundamentales, de acuerdo con las necesidades. Lecturas de situaciones previas tomadas del libro guía de matemáticas, y discusiones entre estudiantes a partir de dichas lecturas. Consultas y sustentaciones, con el fin de fortalecer los conocimientos que se imparten de manera magistral. Ejemplos extraídos del contexto de las matemáticas, de otras ciencias y de la vida cotidiana, dando sentido a los conceptos impartidos. Respuestas a las diferentes preguntas que se plantean a los estudiantes, y/o que estos plantean frente a los temas y conceptos abordados. 3. APLICACIÓN: Aclaración de dudas-Consolidación de saberes –Conceptualización –Transferencia de lo aprendido, Actividades de aplicación APLICACIÓN DE APRENDIZAJE
--	--

TIEMPO PROBABLE: 10 semanas. RECURSOS: Libros guías. Talleres. Cuadernos. Hojas cuadriculadas. Regla. Para el proceso de aplicación y consolidación de saberes pretende generar el espacio para que los estudiantes demuestren lo aprendido y el nivel de comprensión de los aprendizajes alcanzados. Por tanto, se proponen algunas actividades de las cuales son evaluativas y/o refuerzo, y otras de práctica: Plantear talleres individuales y grupales, explicando el objetivo que se busca alcanzar, el tiempo y materiales a emplear, para lo cual se indaga para identificar el nivel de comprensión lo que deben hacer. Actividades evaluativas tipo quiz, cada que se finaliza un tema. Tareas que deben complementarse en la casa, con el fin de regular la disciplina necesaria que se debe tener desde el hogar para el estudio. Sustentaciones orales a preguntas que surgen de cada concepto que se va analizando. Actividades de refuerzo para los estudiantes que se reportan con bajo desempeño a mediados del periodo, tratando de mejorar las deficiencias que el estudiante pueda presentar Retroalimentación de las actividades evaluativas que se proponen como pruebas escritas y talleres de aplicación.				
INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	SUPERIOR	ALTO	BASICO	BAJO
SABER	1. Justifica las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales. 2. Extrae hipótesis del análisis de diferentes procedimientos que permiten hallar el límite de una	1. Emplea las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales 2. Analiza diferentes procedimientos que permiten hallar el límite de una	1. Comprende las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales.	1. Define las propiedades de la equivalencia para realizar cálculos con números reales. 2. Reconoce diferentes procedimientos que permiten hallar el límite de una función

	función en diferentes contextos y situaciones.	función en diferentes contextos y situaciones	2. Elige la mejor opción para solucionar límites propuestos en ejercicios o problemas	en diferentes contextos y situaciones
HACER	1. Comprueba la razón de cambio para resolver problemas relacionados con magnitudes como velocidad, aceleración. 2. Modela diferentes situaciones a través de representaciones gráfica y algebraica 3. Formula conclusiones sobre la distribución de un conjunto de datos, a partir de las medidas de tendencia central. 4. Crea diferentes ejemplos de límites algebraicos y los soluciona usando el método más adecuado. 5. Modela fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas. 6. Utiliza las expresiones simbólicas de las cónicas y propone los	1. Justifica la razón de cambio para resolver problemas relacionados con magnitudes como velocidad, aceleración. 2. Realiza los procedimientos algebraicos para hallar el dominio y rango de los diferentes tipos de funciones 3. Interpreta y compara lo que representan cada una de las medidas de tendencia central en un conjunto de datos, obtenidos de diferentes fuentes. 4. Diferencia los tipos de límites y propone una solución adecuada a cada uno. 5. Justifica fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas. 6. Analiza las propiedades de lugares geométricos a través de su	1. Interpreta la relación funcional entre variables asociadas a problemas del contexto. 2. Resuelve el dominio y el rango de funciones en ejercicios propuestos. 3. Calcula cada una de las medidas de tendencia central en un conjunto de datos, obtenidos de diferentes fuentes. 4. Efectúa diferentes procedimientos que permiten hallar el límite de una función en diferentes contextos y situaciones. 5. Explica fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas. 6. Aplica las propiedades de lugares geométricos a través de su	1. Identifica la relación funcional entre variables asociadas a problemas del contexto. 2. Realiza la representación gráfica, tabular o algebraica de una función sugerida 3. Conoce las medidas de tendencia central en un conjunto de datos, obtenidos de diferentes fuentes. 4. Nombra algunos procedimientos para solucionar límites. 5. Identifica fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas 6. Reconoce las propiedades de lugares geométricos a través de su representación en un sistema de referencia.

	rangos de variación para obtener una gráfica requerida.	representación en un sistema de referencia.	representación en un sistema de referencia.	
SER	1. Demuestra gran interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo. 2. Participa de manera activa preguntando y desarrollando su trabajo en clase de forma colaborativa con sus compañeros	1. Demuestra interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo. 2. Participa positivamente en las clases con aportes inteligentes y actitudes respetuosas	1. Evidencia algún interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo. 2. Valora el trabajo propio y el de sus compañeros	1. Evidencia poco interés, actitud, participación, responsabilidad y puntualidad en su proceso formativo. 2. Manifiesta responsabilidad en sus actividades

9. BIBLIOGRAFÍA

Coll, C., Martín, E., Mauri, M., Miras, M., Onrubia, J. et al (1992). *El constructivismo en el aula*. [Versión electrónica] Ed. Grau.

Colombia (1994) Ley 115 de 1994. *Ley General de Educación y Desarrollos Reglamentarios*. Bogotá, D.C.: Autor. Ministerio de Educación Nacional.

Colombia. (1998). *Lineamientos curriculares de matemáticas*. Santafé de Bogotá: Ministerio de educación nacional.

Colombia. (2002). *Estándares Básicos de Matemáticas*. Santafé de Bogotá: Ministerio de educación nacional.

Colombia. (2017). *Derechos básicos de aprendizaje de matemáticas*. Versión 2. Santafé de Bogotá. Ministerio de educación nacional.

Fundación Universitaria, Luis Amigó. (2000). *Lineamientos para la construcción de un currículo pertinente para la institución*. Medellín: Autor.

Moreno, L. & Waldegg, G. (2002). *Fundamentación cognitiva del currículo de matemáticas*. Memorias del seminario nacional de formación de docentes en el uso de nuevas tecnologías en el aula de matemáticas. Serie Memorias.

Múnera, J. (2001). *Las situaciones problema como fuente de matematización*. En cuadernos Pedagógicos Facultad de Educación No. 16 (Pág. 25 a 34). Medellín.

Obando, G. Múnera, J. (2003). *Las situaciones problema como estrategia para la conceptualización matemática*. En revista Educación y Pedagogía. Volumen XV, No. 35. (Pág. 185 a 199). Universidad de Antioquia. Medellín.

Vigotsky, L. (1988). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. México: Editorial Crítica, Grupo editorial Grijalbo.